館內閱讀
174444
基本館藏

炸药与膛内弹道学概論

A.П.斯多尔維申司基
H.H.尼基福洛夫 著

25
4221

國防工業出版社

成都工学院
图书馆

统一書号：5034·12
定　　价：1.30 元

炸葯与膛内彈道学概論

上校 A.Ⅱ.斯多爾鎗申司基
上校、講師、軍事科學碩士 Ⅱ.Ⅱ.尼基福洛夫 合著

解 軍 譯

國防工業出版社

本書共分为兩部分：第一部分簡單扼要地叙述了炸藥的性能、制造、用途及炸藥理論等；第二部分簡略地叙述了发射藥在各种不同条件下的燃燒情况、測量初速与膛压的方法及影响初速和最大膛压的一些因素。

本書可作为炮兵学校的教材，并可作为炮兵和炮兵軍官及有关中等或高等專业学校学生的参考書，本書也可供有关工程技术人員参考。

А.П.Столбощинский
Н.Н.Никифоров
КУРС АРТИЛЛЕРИИ
Воннеое Издательство
Министерства Вооруженных Оил Союза ССР
Москва-1949

本書系根据苏联軍事出版社
一九四九年俄文版譯出

炸藥与膛內彈道学概論

〔苏〕斯多尔鮑申司基 尼基福洛夫 著
解軍譯

*
國防工業出版社出版
北京市書刊出版业营业許可証出字第074号
北京新中印刷厂印刷 新华書店发行
*
850×1168耗 1/32 · 5 7/8 印張 · 158,000字
一九五七年七月第一版
一九五七年七月北京第一次印刷
印数：1—1,100册 定价：(11)1.30元

目　录

第一篇　炸药概論

第一章　炸药概說

§ 1．炸药的历史簡述 …… 1
§ 2．爆炸現象和炸药——能源 …… 5
§ 3．炸药按其成分的分类 …… 7
§ 4．硝化 …… 11
§ 5．爆炸变化的形态 …… 12
§ 6．爆轟 …… 12
§ 7．爆炸变化之反应 …… 19
§ 8．气体爆炸生成物的体积 …… 21
§ 9．爆炸时所放出的热量 …… 24
§ 10．爆溫 …… 27
§ 11．炸药的初次冲击和敏感度 …… 30
§ 12．炸药的密度 …… 38
§ 13．炸药的安定性 …… 39
§ 14．炸药安定性的試驗与檢查 …… 41
§ 15．炸药的威力和潛能 …… 43
§ 16．炸药的猛度作用和爆破作用 …… 45
§ 17．炸药的定向作用（聚能作用）及其实际应用 …… 48
§ 18．炸药依其用途的分类 …… 49

第二章　起爆药

§ 19．雷汞 …… 51
§ 20．氮化鉛 …… 52
§ 21．斯蒂酚酸鉛（三硝基間苯二酚鉛）簡写THPC …… 53
§ 22．特屈拉辛 …… 54

第三章　爆炸药

§ 23．梯恩梯 …… 55

§ 24. 苦味酸 ……57
§ 25. 特屈儿 ……59
§ 26. 黑索金 ……60
§ 27. 太恩 ……61
§ 28. 二硝基苯、三硝基二甲苯、二硝基萘 ……62
§ 29. 硝銨炸葯 ……64
§ 30. 强棉 ……67
§ 31. 硝化甘油和代拿买特 ……71

第四章　发射葯（火葯）

§ 32. 无烟葯 ……74
§ 33. 无烟葯的性能 ……76
§ 34. 黑葯 ……79
§ 35. 火葯标志 ……82

第五章　点火器材和起爆器材

§ 36. 火焰傳遞器材（导火索）……84
§ 37. 火焰激发器材 ……84
§ 38. 引爆和傳爆器材 ……85

第六章　烟火器材

§ 39. 烟火器材的概念及其分类 ……87
§ 40. 烟火葯的性能 ……87
§ 41. 照明剂 ……88
§ 42. 信号彈 ……89
§ 43. 曳光剂 ……91
§ 44. 燃燒剂 ……91

第七章　炸葯的保管和运輸

§ 45. 炸葯的保管 ……95
§ 46. 炸葯的运輸 ……98

第二篇　膛內彈道学概論

第八章　膛內彈道学概說

§ 47. 膛內彈道学 ……101

§ 48. 发射現象……103

第九章　发射葯在固定容积內的燃燒

§ 49. 发射葯的燃燒速度……107
§ 50. 葯粒形状对于发射葯气体形成的影响及发射葯燃燒的持續时間和气体形成的規律……110
§ 51. 发射葯燃燒的增燃性……113
§ 52. 发射葯气体在不变容积內的压力……123
§ 53. 各种与发射葯燃燒有关的問題的解决……126
§ 54. 裝填密度与固定容积內压力的关系……129
§ 55. 固定容积內的压力測定法……133

第十章　发射葯在可变容积內的燃燒

§ 56. 炮膛內发射葯气体的压力……136
§ 57. 膛內压力的測定法……137
§ 58. 作用在彈底上的压力曲綫……138
§ 59. 作用在膛底和膛壁上的压力……140
§ 60. 发射葯气体的功、发射葯的有效系数……142
§ 61. 后座力的大小……146
§ 62. 发射葯气体的运动力及其图解法……147
§ 63. 发射葯气体有效功的图解法……148
§ 64. 根据彈底压力曲綫的速度計算法、速度曲綫……149
§ 65. 使用图表計算压力和速度的方法……154
§ 66. 速燃发射葯和緩燃发射葯的速度曲綫和压力曲綫……155
§ 67. 平均压力、对发射葯質量的評价……156
§ 68. 迫击炮膛內彈道学的特点……158

第十一章　初速的实际測定

§ 69. 列-布朗茲測速仪……163
§ 70. 綫圈式測速仪……167
§ 71. 希尔斯基式毫秒測时器的使用法……169

第十二章　各种不同因素对于初速和最大压力的影响❶

§ 72. 裝填密度改变的影响……171

§ 73. 装药重量改变的影响……174
§ 74. 弹头重量改变的影响……176
§ 75. 装药湿度改变的影响……177
§ 76. 装药温度改变的影响……178
§ 77. 药粒厚度改变的影响……179
§ 78. 炮膛长度改变的影响……179
§ 79. 口徑的影响（火炮相似）……180
§ 80. 火炮的改良……182

第一篇　炸葯概論

第一章　炸葯概說

§1. 炸葯的历史簡述

人类最早知道的第一种炸葯，就是用硝石，硫黃和木炭混成的有烟葯，即黑葯❶。

这种火葯是什么人在什么时候发明的，直到現在还沒有得到明确的答案；关于它的起源，牵連着許多傳說，但是較有根据的是認定它是中国或是印度发明的。根据这些国家古代民族文字的記載，远在紀元前数世紀时，他們就知道了这种火葯。

阿拉伯人又从中国人处知道了火葯，因为阿拉伯人从八世紀初就开始与中国进行着十分頻繁的貿易；能証明这种事实的，就是阿拉伯文的两个硝石的名称都有着中国雪和中和盐的含义。在开始时，这种火葯仅仅当作燃燒剂来使用，可是阿拉伯人很快又发現了它的抛射性能，并开始广泛地使用。关于黑葯（有烟葯）的制造及其使用方法的专門書籍，也随着出現了。

十四世紀初叶，欧洲人，首先是西班牙人又从阿拉伯人那儿知道了黑葯，因为阿拉伯人曾与他們为了爭夺庇里尼半島的霸权进行过战爭。

黑葯在俄罗斯的使用，則在十四世紀下半叶。

在1382年諾夫加罗德城之年鑒上已述及火器的名称如：火銃

---

❶ 此处黑葯应理解为炸葯分类中的一类。

(Самострел)、秋发克炮（Тюфяк）❶，小炮（Пускач）大炮（Пушка）。在1382年亚历山大城之年鑒上記述关于韃靼可汗多黑大馬思的兵队圍攻莫斯科时的景象，年鑒編汇者写道："捍卫城防抵御韃靼人之市民，有依垣作箭射、有者擲之以石、亦有使用秋发克炮者、有射滿充火葯之火銃者，尙有使用巨形之大炮者。"

就是說，黑葯在俄罗斯于1382年已在应用了。

十四世紀末叶，在莫斯科就开始制造黑葯。1400年时，由于对黑葯的处理不愼而引起了火災。年鑒中这样写道："莫斯科因黑葯而半夜起火"。第一个黑葯工厂是1494年在莫斯科建立的。除了莫斯科以外，其他的城市也开始生产黑葯了。

在伊万雷帝时，火葯事业曾获得很大的发展，許多火葯工厂都是依照他的命令而在莫斯科近郊建立起来的；在彼得一世时，火葯事业則更为发展，譬如已經建成的彼得堡、奥黑大和雪斯特罗立茨克的火葯工厂，在其生产能力上都超过了当时在西欧的火葯工厂。随后在1761年，舒瓦罗夫对于黑葯的制造工艺上作出了許多重大的改进，这样就显著地改善了黑葯的性質，并且提高了黑葯在保管和运輸中的安定性。

偉大的俄罗斯学者 М.В. 罗蒙諾索夫，除了其他的工作以外，还研究了黑葯的燃燒規律。在他所著"論黑葯之性質"一書中，曾提供了許多卓越的理論上的結論。

黑葯曾連續地占有五百年以上的主要地位，直到十九世紀后半叶，它还沒有被其他威力較大的炸葯所代替。

但是雷汞則屬例外，因为它从 1799 年就已經为人們所知道了；至于对雷酸盐类之了解則更为早些，但均未作实际应用。雷汞是爆炸葯类的代表，这种爆炸葯在現代是依其爆发性質而得名的（爆炸葯 Бризантный一詞是由法語动詞 briser——破坏、

---

❶ 秋发克炮为最早之俄罗斯古炮，系木制之直筒形炮身，后亦有用銅制者，填以火葯可以发射彈头——譯者。

粉碎轉变来的），在爆炸葯中，雷汞是属于起爆葯类的，是用来作爆炸过程中的起爆葯。

雷汞的发現（而主要的是雷管的制造方法），使軍事上引起了重大的变化。在采用雷汞以前，步枪中的装葯都是用鋼鉄击打火石所生的火花来点燃。用这种方法点火，步枪的发射速度每分鐘不能超过一、二发；点火时，火石还有15%的不发火現象，并且只能使用40～50次。如遇刮风，下雨或下雪时，射击就更为困难了。

雷管的使用，提高了步枪的发射速度，同时在任何气候情况下也可能进行射击，对于射击技术提供了許多新的貢献，并且也大大地影响了战术。

在后一阶段，就是1833年发現了强棉。

十九世紀六十年代末，硝化纖維开始在爆破方面取代了黑葯的地位，随后又在彈葯装葯方面（主要在水雷和魚雷上）取代了黑葯。到十九世紀八十年代时，强棉就充作抛射葯使用（用作发射葯），因为这时已經发明了用强棉制造无烟葯的方法，这种无烟葯在彈道性能上优越于黑葯。

在强棉发明以后，接着又出現了另一种爆炸葯，这就是硝化甘油。它是在1846年在某一試驗室中，用甘油混合硝酸和硫酸进行試驗时偶然发現的。由于制造以及处理上的危險性，硝化甘油在最初还沒有在实际中使用。

最早指出用硝化甘油与填料混合用作炸葯的是俄罗斯著名的化学家苯胺和有机染料的发明人 Н.Н. 吉宁。在1854年的賽瓦斯托波尔港战爭中，吉宁曾亲自进行着制造硝化甘油及将其装填入手榴彈中的危險工作。

Н.Н. 吉宁和 В.Ф. 彼特魯舍夫斯基所作的試驗获得了良好的成績，可是，由于沙皇官吏的保守，他們的研究結果未能在俄罗斯得到利用。

在1860～1863年間，彼特魯舍夫斯基用硝化甘油作出了将近160 普特的代拿买特。

吉宁和彼特鲁舍夫斯基的試驗結果。为当时居留在俄罗斯的A.諾貝尔所熟悉，他曾經亲自得到吉宁的試驗报告。

利用俄罗斯化学家的工作成果，諾貝尔取得了代拿买特的专利权；并在德国設厂制造。

这样，硝化甘油炸葯在使用代拿买特的名义下，开始使用于爆破作业上。

如今，硝化甘油和强棉都成为制造无烟葯的主要原料。

在1886年，苦味酸的爆炸性能才为人們所发現，在1783年以后仅仅用作黃色染料。在軍事上使用的苦味酸具有許多名称：在俄国和法国叫麦立尼脫，在英国叫立达特，在日本叫下瀨葯等等。

俄罗斯的炮兵家 C.B.潘布希柯对于苦味酸是否能用作炸葯这一問題上，曾作过不少的研究工作。潘布希柯于1892年試驗用麦立尼脫裝填彈头时，由于突然爆炸而不幸牺牲。

紧随麦立尼脫之后，又发現了其性能比以往所有炸葯更强的炸葯——三硝基甲苯或称梯恩梯。使用麦立尼脫时，經常会发生早炸現象，而梯恩梯則几乎沒有这种現象。

因此，梯恩梯在很短的时間內就成为主要的炸葯，用以裝填各种炮彈，迫击炮彈及空投炸彈等。这是因为：第一，梯恩梯对机械作用的敏感度較小，能保証射击时安全。第二，当其与彈头內壁的金屬相接触时不致产生象麦立尼脫那样所形成的敏感性的化合物。

1906年以后，特屈儿得到了广泛的使用。現在，特屈儿已是制造各种引信和傳爆管的傳爆葯中的主要炸葯了。

在第一次世界大战期間，曾广泛地使用过硝銨炸葯，这种炸葯就是硝酸銨与爆炸葯，如和梯恩梯的爆发混合物。

在第一次世界大战以后的时期內，又发現了两种新的爆炸葯——黑索金和太恩。

雷汞尽管它有不少的缺点，但在很长的时間內，却曾是唯一的起爆葯，在新发現的几种起爆葯中，最为普遍使用的就要算氮

化鉛了。近来，又开始使用另外两种新的起爆葯：斯蒂酚酸鉛和特屈拉辛。

随着綫膛炮的使用，对火葯的要求也就更为严格了。企图改良黑葯彈道性能的試驗并沒有得到良好的結果，于是，就要求有更好的火葯。

想把作为爆炸葯的强棉轉变成为发射葯的意图，是很使人感到兴趣的，以致許多科学家都来从事这一工作。

經过不断的研究工作以后（1884年），終于找到了将强棉溶于醇醚混剂中，使之成为无烟葯的方法。

1891年，在俄国开始制造硝化棉无烟葯。Д.И.門德雷业夫对于硝化棉无烟葯，曾作过許多的改进工作。在硝化棉无烟葯发明不久以后，很快又开始用硝化甘油作为强棉的溶剂来制造无烟葯。从此，就出現了硝化甘油无烟葯。

И.М.契立佐夫及其他許多俄罗斯的火葯专家在硝化甘油无烟葯的研究和制造上，都曾进行过不少的工作。

从二十世紀初叶直到現在的这一阶段中，炸葯的研究及其在軍事上的使用更得到了显著的发展和改进。

炮兵事业是奠定在广泛使用炸葯的基础上的。由于新式炸葯的发明及其使用方法的創造，于是，炮兵射击的方式也有所改变了。为了安全而合理地使用炸葯起見，每个炮兵軍官均必須熟記它們的主要性能。

§2. 爆炸現象和炸葯——能源

广义的爆炸，是指物質急剧的物理变化或化学变化，随伴这种現象的是物質中的潛能迅速地轉变为机械功。爆炸时的机械功，是爆炸过程中所生气体力图膨漲的結果。因此，爆炸往往均有下列三个特征：

——过程短促；

——产生气体；

——放热現象（发热），因此現象而加大了气体的膨漲。

爆炸的主要特点，就是它对于周圍的压力的急剧升高。伴随爆发而产生的另一特点，就是或大或小的音响。由于炸药的化学成分以及爆炸条件的不同，因此，爆炸变化也就有不同的速度。爆炸变化的速度愈大，压力增长的也就愈快。伴随爆炸所产生的机械功，是取决于压力的升高速度。如果爆炸过程迟緩，那么，压力的增长也迟緩。在这种情形下当有足够胜过介質抗力的压力形成时，气体的机械功就表現为对周圍介質的推动，例如能推动妨碍气体扩張的障碍物（图1），假使爆炸过程是在几乎可以認



图1 爆炸时徐徐形成的气体；气体抛起容器的上盖



图2 爆炸时瞬間形成的气体；气体摧毀臨近的物体

为是瞬刻的时間內完成的話（炸药全部进行化学变化），那么，压力就显得十分强大，气体的机械功表現为急剧的震动爆炸处鄰近的介質，如果有障碍物存在，則将其摧毀（图2）。

在軍事上，对于炸药的采用，是根据它們的成分以及在各种爆炸条件下所产生的不同效用的机械功而决定的。在炮兵中，炸药是作为能源的，用之于抛射彈头（发射药）及起爆炸作用（爆炸药）。对于炸药作为能源的假定，就能使我們計算出发射药的威力，即能量的大小，以及这种能量在发射时轉变为机械功所需的时間。发射药的能量在发射时消耗在：賦予彈头以初速，制胜膛內阻碍彈头运动的阻力，使膛壁膨脹和发热，使火炮后座等；其中一部分留在彈头后面的外逸气体中的能量則沒有被利用上。消耗予彈头初速上的能量，可以依运动体的动能的公式求之：

$$E=\frac{MV^2}{2}=\frac{qV^2}{2g},$$

式中：E——能量（公斤公尺）M——运动体質量，等于$\frac{q}{g}$；

q——物体（彈头）重量（公斤）。V——物体（彈头）的运动速度（公尺/秒）

設某一火炮（膛綫部分长为1.6公尺）的初速为400公尺/秒，彈头重量为40公斤，即得：

$$E=\frac{40\times400^2}{2\times10}\approx320000\text{公斤公尺}$$

为求出发射葯在发射时所放出的能量，可将所得之結果乘上3❶，因为我們知道，賦予彈头初速的能量，只不过是发射葯全部能量三分之一左右，因此，发射葯所放出的能量应近似于320000×3=960000公斤公尺。

如果把彈头开始运动以前，火葯气体压力上升的瞬間不計算在內，那么，发射葯的作用时間就等于彈头在膛內的运动时間。如果把这一段时間計算在內的話，就可以算出把上面已求得的机械能轉变为机械功的时間。假定彈头在膛內以等加速度运动，那么彈头运动的平均速度为：

$$V_{ep}=\frac{0+400}{2}=200\text{公尺/秒}$$

如果以此速度去除彈头在膛內的行程即膛綫部分长，(例題中的火炮之膛綫部分长为1.6公尺)。則得所求的时間 t=1.6:200=0.008秒。以上两个数据，都决定于作为能源的炸葯的特性——在极短的时間內能够把大量的能轉变为机械功，即作为能量源泉的炸葯特别要具有巨大的威力。如在同样的时間过程（0.008秒）內，需获得同样数量的能（960000 公斤公尺）对于一个机器言，其所需馬力为：

$$\frac{960000}{75\times0.008}=1600000\text{馬力}$$

§3. 炸葯按其成分的分类

炸葯按其成分通常分为下列三类：

❶ 参閱15节爆发物的潛能。

一、爆炸化合物；

二、非爆炸性物質的爆炸混合物；

三、爆炸性物質的爆炸混合物；

一、爆炸化合物的特点

1．組成中含有分子內部連結不安定的特有原子团；某类原子团均符合某一类炸葯，此亦即成为进一步将炸葯分类的基础；

2．由于炸葯分子內含有可燃性的原子和氧原子，故能引起分子內部的燃燒并放出大量的热；

3．生成时吸热，即在各元素形成炸葯时就蓄入能量(热)。

第一个特点为本类炸葯之通性，至于第二个和第三个特点，則并不是本爆炸化合物类的全部炸葯所共有的。

爆炸化合物中又可分为好些类，其中炮兵最常使用的有下列数种：

1．硝酸盐或硝酸酯类，这一类炸葯是用醇类或碳水化物用硝酸处理而得的。这种处理过程就叫做硝化。

这类炸葯的主要代表物为：

1）硝化甘油

$$C_3H_5(ONO_2)_3;$$

2）强棉或称硝化棉

$$C_{24}H_{29}O_9(ONO_2)_{11};$$

3）太恩或称四硝酸戊酯

$$C(CH_2ONO_2)_4。$$

由以上分子式可以看出：硝酸盐类中均含有 ONO_2 原子团。

硝酸盐类（除太恩之外）通常都用以制造其他炸葯（如无烟葯和代拿买特）。

2．硝基化合物类由碳水化物用硝酸处理而得，最常使用的有下列几种：

1）梯恩梯或称三硝基甲苯

$$C_6H_2(NO_2)_3CH_3;$$

2）苦味酸或称三硝基酚或麦里尼脫

$$C_6H_2(NO_2)_3OH;$$

3）特加儿或称四硝基代苯甲硝胺；

$$C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\ \diagup\\ \diagdown\\ NO_2\end{matrix};$$

4）黑索金或环三次甲基三硝胺

$$C_3H_6N_3(NO_2)_3;$$

或作 $C_3H_6N_6O_6;$

5）斯蒂酚酸鉛或三硝基間苯二酚鉛

$$C_6H(NO_2)_3O_2PbH_2O。$$

以上炸葯中均含有 NO_2 原子团，并单独作为炸葯使用之；近代彈头中的炸葯大多用梯恩梯。

3．雷酸盐类

这类炸葯，是某些重金屬（汞、銀等）的硝酸溶液与酒精相作用而得，实际上所使用的主要是雷汞：

$$Hg(ONC)_2$$

雷酸盐类的分子中，含有极不稳定的原子团 ONC。雷汞在起爆时，只需极輕微的外力作用，因此，常用作起爆其他較为安定的炸葯的起爆葯。

4．氮化物或氮氫酸盐类，在实用上有氮化鉛 PbN_6 是用氮化鈉与硝酸鉛溶液作用而得。氮化鉛也和雷汞一样，用以起爆其他炸葯。

二、非爆炸性物質的爆炸混合物

这类炸葯是由两种或两种以上的、沒有单独爆炸性能而且在化学上又彼此无关的物質的混合物。它們是由含氧較丰富的物質和可燃性物質所組成，由于氧多，故容易燃燒。

这类炸葯的主要代表物为硝石、木炭硫磺的黑葯，例如：

軍用黑葯：

$$75\%KNO_3+10\%S+15\%C;$$

爆破黑葯：

$$70\%KNO_3+12\%S+18\%C;$$

屬于这类炸葯的还有：

1）氧与可燃性气体的混合物，例如爆鳴气；

$$2H_2+O_2=2H_2O;$$

2）氧气与照明气的混合物，氧气和煤油、酒精、霧状石油的蒸气的混合物，和霧状面粉、氧气和煤粉、炭黑等的混合物，有些类似的混合物还使用于內燃机中。

三、爆炸性物質的爆炸混合物

这类炸葯因其成分不同各具有特有的爆炸性能，且为数极多，实际中应用最多的有：

1）无烟葯类：由两类强棉的混合物所制成（如硝化棉无烟葯类），或由强棉与硝化甘油混合物所制成（如硝化甘油无烟葯类）。

2）硝銨混合类，其主要成分是硝酸銨，它本身具有爆炸性能，不过力量微小。

3）代拿买特类或硝化甘油炸葯类，为一种硝化甘油与各种其他物質（通常也是炸葯）的混合物（如爆胶含有88～93%硝化甘油和7～12%胶棉）。

§4. 硝　　化

大多数的炸药都是硝化后的产物，所謂硝化系指有硫酸（H_2SO_4）存在时，硝酸（HNO_3）与有机化合物的作用；在这种情况下，由于有机化合物分子的化学結构的不同，硝化作用按下列方式进行之：

1）$R-\boxed{H+HO}NO_2=H_2O+R\cdot NO_2$；

2）$R-\boxed{HO+H}ONO_2=H_2O+RONO_2$；

式中：

R—有机基（烃基）

在一式中得出硝基化合物，其硝基根 NO_2 直接与碳原子相結合；在二式中得出硝酸酯类，其 NO_2 原子团則間隔一个氧原子而与碳相結合。

在以上两式的硝化过程中均产生水（H_2O）。由于水能減弱硝化反应，故必須排除这种影响，为此，就須使硝化在与某些强力吸水物質的参加下进行之。这种物質就是硫酸（H_2SO_4）。它不仅能吸水，而且还能加强硝酸（HNO_3）的硝化能力，因此，硫酸对于整个硝化过程具有极为重要的作用。

經試驗証明：在某些情况下，缺少了硫酸就簡直不能进行硝化。因此說，硝化也就是硝酸和硫酸混合物对有机化合物的作用。通常把这种混合物叫做硝化混酸。

硝化混酸的成分，是由制造各种炸药的原料性質及其所要求的硝化程度来决定的。

在硝化过程中，也可以不把硝酸和硫酸制成混酸，而先后放入之。在这种情况下，可先以硫酸与有机化合物作用（这一过程叫磺化作用），然后再以硝酸与磺化生成物相作用。

硝化时所使用的硝酸和硫酸，必須有較大的濃度，而且要尽可能地純洁。如果硝化混酸中有杂質存在并混入炸药时，就会降

低其化学安定性。

§5. 爆炸变化的形态

前面已經提到爆炸变化的反应具有不同的速度，这种速度的大小能决定气体所作机械功的性質，該气体存于爆炸变化的生成物之中。因之，在炸葯中爆炸变化反应的速度，就成为决定爆炸变化种类的基础。

根据速度的不同，爆炸变化可分下列三种主要形式：**速燃，爆发，爆轟**。

速燃 为速度不大于每秒鐘数公尺的爆发变化过程，并受外界条件的影响很大。当其在露天进行时，往往不产生任何显著的效应，有时又称为爆燃，如果在密閉的容器中，例如在火炮的葯室內，那么，这种过程就甚为剧烈，并能发出音响。在后一种情况下过程的特征为火葯气体压力或快或慢地增长，并向阻力最小的方向作位移和抛射的功。无烟葯在膛內的燃燒，就是速燃的典型例子。这时，气体的动作是表現为膛內压力的急增，因此，气体就作抛射彈头的功。

爆炸 为每秒鐘数百公尺甚至数千公尺的不同速度的爆炸变化过程，受外界因素的影响較小。气体动作的特征，为爆炸地点的压力急剧升高，气体向四周介質冲击，并毀坏和粉碎周圍的物体；但其作用距离离爆炸地点不远。譬如将黑葯搗紧装在矿山孔內所起的爆炸就是这样。

爆轟 为炸葯在一定条件下以最高速度进行扩展之过程，其速度通常为每秒鐘数千公尺。一种炸葯在一定条件下的爆速为一常数。爆轟的特征，就是压力上升特别急剧和气体作猛烈的冲击，随伴而产生的是在相应条件下起最大破坏作用。譬如强棉的爆轟速度就达6800公尺/秒，硝化甘油达8200公尺/秒。

§6. 爆　　轟

爆轟現象，最先是在試驗硝化甘油时发現的。当时用裝雷汞

的雷管起爆硝化甘油时，发現它的破坏力比用火焰起爆后的破坏力要大得多。显而易見，这一发現的实际意义就是开始了对所有炸葯爆轟的研究。

对各种炸葯爆轟过程研究的結果，証明爆轟时所放出的热量和形成之气体量，与尋常爆发时所放出的热量和气体量完全一样。因此，不难了解，爆轟时所产生的破坏力，是由爆轟进行时的高速度所形成的。由于这种高速度，于是就产生了非常急促的，实际上是瞬間的气体冲击。爆轟时所产生的气体冲击力，可解釋为：第一，气体一开始就占有相当于炸葯在爆炸以前的体积，第二，反应时所生成的热量来不及通过輻射逸出，也不能直接傳出，而完全消耗于气体加热之上。这两种因素就造成了爆轟时所产生气体作最急烈的膨脹和最大的破坏作用。

爆轟时，因气体的猛烈冲击而产生的破坏效应，不仅当炸葯装在被爆炸物体的內部时能够获得，而且在外部时也能获得。因之能将这种爆轟性能广泛地用来破坏鉄路，桥梁及其他等等。

爆轟理論　爆轟作用的引起和进展过程，直到目前还沒有奠定在十分完全的理論基础上，同时还存在許多模糊的地方。从全部已有的爆轟理論来看，較能完整說明这种現象的就是**冲击波和爆炸波理論**　根据冲击波理論，爆轟是由机械冲击所引起，这种机械冲击可能是某种物体（例如击針），也可能是起爆葯在爆发时所生成的大量能量和气体中高速运动的分子所造成。当这种机械冲击具有足够的冲击力时，炸葯之被冲击的那一部位上，就产生了分子的分裂現象。除了加之于炸葯的純粹的机械冲击力外，由于部分机械能轉变成了热能，炸葯受到灼热，这样就加強了炸葯受冲击部位表面层上的爆发变化。这两种因素的結合就产生了一种冲击波，这种冲击波以高速度沿着炸葯的本体一层一层地开始傳播，直至其完全变化成爆发生成物。

爆炸波理論是这样来解釋爆轟現象的：

炸葯受冲击后，其直接受到冲击的外层就因受压而紧縮起来；这时，因冲击所产生的机械能就轉变成热能，紧縮的外层受

到灼热，由于受到灼热，这外层就爆炸。爆炸后引起了对隣层的冲击，这样，隣层首先是受热，然后就开始爆炸。这种爆炸又对下一层进行冲击，周而复始地往下进行（即形成冲击——灼热——爆炸）。爆炸波以高速度进行扩展，这种速度不低于冲击波的速度。这种速度的大小，可以用鋼条上一端受机械振击后所起振击波傳遞之速度来作比較；鋼条上的冲击傳遞速度等于5100公尺/秒，极近似于用試驗方法得出的爆速。

在介質中傳遞的冲击波，不能引起爆炸，并且逐漸消失其原来的能量，終至变为烏有。沿着炸葯而扩展的冲击波則与上一种純粹的物理性波有所不同，它不会消失，因为它的能量随时被爆炸反应所支持，該反应在冲击波所及到的炸葯层中进行。

因此，爆速决定于由初次冲击（起爆能）所引起的冲击波速度，以及爆炸反应的速度。

可以下列試驗数据来証实冲击波的理論：

1．热的初次冲击一般不会引起炸葯的爆轟現象，因为在灼热时沒有机械冲击，即沒有冲击波，例外者甚少，如部分起爆葯就能因热而生爆轟，这可解釋为：所有这类炸葯均十分敏感，其形成时之性質为吸热反应，即在爆炸前就儲藏大量的热能，这种热能因受灼热而在极短促的时間內放出，这样，实質上就等于一种冲击。

2．爆速随着最初冲击的冲击力的增高而加大，因为这时能量增加，从而冲击波的速度也加大。

3．若炸葯的密度增大，爆速也随之增大，因为較紧密和結实的介質有助于冲击波的傳遞。

4．各种炸葯在其他不同条件（如最初冲击，物理状态，容器等）下的爆速是不一样的，因为爆速决定于冲击波所及炸葯层的爆炸反应速度，而爆炸反应速度則又由炸葯的化学性質来决定。

爆速的測定方法：下列系最簡便的測定方法。

炸葯試样置于圓柱形管 A（图 3）中。圓柱形管上之a与6两处和导爆索 B 相連。导爆索为一紐带形，其中一段固定于薄的鉛

板或鋼板 B 上，导爆索的中点要准确地置于鉛板上，以刻綫 K 标之。

将雷管 Д 引爆后，引起試样的爆炸，从而連續引起导爆索两端爆炸。导爆索的 a 端之爆炸要比 б 端为早，因此，从导爆索两端傳布到中間的冲击波就不在中点 K 相遇，而遇于另一点 K_1 上。假使距中点 K 愈远，則說明导爆索 б 端比 a 端的起爆就愈迟，即試样的爆速愈小。二冲击波之交合点 K_1 十分明显地刻划在鉛板上。

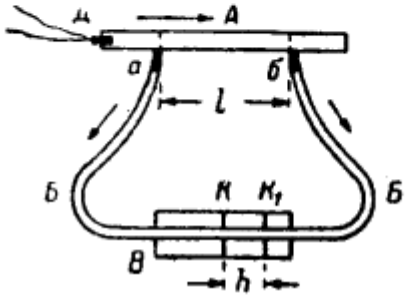


图 3　爆速測定方法

測其 a 与 б 二点間之距离 l 和 K 与 K_1 間的距离 KK_1，并已知导爆索的爆速 v，即能依下式算出試样的爆速：

$$D=\frac{vl}{2KK_1}$$

式中　D——炸葯的爆速。

在 $t=\frac{l}{D}$ 的时間內，爆炸波沿导爆索二端以不同的途徑扩展。从a点出发所經的途徑要比导爆索的一半长多出KK_1一段，从 б 点出发所經途徑則比导爆索的一半长要少 KK_1 一段。因此，两途徑的差数就等于 $2KK_1$，而时間 $t=\frac{2KK_1}{v}$

两个分别等于第三值之值彼此相等，

故：
$$\frac{l}{D}=\frac{2KK_1}{v},$$

移項

$$D=\frac{vl}{2KK_1}。$$

例：設导爆索的爆速 v 等于7200公尺/秒；其两端間的距离 l 为 0.3 公尺。当測定硝化甘油的爆速时，KK_1 两点間的距离为0.13公尺。

其速度：

$$D=\frac{7200\times 0.3}{2\times 0.13}=8308\text{公尺/秒},$$

由此可知，此种方法系基于导爆索与試样二者之爆速值的比較上的。至于导爆索的爆速也可以用試驗方法求出。

导爆索爆速的測定方法如下：

取两根切断的导爆索，其长度上之差别为8～10公尺。两导爆索的一端接連在共用的雷管A上（图4），其另一端則以同一深度插入鋼块B的穿透的小孔內。小孔上有一圓鼓C以等速度进行旋轉。

当同时起爆这两根导爆索的一端时，沿着較短的导爆索上进行的冲击波，就先行到达旋轉着的圓鼓，并先在圓鼓的表面上作一标記，至于在較长的导爆索上进行的冲击波則迟于前者。

如果知道了导爆索的长度差值l、圓鼓表面二标記間的圓周上距离h、圓鼓的圓周长为S和旋轉速度为n轉/秒，就可依下式求得导爆索的爆速v为：

$$v=\frac{\mathrm{ns}l}{\mathrm{h}},$$

实际上，旋轉圓鼓表面上所作运动的直綫速度等于ns公尺/秒，因此，圓鼓圓周上的途徑h将在此时間內通过

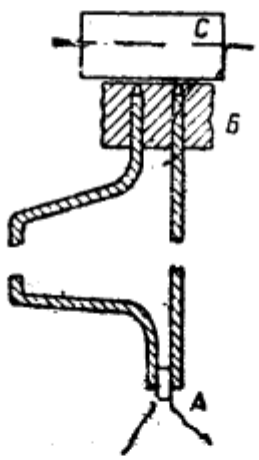


图4 导爆索的爆速測定法

$$t=\frac{\mathrm{h}}{\mathrm{ns}},$$

导爆索的爆速为：

$$v=\frac{l}{\mathrm{t}},$$

将已求得的t值代入公式$v=\frac{l}{t}$內，即得：

$$v=\frac{\mathrm{ns}l}{\mathrm{h}},$$

例：設导爆索的长度差为8公尺，圓鼓的圓周长为0.6公尺，其旋轉速度为

300轉/秒。根据試驗結果，二标記間的差距为0.2公尺。則导爆索的爆速为：

$$v = \frac{300 \times 0.6 \times 3}{0.2} = 7200\text{公尺/秒}。$$

导爆索爆速之更精确的測定方法，就須使用特种仪器——測速仪来測定在炸葯試样全长上爆轟傳播的时間。

在表1內列有几种比較常見的炸葯的爆速。

表1

炸葯名称	爆速 公尺/秒
强棉	5200～6300
硝化甘油	8200
麦立尼脫（黃色葯）	7480
梯恩梯	6990
硝銨炸葯	5100～5300
特屈儿	7740
氮化鉛	4500
雷汞	4490

殉爆（或称响应爆发）一种装葯（可称为主爆葯）的爆轟，会引起另一种与主炸葯相距若干距离的装葯（可称之为应爆葯）也发生爆轟。这种現象就叫做殉爆。殉爆在炸葯的起爆方法上，并沒有特别的实际意义，但对于保証炸葯在制造保管和使用上的安全，对于这种現象的估計是必需的，例如在計算每个工房或每个仓庫互相間的距离时就是这样。

殉爆产生的原因如下：

1．主爆葯冲击波的作用，此冲击波在爆发后繼續在周圍介質中进行扩散；

2．主爆葯气体的直接冲击；

3．装主爆葯的容器破片的冲击或某些被主爆葯的爆炸力所

抛起的物体的冲击。

其中最主要的原因就是冲击波的作用，其余二种原因也可能引起爆轟或仅仅在主爆药爆炸处附近的范圍內发生破坏作用。

殉爆度是根据主爆药能引起应爆药发生爆轟的最大距离来評价。最大殉爆距离的大小和下列因素有关：

1．主爆药的威力和密度（威力和密度越大，爆轟傳播距离也越大）；

2．应爆药的性質；

3．应爆药和主爆药間介質的性質；

4．盛装炸药容器的性質；

从下列实驗式中，就可充分看出最大殉爆距离与主爆药的重量关系。

$$r = r_1\sqrt{C},$$

式中 r——最大殉爆距离（公尺）；

C——主爆药的重量（公斤）；

r_1——系数（取决于上述条件）。

系数 r_1 的值，多在 0.05～0.54 之間。例如主爆药为麦里尼脫（黃色药）其密度为 1.25，应爆药为梯恩梯其密度为 1.0，則系数 $r_1 = 0.3$。

在超过最大殉爆距离的范圍內，冲击波就不能使应爆药发生爆轟，但能引起或大或小的破坏作用。这样，就产生了所謂安全距离的重要問題，即在此距离內，因爆发而产生的破坏作用已不起什么实际上的作用了。

安全距离依下式計算之：

$$R = R_1\sqrt{C},$$

式中 R——安全距离（公尺）；

C——炸药重量（公斤）；

R_1——系数。

在計算安全距离时，系数 R_1 可使用下列各值（表2）。

表2

炸藥名称	系数值	
	未用土牆隔离的炸藥	土牆隔离的炸藥
硝化甘油和代拿买特	16.6	2.9
其他炸藥和黑藥	10	1.75

§7. 爆炸变化之反应

爆炸变化之反应也与其他化学反应一样，其反应結果会产生新的化合物——即为該反应的生成物或称爆炸生成物。爆炸生成物的物理状态，可能是固体的，也可能是液体和气体。至于爆炸生成物的化学成分則更是多种多样，其成分系由該炸藥本身的化学性質来决定。

此外，对于爆炸生成物的成分，还要其他各种因素較大的影响，即：誘爆方法，反应进行时的温度和压力，炸藥化学成分的均一性等。爆发生成物的数量和質量，系依下列方法确定之。

理論計算法 这种方法的实質是一种假定。爆炸时，爆炸生成物是依据化学平衡和化学亲和力的規律严格地按照一定順序形成的，例如对于正氧差（即氧之数量比碳完全燃燒所需数要多）炸藥所生爆炸生成物的测定法，就是先作了一个假定，即所有的碳和氫都依靠現有的氧而进行完全的燃燒。而留下的未消耗的氧以及氮則呈游离状态存在于爆炸生成物中。

化学分析法 这种方法就是将爆炸时形成之气体取作試驗，并經过各种吸收剂进行分类处理。处理时，从气体混合物容积的减少中，可以得知各相应气体生成物的大約含量。

例如确定 CO_2 的含量时，就使用氫氧化鉀的水溶液(1:2)。因为1立方公分的氫氧化鉀水溶液能吸收 40 立方公分的 CO_2。

知道了爆炸生成物的成分，就能拟出該炸藥爆炸变化的反应

方程式。

研究这些方程式是有很重要的意义，因为它可以算出爆炸变化的重要数据，如爆热，爆炸时形成之气体体积和爆温，从而可以知道它的爆能和威力。

从化学方面看，所有爆炸变化的反应，可分为以下两种形式：

1．分裂反应；炸药分子分裂成許多簡单的物質；

2．燃燒反应或可燃物与助燃物質的化合反应；基本上就是作为主要氧化剂的氧与碳、氫、硫等的化合反应。

第一种反应十分簡单，但很少遇見。氮化鉛在爆发时的反应，就是这种反应的例子：

$$PbN_6 = Pb + 3N_2$$

第二种反应則比較复杂，而且也甚为重要，差不多所有实用的炸药都具有这种性質。硝化甘油的爆炸变化反应，就是第二种形式的例子：

$$C_3H_5(ONO_2)_3 = 3CO_2 + 2.5H_2O + 0.25O_2 + 1.5N_2。$$

燃燒反应是以炸药分子中所含氧量有关，共分为下列两种：

1．正氧差炸药之反应，即氧的含量足以使炸药分子中所含之碳完全氧化成二氧化碳，氫完全氧化成水。前面所举硝化甘油的爆炸变化反应，就是这种情形，該反应过后之生成物則成完全氧化物：

2．負氧差炸药之反应，即氧的含量不足以获得完全氧化的爆炸生成物。

在負氧差的反应中，通常又分为：

1）炸药所含氧量能达到完全气化的反应，例如十一氮硝化纖維爆炸变化之反应：

$$C_{24}H_{29}(ONO_2)_{11} = 15CO + 9CO_2 + 9H_2O$$
$$+ 5.5H_2 + 5.5N_2$$

2）炸药所含氧量不能达到完全气化的反应，例如梯恩梯的爆发变化反应：

$$C_6H_2(NO_2)_3CH_3 = 2CO + 1.2CO_2 + 3.8C + 0.6H_2$$
$$+ 1.6H_2O + 1.4N_2 + 0.2NH_3,$$

上例除了气体爆炸生成物外，还有无定形碳（煤烟）。

炸药的正氧差反应通常又叫**完全燃燒反应**，負氧差的反应又叫**不完全燃燒反应**。

对于完全燃燒和不完全燃燒的概念，应該与完全爆炸和不完全爆炸区分开来。

完全爆炸系指炸药的全部物質均能变为最終的爆炸生成物。如果爆炸变化仅及于炸药的一部分，而其另一部分不爆炸，其爆炸功也不发生作用，这样就叫不完全爆炸。产生不完全爆炸的原因，是最初冲击力量的不足，装药的受潮等所造成。不完全爆炸的象征，就是那些甚至在爆炸时不发黑烟的炸药也发出濃烟（这时所发出之烟是由炸药未爆部分噴散而致），或者是烟的顏色发生轉变，例如梯恩梯在完全爆炸时发出濃的黑烟；黑烟的顏色取决于在爆炸生成物中存在有无定形的游离碳（煤烟；見上述梯恩梯的爆炸变化反应方程式）；当梯恩梯发生不完全爆炸时，所发之烟則部分为黑色，部分为黃褐色，黃褐色系由未爆炸部分之梯恩梯而起的。

§8. 气体爆炸生成物的体积

气体爆炸生成物的体积，可以按爆炸变化反应方程式算出，或用量气計量出。

气体生成物体积按反应方程式的計算　根据亚佛加得罗氏定理，一克分子的气体在攝氏零度和760公厘压力时，占有22.4公升的体积。因此在确定气体体积时，需計算气体的克分子数，乘上22.4，然后除以炸药的克分子量（以公斤为单位），以求得一公斤炸药所生的气体体积。

例1：硝化纖維（含十一氮的）爆炸变化反应为：

$$C_{24}H_{29}(ONO_2)_{11}=15CO+9CO_2+9H_2O+5.5H_2$$
$$+5.5N_2,$$

依此方程式可得气体的总克分子数。

$$N=15+9+9+5.5+5.5=44;$$

由一克分子炸葯所得气体体积

$$W=22.4\times44=985.6\text{ 公升}$$

故：1公斤的硝化纖維所得的气体体积为：

$$W_0=\frac{985.6}{1.143}=862.3\text{公升}$$

因为1克分子的硝化纖維重1.143公斤（見表3）。

根据这一計算設想由于爆温极高，因而使水呈气态。

如果水为液体、气体的分子总数就会减少到35，而W_0则减少到685.9公升。

例2：成分为78.9%KNO_3+9.9%S+11.2%C的黑葯，其爆炸变化反应約为：

$$10KNO_3+4S+12C=8CO_2+3CO+5N_2$$
$$+K_2CO_3+2K_2SO_4+2K_2S;$$

则
$$N=8+3+5=16$$

$$W_0=\frac{22.4\times16}{1.283}=279.3\text{公升。}$$

气体生成物体积按量气計的測量：把定量炸葯置于特殊的厚壁鋼質容器Б（图5）——量热彈或測压仪中（其构造下面将談到），然后用电来引爆。

爆炸后、气体經冷却后經过三通管T进入量气計內。

量气計由活动罩Ⅱ和固定罩Н所組成。活动罩放于水銀槽A

內，往固定罩內注入水。

气体从鋼質容器 Б經过橡皮管 P 而进入活动罩时，就使活动罩上升，这样就会把固定罩中的水排挤出来。根据所排出的水量，来确定爆炸变化时气体生成物的体积。

我們可以用特种吸管經过三通管从量气計中取出气体，来进行上述的化学分析。在表 4 中列有某些炸药在爆炸时所生成气体之体积。

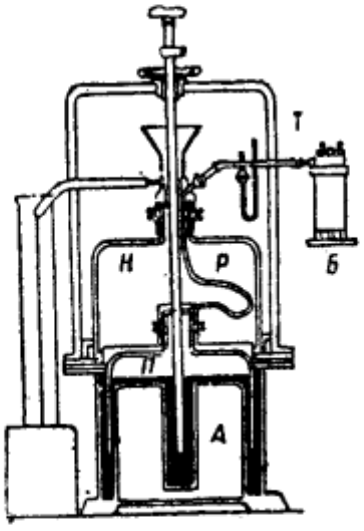


图 5　水銀量气計

表 3

生成热和分子量

物質名称	化学成分	分子量（克）	生成热 仟卡/分子
甲烷	CH_4	16	+18.4
乙炔	C_2H_2	26	−58.1
氢氰酸	HCN	27	−30.5
氨	NH_3	17	+10.5
硫化氢	H_2S	24,1	+ 4.8
氰	C_2N_2	52	−73.9
水蒸汽	H_2O	18	+57.7
水	H_2O	18	+67.5
一氧化碳	CO	28	+26.4
二氧化碳	CO_2	44	+94.5
硝化甘油	$C_3H_5(ONO_2)_3$	227	+82.7
雷汞	$Hg(ONC)_2$	284	−65.4
强棉	$C_{24}H_{29}O_9(ONO_2)_{11}$	1143	+639
黑药	机械混合物	1283	—

某些炸藥在爆炸时所生气体之体积　　表 4

炸藥名称	每公斤之公升数
雷汞	315
氮化鉛	231
十一氮的硝化棉	860
硝化甘油	715
梯恩梯	685
麦里尼脫（黃色藥）	683
特屈儿	742
硝化棉无烟藥	910～970
硝化甘油无烟藥	810～880
黑藥	234～307

§9. 爆炸时所放出的热量

爆炸时所放出的热量，可以根据爆炸变化反应方程式来計算，或用量热計的方法来测量。

爆热按反应式的計算，这一方法是基于盖氏❶定理的，**根据**該定理知，化学反应时所放出或者是所吸收的热量，只决定于参加反应的物質的最初状态和最終状态，而不决定于物質由最初状态轉变为最終状态的过程。

如果将盖氏定理运用到爆炸变化反应上，就可以得出結論：**爆热等于爆炸生成物生成热与炸藥本身热的代数差。**

爆热通常是在固定容积 Q_v 下进行計算的。

例 1．試举硝化甘油爆炸变化反应为例：

$$C_3H_5(ONO_2)_3=3CO_2+2.5H_2O+0.25O_2+1.5N_2$$

爆炸生成物的生成热，是 $3CO_2$ 和 $2.5H_2O$ 的生成热的总和。（O_2 和 N_2 是單体物質，故沒有生成热）。

❶ 盖氏 Гесс Г.Г（1802～1850），为俄罗斯学者，彼得堡工艺学院教授。

在表3內列有各种物質的生成热。根据該表的数据，爆炸生成物的生成热等于

$$94.5\times3+57.7\times2.5=427.75\text{仟卡}$$

从得数中減去一克硝化甘油分子的生成热，即得該克分子在爆炸时所放出之热量：

$$427.75-82.7=345.05\text{仟卡}$$

欲得1公斤炸葯的爆热，須将1克分子的热量以其分子量（以公斤为单位）来除。

$$\frac{345.05}{0.227}=1520\text{仟卡}$$

例2：雷汞爆炸变化反应方程式为

$$Hg(ONO)_2=Hg_2+2CO+N_2;$$

則：
$$Q_w=\frac{26.4\times2+65.4}{0.2346}=415.3\text{ 仟卡}$$

必須指出：雷汞是一种吸热的炸葯，其生成热为負，即生成雷汞时并不放热，而是吸热并儲藏在分子內（−65.4仟卡），因此，不能減去，而須加上65.4仟卡。

量热計測定法　将定量的炸葯置于量热彈內，該量热彈之构造如下（图6）

厚壁鋼質容器A用带螺紋的盖子紧密地盖于B。在盖上装有：

1．和盖子隔絶的金屬絲a，作为用电流起爆炸的接触器；

2．金屬筒B是用以給量热彈来装塡氮气或氧气用的，同时作为第二个接触体；筒上固定有放置定量炸葯的白金坩鍋e。

3．两个閥門——入气閥C是往量热彈中塡充氮气或氧气时用的，出气閥d用以放出炸葯爆炸时所产生之气体的；通过这个閥門、量热彈就可以同量气計連接起来。

将量热彈放置在量热計內（图7），該量热計装有活动攪拌器和温度計。

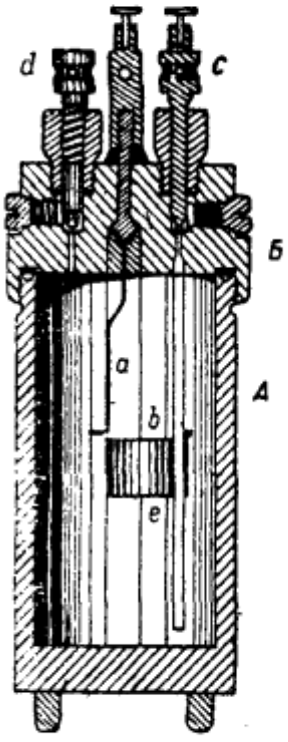


图 6　量热弹

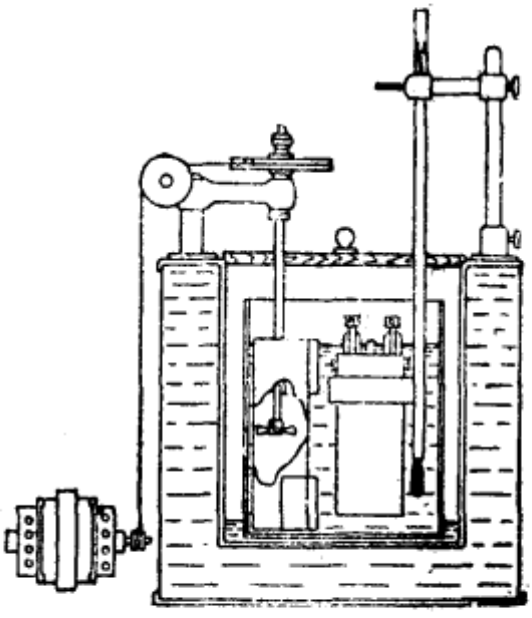


图 7　量热計

炸葯于爆炸时所放出的热量，是以量热計中水的受热程度来确定的，为此，就得将水和仪器的热容量总数乘上水的末温与初温的差数。

在表 5 內列有最常使用的炸葯的爆热。

表 5

炸　葯　名　称	爆炸时一克分子所放出之热量（仟卡）
十一氮的硝化棉	1040
硝化甘油	1490
梯恩梯	1000
麦里尼脫	1030
特屈儿	1090
雷汞	414
氮化鉛	367
硝化棉无烟葯	765～809
硝化甘油无烟葯	1096～1173
黑葯	570～807

§10. 爆　　温

爆炸变化时的最高温度，就叫做爆温。

爆温不能用試驗方法确定，虽然曾多次企图試測爆温，但由于爆温升高的时間极其短促，因此不能采用任何仪器来測定，例如在量热弹內装有許多不同熔点的金屬絲，然后按照这些金屬絲的熔化来判断爆温。

爆温通常是用爆炸变化反应方程式的計算法来确定的。这种計算法，是以物体的热量、吸热量与温度間的已知关系为基础的。

在爆炸变化时，这种关系可以下列方程式表示之：

$$Q_w = C_w \cdot t,$$

式中 Q_w——固定容积时的爆热（小卡）；

C_w——固定容积的爆炸生成物吸热量（小卡）；

t——所求爆温。

但热容量与爆温有关；在实用計算上；此种关系式为：

$$C_w = a + bt,$$

式中 a 和 b——經試驗后所得之系数，其值系随爆炸生成物的性質而改变。

在表 6 內列有这些系数的数值。

解方程式求出 t：

$$Q_w = (a+bt)t = at + bt^2$$

即

$$bt^2 + at - Q_w = 0,$$

由此

$$t = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4bQ_w}}{2b}$$

例 1：硝化纖維的爆炸变化反应

$$C_{24}H_{29}O_9(ONO_2)_{11} = 15CO + 9CO_2 + 9H_2O + 5.5H_2 + 5.5N_2$$

表 6

爆炸生成物		a	b
单原子气体		2.98	0
双原子气体		4.8	0.00045
二氧化碳	CO_2	9.0	0.00058
水蒸汽	H_2O	4.0	0.00215
四原子气体		10.0	0.00045
五原子气体		12.0	0.00045
汞蒸汽	Hg	3.0	0
碳酸鉀	K_2CO_3	30.0	0
碳酸鈉	Na_2CO_3	29.0	0
硫酸鉀	K_2SO_4	32.2	0
硫化鉀	K_2S	17.8	0
氯化鉀	KCl	12.9	0
硫酸鈉	Na_2SO_4	32.4	0
氰化鉀	KCN	10.5	0
氯化銨	NH_4Cl	12.0	0
氧化鋁	Al_2O_3	22.4	0
氧化硅	SiO_2	11.4	0
碳	C	2.9	0
鉛	Pb	7.0	0

据表3中的数据来算出一克分子的热量；

$$Q_w=(15\times26.4+9\times94.5+9\times57.7)$$

$$-639=1126.8\text{仟卡}$$

亦即　　1126800小卡，

再来計算爆炸生成物的吸热量。根据反应式，可得26克分子的双原子气体（15+5.5+5.5=26），9克分子的CO_2和9克分子的H_2O，然后按表6中的数据得：

$$26(4.8+0.00045t)+9(9.0+0.00058t)$$

$$+9(4.0+0.00215t)=241.8+0.03627t=C_w$$

故

$$a=241.8 \qquad b=0.03627$$

所求温度为

$$t=\frac{-a\pm\sqrt{a^2+4b\cdot Q_w}}{2b}$$

$$=\frac{-241.8+\sqrt{241.8^2+4\times0.03627\times1126800}}{2\times0.03627}=3160°。$$

例 2：氮化鉛分解反应方程式为

$$PbN_6=Pb+3N_2$$

爆热为 $Q_w=107000$小卡

$$C_w=7.0+3(4.8+0.00045t)$$

$$=21.4+0.00135t$$

于是

$$a=21.4 \qquad b=0.00135$$

$$t=\frac{-21.4+\sqrt{21.4^2+4\times0.00135\times107000}}{2\times0.00135}=3963°。$$

茲将某些炸葯的爆温列于表 7 中：

表 7

炸葯名称	爆温 °C
十一氮硝化纖維	3270
硝化甘油	4250
梯恩梯	3150
麦里尼股(黃色葯)	3540
特屈儿	3530
雷汞	3530
硝化棉无烟葯	2300～2850
硝化甘油无烟葯	2900～3550
黑葯	2200～2500

§11. 炸葯的初次冲击和敏感度

为了引起炸葯爆炸，就必須消耗一些爆能用之于冲击和点火等。这种外部能量就叫做最初冲击，至于这种引起炸葯本身爆发的过程，則称为起爆。

对于最初冲击，要区别出它的形式（能的种类）和力量（能量）。起爆炸葯时，通常都采用以下几种能的形式：机械能、热能、电能和另一种炸葯的爆能。最初冲击所必需的能量的多少和形式，即为炸葯的敏感度即炸葯在各种外界作用的影响下，开始爆炸变化时所需能量的大小。

最初冲击的形式和力量，在炸葯的使用及其处理上，均具有极为重要的实际意义。

試驗証明：

1．各种炸葯对于同一最初冲击的敏感度是不完全一样的，而且差别极大。甚至对于同一种炸葯，由于其物理状态以及所含杂質等关系，也必須变更最初冲击的力量。譬如在起爆同一种炸葯时，所需冲击力亦有所不同：

——干强棉需0.40公斤/平方公分；

——含15%水分的強棉需1.8公斤/平方公分。

2．同一种炸葯对于不同形式的最初冲击，也具有不同的敏感度，譬如下面两种炸葯——氮化鉛和强棉，前者对冲击較敏感，后者对加热較敏感；至于黑葯，对于热的作用較机械作用为敏感（但对于机械作用亦很敏感）。

3．如果最初冲击的力量和形式有所改变时，那么爆炸过程的性質也随之而起了改变，从而使炸葯的作用性質也起了改变。例如梯恩梯在緩慢加热时就燃燒，急促加热时就爆发；如果用雷汞（雷管）代替火焰来起爆硝化甘油，則起爆时爆炸变化速度可增至5～7倍，威力可增至1～2倍。

以上例子明显地說明了：对于每种炸葯都必須选擇其形式和力量最为适宜的最初冲击。这种选擇务須保証炸葯应产生最大的

有效功能，而且还要起爆可靠，而在处理、运輸和保管上保証安全。

要选擇这种适合于一定炸葯特性及其使用条件的最初冲击，就必須知道該炸葯对于不同形式的最初冲击的敏感度数据。

机械最初激动（冲击，針刺，摩擦）。

以冲击作用来起爆时，就得采用冲击装置，該装置之作用是在于能够迅速地推送沉重的击錘，当击錘与炸葯相碰时，就产生一种强力的冲击，这种冲击的机械能都集中在击錘的一个小的表面上——击錘的尖端上，这种机械能一部分以直接冲击的方式进行起爆，以破坏炸葯中原子之間的連系及使与击錘相碰位置上的表面层分子破裂，另一部分則轉变成热能，使表面层达到开始爆炸变化的温度。用冲击来进行起爆，就是利用机械能与热能的共同作用。炸葯对于冲击的敏感度，一般都用立式落錘仪进行試驗。立式落錘仪的构造如下（图 8 ）。

在两个直立的互相平行的导杆（K）中，有一个能自由滑动的鋼質落錘（P），其重量可以由 0.5 到20公斤。此落錘借用滑車联动器和彈簧开关（M）的作用，可从分划板（H）上的任意高度落下。导杆下的混凝土座（A）上，放有一較重的鋼砧（Б）砧上装有冲击器，它是由砧座（a），击錘（b）及定向套筒 c 所組成（图 9 ）。在击錘和砧座之間，装有少量的炸葯試样—0.03克左右。表示炸葯对于冲击的敏感度有三种方法：促成炸葯爆炸的落錘的最低高度；单位面积上所需的冲击力（公斤/平方公分）；在一定落錘高度下所获得的爆炸百分数。在表 8 中列有

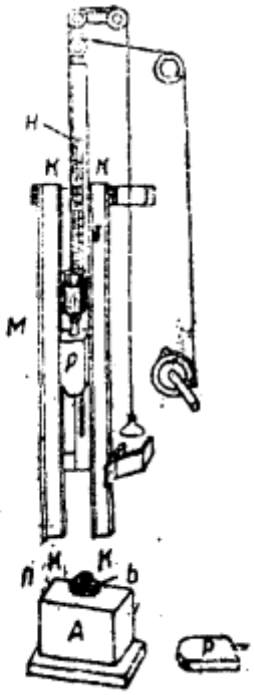


图 8 立式落錘仪

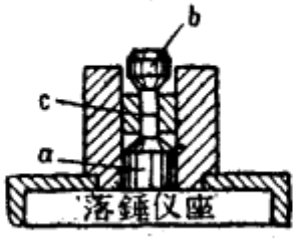


图 9 冲击器

若干炸药对于冲击的敏感度数据❶。敏感度是以六次試驗中有一次是爆发的单位面积上的冲击力来表示的。

炸药的这些数据，均具有十分重要的实际意义，因为它們有助于：

1．可以将炸药按其对机械作用的敏感程度来进行分类；

2．用以制定炸药在处理、运輸及保管上的安全規則；

3．确定击发装置起爆某种炸药时所必需的力量。

表 8

炸 药 名 称	冲 击 力 (公斤/平方公分)
雷汞	0.08
氮化鉛	0.12
液态硝化甘油	0.16
爆胶	0.40
干燥硝化棉	0.50
太恩	0.80
黑索金	1.30
特屈儿	1.60
麦里尼脫	2.00
阿馬图	2.5～3.0
梯恩梯	3.0～4.0
黑葯	1.2～1.8
无烟葯类	1.0～2.0

用針刺的方法来进行起爆，实际上与冲击起爆并沒有什么区别，因为針刺时，大部分的机械能都集中在尖（击針尖）端的微小的表面上。有些炸药是采用針刺法来进行起爆，而雷汞和氮化鉛尤然。

用摩擦方法进行起爆时，由于机械能轉变为热能，就使接受

❶ 对于同一种炸药，其对于冲击（图8）的敏感数据及其他性能（以后的图表）均可能有某些差别，因为試驗很难在同一条件下进行。

摩擦的部位上产生了热能的集聚現象，这样，該部位的温度就增至能开始作爆发变化的程度。

所有的炸葯，当在制造以及以后的使用过程中，往往要受到摩擦——如受压，包装，运輸等情况。因此，将炸葯进行对摩擦感度的試驗（尤其是摩擦葯），是具有重要的实际意义。

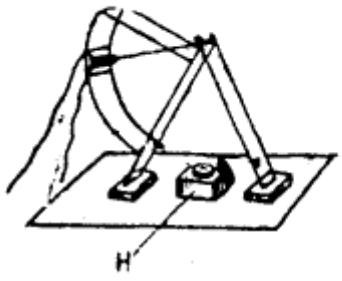


图 10 摩擦摆

使用摩擦摆来进行試驗时，就能得到炸葯对摩擦敏感度最准确的数据。

摩擦摆（图10）就是一根长二公尺的摆，悬挂在特殊装置上；摆的下端装有重一公斤的摆錘。当摩擦摆摆动时，摆錘的下端突出面就强烈地摩擦着放于砧座（H）上的炸葯試样。試驗前，可将摩擦摆固定在分划弧的任意高度上。

炸葯对于摩擦的敏感度，是以最低的摆錘高，最少的摆动次数和最小的摆錘重量来确定的。如雷汞是在最初摆錘高为25公分下經过3～10次的摆动后就爆炸，至于氮化鉛是在最初摆錘高为37.5公分下，經过12次摆动才能爆炸的；并須将摆錘的重量增加0.15公斤。

有时，将炸葯置于磁鉢中，用研鎚研磨的方法以試驗其摩擦感度。在表9中列有若干炸葯运用此种方法（研磨法）所获得的結果。

表 9

炸葯名称	試驗結果
硝化甘油	爆炸
雷汞	爆炸
特屈儿	輕微爆炸声
苦味酸	微有焦味
梯恩梯	无作用
硝化棉	无作用
黑葯	无作用

热的最初冲击——加热或火焰。

使用这两种方法，就是把热能直接傳遞到炸葯的其一部分上，以引起爆炸变化。

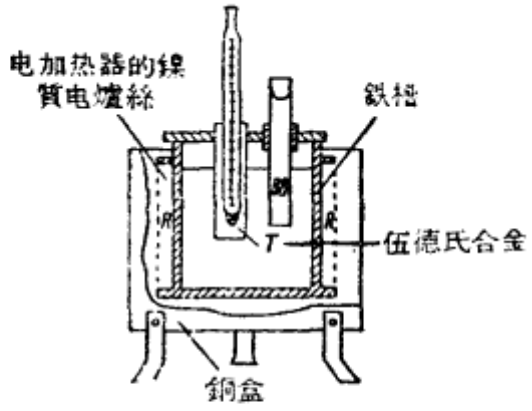


图 11　炸葯发火点測定仪器

炸葯对于加热的敏感度，是以其发火点来确定的，即炸葯从某一部分开始加热而引起爆炸变化，并能达到自动傳布时所必須的最低温度。爆炸变化之速度必須是能获得声响效应。必須指出：发火点并不是炸葯的爆发变化开始的温度，因为这种爆炸变化也可以在比較低的温度下发生，不过速度进行很慢而沒有发火的性質。

发火点通常是在专用的浴中来測定的（图11）。仪器內装有特种合金（烏氏合金），并用电来加热。当合金的温度迫近发火点时，就将装有少量炸葯試样的試管插入熔化的合金內。当发火时，即可用插在合金中的温度計来确定其发火点。

在表10內列有用此种方法确定出的发火点。

表10

炸葯名称	发火点 °C
雷汞	175～180
氮化鉛	330～340
黑葯	290～310
无烟葯	180～200
硝化棉	195
硝化甘油	200
特屈儿	195～220
梯恩梯	290～295
苦味酸	290～300

电的最初冲击 用电起爆炸药时，通常采用所謂桥式导火綫，导火綫內的細金屬絲因电流的灼热而点燃其周圍的炸药。

由此可見，电起爆与热起爆在实質上并无区别。

由另一炸药爆能之最初冲击，对敏感度較小的炸药进行起爆时，就需要力量甚大的最初冲击。

但通常对炸药直接采用强力的机械最初冲击时，往往在技术上会发生許多困难。

1864年发現了用一种炸药去起爆另一种炸药的可能性。这种起爆装药就叫做起爆药，其过程即称为起爆。因此，关于起爆比較鈍感的炸药的問題，是使用甚为敏感的起爆药的爆能来求得解决，而这种起爆药只需要力量較小的最初冲击就可以起爆。为便于起爆，通常将一个完整的起爆装置装入一个整体內（譬如在引信內）。在保管运輸及使用上还要遵守特种安全預防措施。一般用雷汞或氮化鉛与其他混合物所制成的最敏感的起爆药(雷管)，是采用直接的机械作用或热作用(冲击，針刺，火焰)来起爆的。雷管爆炸后傳爆于次一个敏感度較小的傳爆药（中間的），再由它傳給基本炸药。中間傳爆药可能有数个，在近代炮彈上都采用这种起爆順序。其所以需要几个傳爆药，因为所制造的雷管为了安全起見，往往做得很小，其力量尙不足以直接起爆基本炸药。

用起爆药进行起爆的实質，主要是利用起爆药在爆炸时所产生的气体的急剧的强大的冲击力，这种冲击力几乎与用机械冲击进行起爆所获得的冲击力沒有什么区别。

炸药对于起爆药作用的敏感度，是以其能起爆基本炸药的最小重量来确定的。在表11內列有足以起爆同等重量炸药的起爆药的最小重量，这些炸药是炮兵上經常使用的。

表11

起爆药	炸药試样（克）		
	特屈儿	麦里尼脫	梯恩梯
雷汞	0.29	0.30	0.36
氮化鉛	0.025	0.025	0.09

一种炸药的爆能，不仅可以用来起爆另一种炸药，而且还可用来点燃另一种炸药，尤其能点燃发射药。雷汞与其他混合物制成的火帽，就能起这种作用，其中混合物的作用則是減低其爆炸性，增长火焰，当火帽爆炸时能产生赤热的固体殘渣，从而保証了点火良好。

影响炸药敏感度的因素 在所有能影响炸药敏感度的因素中，最具有实际意义的有下列数种：

1．炸药的物理状态，由固体变成液体时，其敏感度增加，反之則降低。这种情形的典型例子，就是硝化甘油，当其在液体时比在固体（凝結）时較敏感。

这种关系可作这样解釋：由液体变为固体时要放出若干热量，但当起爆炸药时，这一部分热量就必須依靠增大最初激动的力量来补偿。也可以援引其他一些例子来說明物体的物理状态对其敏感度的影响，譬如松輭的硝化纖維比胶化的（溶解过的）硝化纖維較敏感；压装的硝基化合物，如对雷管的起爆作用就比鑄装（熔装）的硝基化合物敏感得多。

2．研細程度，炸药的敏感度与研細程度（即結晶大小的关系），对于每种炸药都是不一样的，因此，說明这种关系的数据极为不同。然而，对于大多数的炸药可以这样确定：研細程度大，其敏感度亦愈大。

3．炸药的密度，炸药的密度增高，敏感度就降低，因为这时的初次冲击能量分布在較大的質量上，至于每个顆粒上所受到的能量就变小了。

增加炸药的密度，通常是用加大压力的方法。象雷汞这样敏感的炸药，其敏感度可因压力的加大以致完全失去。

4．炸药的初温，随着炸药初温的增高，其敏感度也加大了，这是由于炸药分子內部連系的松弛所形成；因此，爆炸变化开始时，只需要少量的外部能量。这一說法，是經过許多不同形式的最初冲击的試驗所証明。

在表12內列有爆胶在各种初温下对于重2公斤之落錘所具有

的敏感度。

表12

初　温　°C	5	25	50	75
爆炸时所需落錘高度（公分）	20	13	11	10

表13中列有梯恩梯与苦味酸的初温变化对加热敏感度的影响，其初温越高，到达发火所需时間越短。

表13

所須的加热时間（分）	10	7	5	3	2	1	0.5
梯恩梯	210°	275°	285°	297°	310°	320°	330°
苦味酸	283°	295°	302°	310°	315°	325°	330°

5．炸葯中的杂質，炸葯中的杂質可分为下列几类：

1）增高炸葯对机械作用敏感度的杂質有：砂子，碎玻璃，金屬細粒及其他較炸葯为硬并具尖銳稜角的物質等。其敏感度的增大是因为最初冲击能（压力、冲击、摩擦）集中在这些杂質尖銳稜角上所造成的。表14系根据梯恩梯試驗結果所列，由此表中可明显地看出杂質对炸葯敏感度的影响。

表14

砂子在梯恩梯中的含量%	0.01～0.05	0.10～0.15	0.20～0.25
經重10公斤，落高为25公分的落錘冲击后的爆炸百分数	6	20	29

从表14中就可以看出，砂子的含量增加，炸葯的敏感度也增大。

2）惰性杂質，这类杂質能降低炸葯的敏感度，它們并不参加起爆作用，只是消耗一部分最初冲击的能量。

屬于这类杂質的有多孔土（松土）、氧化鎂等。例如硝化甘油的敏感度，在含有25%的多孔性矿物質——硅藻土之后即比純硝化甘油的敏感度約降低$\frac{2}{3}$。

3）鈍感杂質，这类杂質即使使用得很少，也会显著地降低炸葯的敏感度。屬于这类鈍感杂質或称鈍感剂的有石蜡，凡士林，蓖麻子油及其他能够包住炸葯顆粒的物質。鈍感剂复盖着炸葯的个别顆粒及全部表面，好象在这些顆粒上形成一种保护层，借此降低炸葯对外界作用的敏感度。

水也具有鈍感作用，故也应用于硝化纖維的保管中。

鈍感剂的作用是頗为巨大的。譬如当使用穿甲彈和破混凝土彈射击时，务必在彈头进入障碍物以后才发生爆炸。彈头与障碍物相碰时所产生的冲击力是相当强烈的，这就有可能引起彈头早炸，所以在某些情况下，穿甲彈装填以鈍化炸葯。

§12. 炸葯的密度

炸葯的密度，可分为眞密度和假密度，还有装填密度。

眞密度 或簡称密度，就是炸葯本身的比重。眞密度是用单位容积中所含炸葯的重量来测定的，即以单位顆粒內的重量来計算的。已知顆粒的重量及其容积以后，就能算出其眞密度。炸葯的眞密度越大，則一定容积內所含炸葯量就越多。

假密度 （“堆积密度”）結晶状和顆粒状炸葯在一定容积下的重量与其所占容积（包括顆粒或結晶間的空隙）之比。

炸葯的眞密度与其性質有关，而假密度則与其顆粒的形状及大小有关；如果将炸葯研細，其假密度就会改变（降低）。对于鑄装和液体炸葯来說，如果装葯成一整体者，則其假密度与眞密度相等。

举例：在容积为3公升的容器中，能装顆粒状炸葯1.8公

.斤，则其假密度等于1.8/3=0.6。

由于火药（发射药）顆粒在堆积中彼此間存在着不可避免的空隙而保存有空气，所以火药的假密度往往比眞密度小些，約在0.7～0.9 的范圍內，而实际上如硝化棉无烟药的眞密度則为1.6。

装填密度 往往炸药并不完全占有发生爆炸时的容积（药室），而仅占有它的一部分。装药重量与药室容积之比、就叫做装填密度（药炸在药室单位容积內的重量）。

因此，装填密度等于

$$\Delta=\frac{\omega}{v},$$

式中 Δ——装填密度（公斤/立方公寸以立升表示），

ω——装药重量（公斤）

v——药室的容积（立方公寸即立升）。

已知装药的重量和药室的容积，那就不难計算出装填密度。

举例：設发射药重量为2.25公斤，药室容积等于5.5公升。

那么

$$\Delta=\frac{2.25}{5.5}=0.4\text{公斤/公升}\text{或}0.4\text{公斤/立方公寸}$$

假使炸药占有药室的整个容积，那么装填密度就等于假密度。

§13. 炸药的安定性

炸药的安定性 是指其在保管中不因时間的影响而仍能保持其理化性能和爆炸性能。

安定性决定炸药在或长或短的长期中保管的可能性，从而，有可能保証国家在經常的动員准备上作必須的、大量的炸药儲备。

安定性应分别为物理安定性与化学安定性。

炸药的物理安定性 是包括炸药的机械坚固性，不吸湿性及不揮发性等。缺乏这些性能的炸药，在物理安定性的某些方面上就是不安定的。譬如黑药由于药粒的机械坚固性不够和吸湿，故其物

理安定性就較差；硝化棉无烟葯的物理性不安定，因其溶剂有揮发性；硝銨炸葯由于硝酸盐类的吸湿，故其物理安定性也不足等等。

炸葯物理安定性，是要靠适当的保管条件以及正确的处理来保持的，即密封的包装和放置，以及有防止炸葯受震蕩的，并在运輸和搬送中不致遭受損坏的衬垫物。

炸葯的化学安定性是否良好，是与許多原因有关。其中最主要的即为炸葯本身的化学性質：炸葯分子的連系愈堅固，則反应能力愈小，那么，炸葯的化学安定性也就愈好。

硝酸化合物类（强棉和硝化甘油）的分子連系是极不稳定的，因为 ONO_2 原子团中的硝基 NO_2 不是直接与碳原子連系着，而且間隔着氧原子，氧与氮的連系是不牢固的：

$$C—O—N\begin{matrix}O\\O\end{matrix}$$

因此，强棉和硝化甘油的化学安定性就甚为不良。

在硝基化合物中，其硝基（NO_2）是直接与碳連系起来的（如梯恩梯，苦味酸等）。

$$C\leftarrow N\begin{matrix}O\\O\end{matrix}$$

这种連系十分稳定，所以硝基化合物的化学安定性也就十分良好。

各种杂質对于炸葯的化学安定性具有显著的影响。某些杂質能降低炸葯的化学安定性，起着催化剂的作用，即促进炸葯在长期保管中緩慢的分子变化，这种变化，在庫房温度上升时則尤为显著。

在催化剂当中最值得重視的，就要算未洗淨的硝化时之残余混酸了，这是一种降低化学安定性的主要因素。因此，消除残酸在炸葯的制造过程中具有极其重要的地位。

至于所謂自动催化現象，必須特别加以叙述，其实質如下。

炸药就是一种化学性不安定的物质，在一般的处理条件下，就能不因任何外界显著的影响而产生其緩慢的分子变化。这种变化的結果，会产生炸药分子分解的中間产物，这些中間产物就起着催化剂的作用，加速了这种变化的过程；象氮的氧化物就是这一类的催化剂。当炸药的温度升高时，自动催化現象就进行得更为激烈，以致最后引起炸药的自爆。当炸药在酷热气候的条件下，（高加索共和国和中亚細亚共和国）保管时，对于这种情况尤应予以特别的重視。

从以上所述就可以得出这样的結論：保証炸药能有最大化学安定性的主要因素，就是炸药在其制造中的化学純度，保管中严格的气温条件和防潮措施。

炸药的安定方法　除了能降低炸药安定性的催化剂以外，还有一种起着反催化剂作用的混合剂、这种混合物能减低和緩慢分子的变化过程，以致提高炸药的化学安定性，这种混合物就叫做安定剂；在制造那些化学安定性較差的炸药、尤其是制造无烟药时，都很广泛地使用安定剂。

安定剂的作用，在于它能与未洗淨的混酸及炸药在緩慢的分子变化过程中所产生氮的氧化物混合起来，中和它們并减弱它們的作用，但并不能阻止炸药分子的分解。最簡单的安定剂就是研細的白垩粉，若用它加入强棉之中（2％以下），可以增加其化学安定性。用作无烟药的安定剂的有二苯胺$(C_6H_5)_2NH$，它不仅使无烟药避免分解，而且能改善已經开始的分解情况。使用二苯胺，就能使无烟药的許可保管时間增加数倍。

§14. 炸药安定性的試驗与檢查

炸药化学安定性　炸药化学安定性的檢查，其实質是在高温下进行試驗，在此温度下通常能把炸药在正常保管条件下不很显著的化学变化查覚出来，并予以确定。在温度升高时，炸药的反应越快越强烈，則其化学安定性越差。

炸药安定性的試驗方法，可归納为两类：

1．定性試驗　基于使用各种指示剂来进行的，这种指示剂以其顏色的变化来說明炸葯分解的开始或分解的程度。

通常在檢查硝化甘油和硝化甘油无烟葯的化学安定性上所使用的試驗，就能說明这种情形。这种試驗，就是以有氮的氧化物存在时，碘化鉀能与淀粉产生敏感的反应作为基础的，該試驗方法如下：

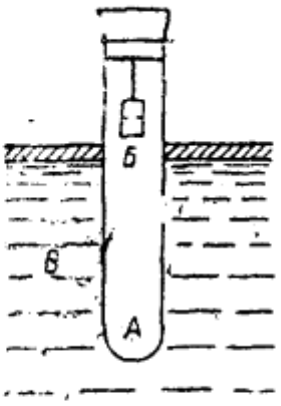


图 12　定性試驗
А．炸葯試样；
Б．試紙；
В．水浴

将定量的炸葯試样放入带有赧木塞的試管內，在試管中的特殊挂鈎上悬有碘化鉀淀粉試紙（图 12.Б試紙），該紙浸有甘油的水溶液。将試管插入温度为 75° 的水浴孔中，由于水浴內温度的影响，于是就开始炸葯的分子变化，随伴而起的是放出氮的氧化物，則在試紙的干燥部位和浸湿部位的交界綫上，呈現出碘与淀粉起作用后所生成的棕黃色带。如果試紙上的顏色带的出現不早于18～20分鐘的話，則認为其化学安定性正常。

其他的定性試驗方法与以上試驗方法均十分相近，其主要区别只是指示剂和加热温度有所不同，譬如主要的以石蕊試紙的試驗就是如此。

2．定量試驗　在于确定炸葯在試驗过程中的减量和氮的氧化物等的生成量。

在确定无烟葯化学安定性上所使用的減量試驗，就是定量試驗的例子。該試驗以下列方式进行之。

将精确称取的火葯置于温度为 95° 的水浴內。每經过一晝夜就将火葯精确称量一次，然后将其减量百分率記于方格紙表內（图13）。如曲綫作急剧上升，則表示火葯在进行强烈分解。化学安定性是以从开始加温至曲綫急升时的时間来确定。从图上可以看出，А与Б的弯曲点，对于第一种火葯是在15晝夜后开始，对于第二种火葯則在24晝夜后，显然，第二种火葯的化学安定性

比第一种要好得多。

炸藥的物理安定性 如同化学安定性一样，需要定期的檢查。这种檢查就是对炸药进行外观檢查，并确定水分和揮发性溶剂等的含量。在測定炸药的水分及其所含溶剂的揮发性时，是用一般的物理方法。

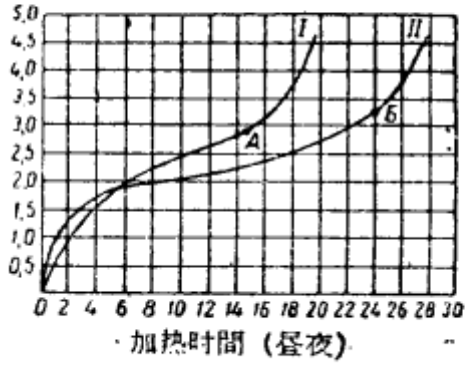


图 13 炸药減量試驗图解

§15. 炸藥的威力和潛能

1．炸藥的威力 炸药的威力，通常是以某种炸药在密閉器中爆炸时所增长的最大压力来表示的，因为密閉器最符合炸药的一般使用情况（如在火炮的葯室中、彈头的葯室中，爆破用的炮眼）。一般認为，压力愈高，炸药的威力就愈大。

密閉器中的最大压力，可用理論上的計算方法或用測压彈的直接測量来求得。

爆炸时的生成气体愈多，其温度愈高，那么其压力就愈大，該炸药的威力也就愈强。

根据波义耳、瑪里奧特——盖呂薩克定律，爆炸时所生气体之压力、体积（0°和 760 公厘压力下的容积）及温度之关系，可用气体方程式表示之：

$$PW = P_1W_1\left(1+\frac{1}{273}t\right) = P_1W_1\frac{273+t}{273}$$

P——爆炸时的气体最大压力；

W——爆炸时的体积；

P_1——初压为 1 个大气压；

W_1——1 克炸药在 0° 和 760 公厘气压下发生爆炸时所产生的气体体积；

$\frac{1}{273}$——气体膨脹的温度系数；

t——气体温度，实用时按爆温計算之。

若将方程式以絶对温度 $T=t+273$ 来計算

則得:

$$PW=\frac{P_1W_1}{273}T \cdots\cdots (1)$$

$\frac{P_1W_1}{273}$值对于某一气体言为一常数，可用字母R表示之，

故 $$PW=RT \cdots\cdots (2)$$

RT 的乘积，是表示該炸葯爆炸作用的两个最重要的要素，即称为炸葯威力，并以字母 f 表示之。

$$f=RT=\frac{P_1W_1}{273}T。$$

必須指出，这种称呼是有条件的，因为它不符合RT乘积的物理特点。原来RT乘积所表示的并不是炸葯的威力，而只是它的机械功能，即W_1公升气体因灼热自0°升高至T°温度时在大气压下膨脹所作的理論功。因此，f 的大小不是以力的单位来表示，而是以 1 公斤炸葯所作功的单位来表示，譬如用公升气压为单位。而 1 公升气压等于10.33公斤公尺，即:

$$f=\frac{10.33\cdot W_1}{273}T=0.038W_1T\text{公斤公尺}。$$

通常都以 f 值(炸葯的假定威力)来表示該炸葯的实际威力。

今試按公式計算一下，以比較若干种炸葯之假定威力:

例 1：硝化甘油:

$W_1=715$公升 $T=1250°+273°=4523°$;

則 $f=0.038\times715\times4523=122890$公斤公尺。

例 2：硝化棉无烟葯:

$W_1=928$公升; $T=2350°+273°=2623°$;

則 $f=0.038\times928\times2623=92497$公斤公尺。

例 3：黑葯:

$W_1=279$公升; $T=2473°$;

則 $f=0.038\times279\times2473=26219$公斤公尺。

2．**炸葯潛能**　假設全部爆热 Q_w 轉变成机械能，那么根据热力学第一定理，此机械能W就等于

$$W = 427Q_w \text{ 公斤公尺}$$

这种由1公斤爆发物所放出的最大的机械能量，就叫做爆发物的潛能。如同威力f一样，潛能也是炸葯功能的重要特性之一。

茲将常見炸葯之潛能列于表15中。

事实上，并不是全部爆热都轉变成机械能，也不是全部机械能都轉变成眞正的有效功，很大部分的热量和机械能都消耗在周圍介質的灼热上，和随同高温的气体逸去，还要消耗在有害的阻力上等。

炸葯潛能与其有效功的相互間关系的例子，可用无烟发射葯在火炮发射时的装葯热能的消耗之計算来說明（参閱146頁）

表15

炸葯名称	W 公斤公尺
十一氮硝化纖維	446200
硝化甘油	649000
梯恩梯	431300
麦里尼脫	439800
特屈儿	467600
雷汞	177200
氮化鉛	156700

§16．炸葯的猛度作用和爆破作用

1．**猛度作用**　或称作炸葯的猛度。所謂炸葯的猛度，就是指炸葯的破坏效力。

在单位时間內轉变成机械能的能量愈多則破坏效力也就愈大；因此，猛度的数学式內应包括表示能量及爆炸变化的速度之值。上面已經述及，爆速因装填密度之增加而增加，从而，猛度也与装填密度有关。因此，一公斤炸葯的猛度通常以下列方程式

来表示:

$$B=f\cdot D\Delta;$$

式中 B ——炸药的猛度：其单位为单位时間內的功单位;

f——炸药威力（$P_1W_1/273\times T$）;

D——爆速;

Δ——装填密度。

若已知f·D和Δ，即能算出炸药之猛度值。

例1：梯恩梯:

f=89100公斤公尺；D=6690公尺/秒；Δ=1.5;

得: $B=89100\times6690\times1.5$

$=894118500$秒功单位。

例2：雷汞:

f=45522公斤公尺；D=4490公尺/秒：Δ=4.0;

得: $B=45522\times4490\times4.0$

$=817575120$秒功单位。

炸药的猛度，可用各种实驗方法来測定；今略举其中之数种。

喀氏試驗这种方法是視炸药試样在爆炸时对鉛柱的压縮程度来确定炸药的猛度（图14）。

鉛飯試驗 本試驗是用来試驗雷管的，其方法如下:

将薄鉛飯放在截断的一段煤气管上，在鉛飯的中心，用弧形

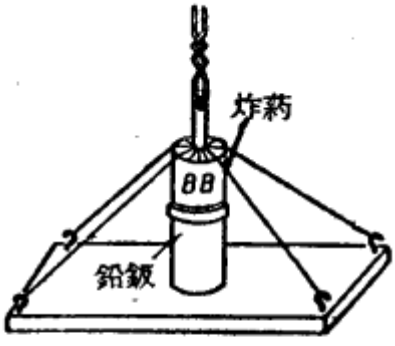


图 14 鉛柱受压的喀氏試驗

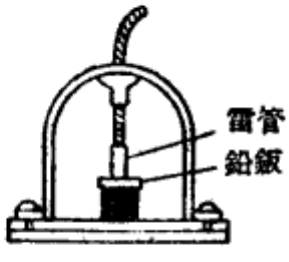


图 15 鉛飯試驗

鋼条在垂直的位置上将試驗的雷管固定起来（图15），若作用良好的雷管，在爆炸时能穿透鉛鈑；其穿孔直徑应不小于雷管的直徑，穿孔的周圍必須呈有均匀的輻射形条痕（图16）。将装有雷管的全彈作实际試驗，能得出炸药猛度最正确的推断。在这种情况下，炸药的猛度是依炮彈、迫击炮彈的金屬破片击碎程度和性質来估計的。

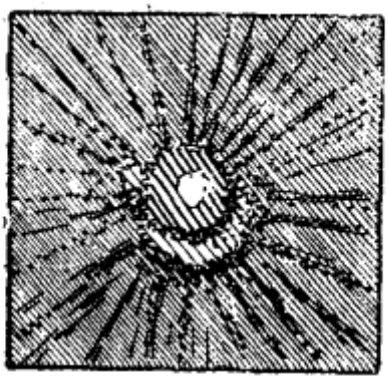


图 16　雷管爆炸后的鉛鈑

2．**爆破作用**　或称炸药的爆破力

对某些坚固物体如土壤能发生破坏作用的能力，就叫做炸药的爆破力。爆破力与爆炸时所生气体压力的大小以及压力的增长速度有关；此外，爆破作用的結果还决定于介質的特性，后一种因素沒有数学計算式。

对于炸药在爆炸时所形成的漏斗孔的大小，往往就作为爆炸作用的大小，不过这种衡量法是十分不准确的。

能比較准确地来表明炸药爆破力的数据，有下列方法。

将精确称量的炸药試样（一般为10克）放于挖有不穿通的鉛柱中心孔內。将炸药装入錫箔紙管中然后插入雷管（图17）。将装好的錫箔紙管插入中心孔后，就以純净而干燥的沙子填滿整个孔。

当炸药爆炸时，中心孔就被扩張，根据其容积增大的程度来

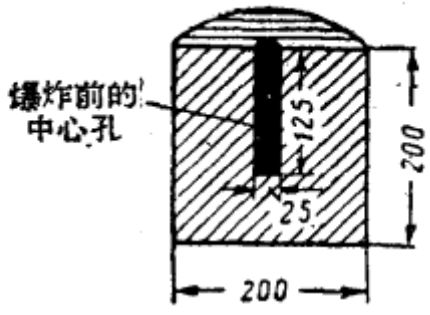


图 17　試驗炸药爆破力用的鉛柱

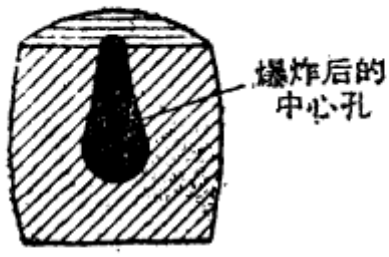


图 18　炸药爆炸后的鉛柱

决定該炸葯的爆破力的大小（图18）。

在表16內列有某些炸葯以此种方法所得的試驗結果。

表16

炸葯名称	鉛柱孔扩張的体积（毫升）
硝化甘油	550
十一氮硝化纖維	420
梯恩梯	295
麦里尼脫	305
特屈儿	390
雷汞	150
氮化鉛	115
硝化棉无烟葯	350
黑葯	30

§17. 炸葯的定向作用（聚能作用）及其实际应用

一般形式的炸葯所产生的爆能，往往都不能获得最大的效应，其原因就在于該爆能从爆炸处很平均地散布到四周去。可是，如果将炸葯制成一特有的形式，并以一定方式放置雷管，那么就能使爆波获得定向作用，从而也就能够大大地提高在一定方向上的爆炸变化的破坏作用。

为了获得炸葯的定向作用，就得将炸葯的一端做成半圓形或圓錐形的凹部，該端应能与障碍物接触，至于雷管則放置在与炸葯凹部相对的位置上（图19）。这样，从雷管发出的爆炸波就按炸葯凹部的方向前进，由于具有凹部，当爆炸波遇到炸葯凹部的空心部分，就能产生聚集作用（汇合作用，集中作用），于是，空心

附注：这种曾风行一时的炮彈叫做空心装葯破甲彈，因为集聚的气流在爆发时会使金屬熔化，但又由于气流的冲压，随即又把熔化的金屬液体冲下。可是，大部分的試驗卻充分証明了另一种观点，坚持这种观点的人認为：破坏鋼鈑的主要因素是集聚气流的动力性的冲击。

装药作用的特种性質，就是带有从凹部孔表面傳布集聚的气流和爆炸波的能力，其結果，爆能就形成一定的方向性，而在瞬間就集中在較小的空間內，气流和爆波集流的形成，是由于气体的主流的屈折性，依据光学原理，几乎是与凹部表面成法綫方向进行的，因此也就能使气流汇合在某一聚集焦点上。

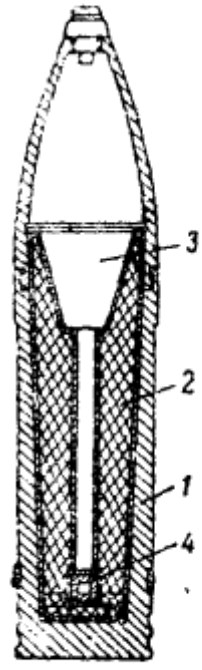


图 19 空心装药破甲彈断面图
1.彈体；2.炸药；3.聚集凹部；4.管管

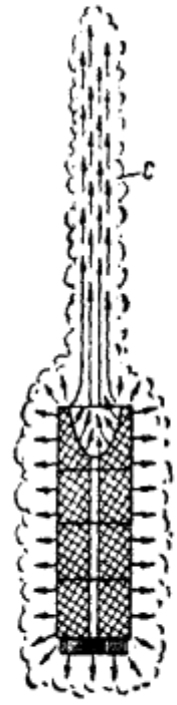


图 20 漏斗孔凹部装药中爆炸波的定向作用图解

所以說，定向作用的实質，就是爆能的集中性与方向性以及凹部区內密集气流的形成（图20）。

由于爆炸生成物的冲击和压縮，集聚的气流于是就获得了高密度、高速度、高温和高压。在某些情况下，集聚气流的速度比爆炸葯的爆速还要大得多，可达10～15千公尺/秒的速度，而其巨压可及100000公斤/平方公分。

这种力量的冲击，足以穿透其厚度为炸葯漏斗孔的直徑或者多至一倍半到二倍的鋼鈑。

因此，空心装葯效应被广泛地应用在空心装葯破甲彈上。

C——从漏斗形凹部方向发出带有加速力量之强热气流。

§18. 炸葯依其用途的分类

炸葯依其用途一般可分为起爆葯，爆炸葯、发射葯和烟火葯。

1. **起爆葯** 其特点如下：

1）在正常条件下，起爆葯爆炸变化的一般形式，就是能产

生完全的爆轟作用，这种爆轟作用只要稍加任何一种最初冲击作用就能使之发生。

2）从开始起爆直至爆炸变化发展到最高速度时止，只需要极其短促的时間，因此，少量的起爆葯的爆炸，实际上一瞬即逝。

由于起爆葯的这些特性，故极适用于起爆另一炸葯。

实用中，一般使用的起爆葯有雷汞，氮化鉛和斯蒂酚酸鉛。

2．爆炸葯　爆炸葯是一种爆炸变化并不經常产生完全爆轟的炸葯；它与起爆葯的区别，就是对外界作用的敏感度极为低微。由于敏感度低微，故在处理上就較为安全。爆炸葯通常是用起爆葯制的雷管来起爆的，爆炸葯多用作炮彈和迫击炮彈中的装葯，还可用在爆破工程上。屬于爆炸葯的有：硝化甘油，强棉，梯恩梯，苦味酸，特屈儿，黑索金等。

3．发射葯或火葯　所謂发射葯，就是其爆炸变化的性質，在非密閉空間中能用来抛射彈头、迫击炮彈的炸葯。

发射葯主要是用作火炮和迫击炮的发射装葯，其爆炸变化的特点，大都是用点火葯所引起的速燃現象。发射葯可分为两类：一类是机械混合火葯，一类是胶状化合火葯。屬于第一类的有黑葯（有烟葯），屬于第二类的有无烟葯（硝化棉无烟葯和硝化甘油无烟葯）。

烟火葯（燃燒剂，照明剂，信号剂和曳光剂）是用以装填特种彈葯（包括信号火箭）的，它是一种用氧化剂和燃燒剂做成的机械混合物。燃燒时，能发生相应的烟火效应（照明、燃燒等）。此外，有許多烟火葯也具有爆炸性能，而且在一定条件下还能发生爆轟作用（如以氯酸盐类当作氧化剂的信号剂）。

应該指出：将炸葯分成发射葯和爆炸葯是相对的，譬如火葯（指发射葯言——譯注）的爆炸变化以其爆炸条件的不同而能产生爆炸的性質。因此，无怪乎黑葯在五个世紀的长时期中認为是“既炸又射”，也就是既用作爆炸葯，又用作发射葯。

第二章 起爆药

§19. 雷　　汞

化学成分和制取　雷汞 $Hg(ONC)_2$ 之化学成分，就是雷酸（HO·NC）的汞盐，它是乙醇与金属汞之硝酸溶液相作用而得之白色沉淀。首先将汞溶于硝酸內，这时就得形成深綠色的硝酸汞 $Hg(ONO_2)_2$ 溶液，然后将溶液与酒精作用。

性能和用途　雷汞为一种白色或灰色的細結晶粉末，稍有甜味，此类汞的化合物有毒性。雷汞的比重（密度）为 4.42，它是重比重炸药中的一种，因此可形成較大的装填密度。雷汞的假密度为 1.5，但如經压装，則假密度可达 3.9。

雷汞的化学安定性不算太大，但在其使用中則是足够的了。如連續常期加热至 50°，雷汞并不发生分解；如果加热至 90° 經 35 小时以后，即可显著地見其分解。如果加热至 175～180° 則会爆炸。

雷汞几乎不溶于水，但能溶于氨的水溶液和氰化鉀的水溶液中。强酸和无机酸类都能使雷汞分解；濃硫酸則使其爆炸。

雷汞几乎不与鎳和鉛发生作用，与銅难起作用，但与鋁則极易起反应，在有水分时作用尤剧。因此，**雷汞絕不能装在用鋁制成的管壳中。**

雷汞对任何形式的最初冲击都很敏感，所以在处理中十分危險。

雷汞的敏感度，可用加水和加压的方法来降低；前者在保管中采用之，后者則在使用中采用之。雷汞的爆炸变化反应，可以下列方程式表示之：

$$Hg(ONC)_2 = Hg + 2CO + N_2。$$

由于敏感度高和爆炸性能良好，故雷汞广泛地用作点火具：火帽（主要与氯酸鉀和硫化銻混合使用）、雷管和导爆索（单独使用或与特屈儿混合使用）。

§20. 氮 化 鉛

化学成分和制取 氮氫酸（HN_3）的盐类就叫做氮化物。这种酸是具有高度爆炸性能和极为敏感的物質，其无水状态时即为透明液体，并带有不快之味。在使用上有下列几种氮化物：氮化鈉 NaN_3 和氮化鉛 PbN_6；前一种并无爆炸性能，只是制造后一种时的半成品。

氮化鈉的生成反应，可分为下列两个步驟：

1．在常压下将鈉于干燥之氨流中加热即可生成：

$$2NH_3 + 2Na = 2NaNH_2 + H_2$$

2．将一氧化二氮与氨基鈉共同作用后即可得氮化鈉：

$$NaNH_2 + N_2O = NaN_3 + H_2O$$

在氮化鈉与硝酸鉛之水溶液互相作用下即得氮化鉛：

$$2NaN_3 + Pb(NO_3)_2 = PbN_6 + 2NaNO_3$$

氮化鉛可从硝酸鈉的水溶液中沉淀而得。

性能和用途 氮化物之工业成品为极細微的結晶顆粒，其結晶形状甚至在显微鏡下也不能鑒别出来。氮化鉛为白色，微带黃色，其比重（密度）为4.8。在800大气压之高压下压装时，氮化鉛的假密度則可达3.1。氮化鉛几乎不溶于水、酸类，即使是弱酸也能将氮化鉛分解，分解时会生出氮氫酸。氮化鉛还易与銅起作用，因此不能使用銅質容器。氮化鉛与鎳和鋁都不起作用，因而通常都使用鋁質管壳。

氮化鉛当受日光和空气中之二氧化碳作用时，就会变成褐色并失去其爆炸性能；但其化学性質，若在适当之条件下时，則非常安定。爆发变化（分裂）反应可以下列方程式表示之：

$$PbN_6 = Pb + 3N_2$$

氮化鉛具有良好的爆炸性能和敏感度，为一种优良的起爆药，其起爆能力超过雷汞数倍，故常用以制造雷管。

氮化鉛与雷汞相比較，其优点如下：

1．对各种机械作用（冲击、戳刺、摩擦）較鈍感，故危險性較小；

2．威力强于雷汞；制造氮化鉛之起爆雷管时可較雷汞少用 $^2/_3$ 分量；

3．化学性質較安定；

4．遭严重潮湿（达30%之水分）时，不失去爆炸性能。

氮化鉛的发火点很高（310°），难以点燃，为使雷管作用可靠，故在其葯面上經常敷一薄层易于点燃的斯蒂酚酸鉛。

§21．斯蒂酚酸鉛（三硝基間苯二酚鉛）簡写THPC

化学成分和制取 斯蒂酚酸鉛或三硝基間苯二酚鉛是一种斯蒂酚酸（三硝基間苯二酚）的盐类，其分子式如下：

$$C_6H(NO_2)_3O_2Pb\cdot H_2O$$

它是屬于起爆葯类的。

制造斯蒂酚酸鉛之原料为酸〔$C_6H(NO_2)_3(OH)_2$〕，是一种黃色硬質結晶之物質具有澀味。制取斯蒂酚酸鉛时，将碳酸氫鈉（$NaHCO_3$）放入斯蒂酚酸鉛的水溶液中，于是水溶液中就生成斯蒂酚酸鈉〔$C_6H(NO_2)_3(ONa)_2$〕。

然后，再往斯蒂酚酸鈉的水溶液中注入硝酸鉛溶液，便能析出不溶于水中的斯蒂酚酸鉛。

性能和用途 斯蒂酚酸鉛是一种深黃色的硬質細小結晶物質，其比重为3.08。

斯蒂酚酸鉛的吸湿性很小，不溶于水和有机溶剂中，受酸之作用能分解，在直射阳光作用下，其色澤会变暗，同时起分解。与金屬不起作用。斯蒂酚酸鉛的发火点約为270°，即高于雷汞的发火点，但比氮化鉛的发火点低。

斯蒂酚酸鉛对冲击的感度，要比氮化鉛弱些，但对摩擦的感度則与氮化鉛的相同。斯蒂酚酸鉛比起其他起爆葯的显著特点，就是較强的摩擦带电能力和較大的电荷敏感度。一般說来，斯蒂酚酸鉛的起爆力，比起同类其他起爆葯的起爆力要小得多。

斯蒂酚酸鉛的用途如下:

1．在氮化物的雷管中可使氮化鉛易于点火;

2．在某些击发葯中用以代替雷汞。

§22. 特屈拉辛

特屈拉辛　（或澤四氮烯）为起爆葯中之最新产品。其第一次的制得是在1910年，1922年就开始作实际使用。

特屈拉辛为一种不飽和的氮氢衍生物 $NH_2-NH-N=NH$，其两端的氢原子为某些基所置換。其实驗式为 C_2HON_{10}。制取特屈拉辛的方法为亚硝酸鈉 $NaNO_2$ 之水溶液与硝酸氨基胍相作用即得。

特屈拉辛为一种淡黃色的硬質細小結晶粉末;其比重为1.65，假密度为0.5左右。在2000公斤/平方公分的压力下压装时，則其假密度可达1.47。

特屈拉辛不溶于水和有机溶剂內，吸湿性很小，与水共沸时会分解。特屈拉辛具鹼性，与弱酸作用即生成易于水解的盐类。受强酸、强鹼的作用时，即被分解。

特屈拉辛的化学安定性比起其他起爆葯要差些。当在50°以上繼續加热时，会发生緩慢的分解。特屈拉辛的发火点为140°。

特屈拉辛对冲击的敏感度与雷汞相同，純的特屈拉辛对摩擦的敏感度則比雷汞低。

特屈拉辛的起爆能力，約比雷汞小½，因此，不能单独使用。特屈拉辛主要与斯蒂酚酸鉛混合用作火帽中的击发葯，以代替雷汞。此时，特屈拉辛的用途在充作斯蒂酚酸鉛的催化剂。这种催化剂❶对于武器的銹蝕作用，要比雷汞、氯酸盐的銹蝕作用要小得多。

---

❶ 使敏感度加强的葯剂。

第三章 爆炸药

§23. 梯恩梯

化学成分和制取 梯恩梯或称三硝基甲苯（簡写TOЛ或THT），其化学組成，是屬于芳香族硝基化合物类，可用甲苯（$C_6H_5CH_3$）硝化而得。梯恩梯的生成反应可用下列方程式表示之：

$$C_6H_5CH_3+3HNO_3=C_6H_2(NO_2)_3+3H_2O$$

梯恩梯的制取有分段和連續的方法。分段制取法中最广泛使用的就是三段硝化法。运用这种方法时，梯恩梯的生成反应即可分为下列三个步驟：

1．将甲苯硝化成一硝基甲苯；

$$C_6H_5CH_3+HNO_3=C_6H_3(NO_2)CH_3+H_2O$$

2．将一硝基甲苯硝化成二硝基甲苯；

$$C_6H_4(NO_2)CH_3+HNO_3=C_6H_3(NO_2)_2CH_3+H_2O$$

3．将二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯；

$$C_6H_3(NO_2)_2CH_3+HNO_3=C_6H_2(NO_2)_3CH_3+H_2O$$

通常三步硝化过程中都加有硫酸。

所以需要采用多段硝化过程，这是因为：在一段硝化中能使甲苯部分氧化，并生成苯甲酸，这样就会使梯恩梯的得率減小，使酸类的消耗量增加。

原料 制取梯恩梯的原料为甲苯和酸类：硝酸和硫酸。

甲苯是一种无色透明的流动液体，带有特殊嗅味；甲苯的沸

点为110.6°；比重約为0.87（在20°时）；甲苯不溶于水。

在制取梯恩梯时，得使用以下物質：

1．煤进行焦化时可得到煤焦甲苯，煤焦化可析出0.1%左右的甲苯。

2．石油产品中的石油甲苯（石油中有时含有0.8%的甲苯，如将其精制品經过热分解，就能得到5%的甲苯）。

这样看来，梯恩梯的制造原料是非常丰富的，可是它仍不能滿足現代軍队的需要；因此，与使用梯恩梯的同时，还不得不使用些其他的爆炸葯。

性能和用途 梯恩梯为淡黃色的結晶物質，略有苦味，梯恩梯极易溶解；工业梯恩梯的溶点約为81°，凝固点为80°。比重为1.66。結晶形梯恩梯的假密度为0.8～1.0；压装时，此假密度可增至1.61；鑄装梯恩梯的密度为1.56～1.60。梯恩梯几乎不溶于水，其吸湿性很小；較易溶于乙醇中，尤其易溶于苯和丙酮內。梯恩梯直接与金屬不起作用；但与鹼金屬的水溶液和酒精溶液則起作用，并生出金屬衍生物，这种衍生物比梯恩梯敏感，有时即不正确的称其为“梯恩梯盐”。

用火焰点火时，梯恩梯就会燃燒，大量的梯恩梯在燃燒时也十分安定，并产生强烈的火焰。梯恩梯对于机械感度非常鈍感，用枪彈射击时，一般也不引起爆发。

压装梯恩梯的起爆感度很好——甚至用两克重的雷管起爆就会爆发；鑄装时的起爆感度較小，因此需使用特屈儿作为中間傳爆葯或使用压装的梯恩梯。

梯恩梯不受日光（表面变黑，但无实际影响）、水分、溫度的变化等影响，梯恩梯是非常安定的爆炸葯。在正常条件下，能长期地而不致改变其性能的进行保管。

梯恩梯的爆发变化反应，可以下列方程式表示之：

$$C_6H_2(NO_2)_3CH_3 = 2CO + 1.2CO_2 + 1.6H_2O$$
$$+ 0.9H_2 + 1.5N_2 + 3.8C$$

爆发后的气体生成物有毒（有大量CO存在）。

由于梯恩梯的敏感度较低，呈中性反应，化学安定性良好，而且爆炸力量较大，价格也较便宜，故在目前是装填炮弹、迫击炮弹、炸弹等的主要炸药。梯恩梯并被广泛地使用在軍事爆破作业上。梯恩梯代替了过去用作炸药的强棉和麦里尼脫的地位。梯恩梯与黑索金混合时，可用作装填空心装药的破甲弹。

§24. 苦 味 酸

化学成分和制取 按苦味酸的化学成分，是屬于芳香族硝基化合物类，为酚（C_6H_5OH）的硝化物。苦味酸的学名是三硝基酚；在工业上使用的名称十分复杂，在苏联和法国叫麦里尼脫（Мелинит）❶在英国叫立达特（Лиддит; ryclclite）；在意大利叫毕奇特（Пертит）；在日本叫下瀨葯（Шимозе; シモサ）。

苦味酸的制取生成反应，可用下列方程式表示之：

$$C_6H_5OH+3HNO_3=C_6H_2(NO_2)_3OH+3H_2O$$

可是，酚的直接硝化作用是十分急烈的，而且耗損量也很大；因此，首先要将酚經过磺化，然后再硝化。这样，苦味酸的生成反应以下列方程式进行：

1．酚的磺化作用：

$$C_6H_5OH+2H_2SO_4=C_6H_3(HSO_3)_2OH+2H_2O$$

2．二磺基酚（Дисульфофенол）的硝化：

$$C_6H_3(HSO_3)_2OH+3HNO_3=C_6H_2(NO_2)_3OH$$
$$+2H_2SO_4+H_2O$$

原料 制造苦味酸的原料，有酚（其水溶液叫做石炭酸）、

---

❶ 熔鑄的苦味酸叫做麦里尼脫（Мелинит），此字由拉丁字Mel（蜜蜂）而来，因該物的外形略像蜂蜜。

硝酸和硫酸。

酚是苯的衍生物，其氫原子（H）为氫氧基(OH)所置換。純淨无水的酚，为无色結晶，并带有特殊臭味。

酚可用煤焦油蒸餾而得，或用苯合成而得。

除了酚以外，苦味酸的原料还可直接使用苯或二硝基氯苯$C_6H_3(NO_2)_2Cl$。二硝基氯苯是从苯先經过氯化并再經硝化后用以制造染料时所得之中間产物。

因此，苦味酸的原料有苯及其衍生物，即煤的焦化产物和石油的蒸餾产物。

性能和用途 苦味酸为淡黃色的結晶物質，并有苦味。比重1.8，溶点是122.5°，工业用苦味酸的凝固点为119.5～122.5°。

苦味酸微溶于水，易溶于乙醇、醚，尤易溶于苯和濃硝酸。苦味酸現强酸性，故其酸氫能被金屬所置換生成盐类，称之为苦味酸盐类。重金屬的苦味酸盐类，对外界作用是非常敏感的；且在发射时往往会因震动而发生爆炸。彈体的內壁也能产生鉄的苦味酸盐，因此，需加以鍍錫或涂上假漆。苦味酸在大气中燃燒时十分安定，能发出強烈的火焰，当其在密閉器中燃燒时，則爆炸。

粉状苦味酸对机械作用是十分敏感的；但是熔鑄的苦味酸則对机械作用几乎不起作用，因之，为了能够起爆，除了需要雷管外，还需要特屈儿或压装苦味酸制成的傳爆葯柱。

苦味酸的爆炸变化反应，可以下列方程式表示之：

$$2C_6H_2(NO_2)_3\cdot OH = 2CO_2 + 2CO + H_2O$$
$$+ 0.5H_2 + 1.5N_2 + 2C$$

苦味酸的气体生成物，与梯恩梯一样亦为有毒物質（有許多CO）。

由于苦味酸具有十分良好的爆炸性能，故为強力之爆炸葯。在梯恩梯問世以前，苦味酸在各国曾广泛地用鑄装方法装填各种炮彈的炸葯（即名称为麦里尼脫、立达特、下瀨葯等）。

目前，苦味酸用以制造爆破葯块、反坦克地雷、地雷等。

苦味酸与二硝基萘的混合熔合物，可用以装填水雷和炸弹。

苦味酸最大的缺点，就是对机械作用太敏感，并能与金属作用生成苦味酸盐。

§25. 特 屈 儿

化学成分和制取 特屈儿的化学成分是属于芳香族硝基化合物类，为二甲基苯胺〔$CH_5N(CH_3)_2$〕的硝化物，其化学名称为四硝基代苯甲胺。

特屈儿的生成反应，可以下列方程式表示之：

$$C_6H_5N(CH_3)_2+10HNO_3=C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\NO^2\end{matrix}$$

$$+6NO_2+CO_2+8H_2O。$$

由于該反应过于急烈，故制取特屈儿时，首先要将二甲基苯胺用硫酸处理，然后使其中和，最后用硝酸将二甲基苯胺的硫酸盐硝化。

原料 制造特屈儿的原料，是二甲基苯胺，硫酸和硝酸。

二甲基苯胺是苯胺 $C_6H_5NH_2$ 和甲醇 CH_3OH 的衍生物，为淡黄色至深褐色之透明液体，有特殊的焦油嗅味。二甲基苯胺可溶于酒精中。

性能和用途 特屈儿为淡黄色的細小結晶物質，其比重为1.725，熔点为131°.5；凝固点为127°.7。特屈儿难溶于水；易溶于苯、丙酮，苯胺中。特屈儿易于压装；压装之密度可达1.65。

工业生产之特屈儿的安定性比梯恩梯和苦味酸均差；但在常温条件下，其安定性則十分良好。将特屈儿加热至100～110°时就开始分解；在熔点时，用肉眼可看出其分解現象。

特屈儿对机械作用非常敏感；远远超过梯恩梯，亦較苦味酸为强。同时，特屈儿如用雷管起爆，則其起爆感度亦大。

特屈儿的爆炸变化反应，可用下列方程式表示之：

$$C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\ \\ NO_2\end{matrix}=1.6CO_2+3.1CO+2.3C$$

$$+1.7H_2O+0.8H_2+2.5N_2$$

特屈儿的爆炸性能比梯恩梯和苦味酸都好（参閱表18），为强力之爆炸葯。

特屈儿可用以制造各种傳爆葯，尤其可用作引信的傳爆葯；此外，可用作雷管的副装葯，与雷汞混合使用时，还可用来制导爆索。但，主要是由于价格昂貴❶和敏感度高，因此不能广泛地使用，如作爆炸葯柱等。

§25. 黑 索 金

化学成分和制取 黑索金（Гексоген）为一种烈性炸葯的簡称，其实驗式如下：

$$C_3H_6O_6N_6$$

黑索金于1897年聞名，但其实际应用則开始于1919年。直到第二次世界大战时，黑索金才得到广泛的使用。

黑索金为硝基化合物，其学名叫环三次甲基三硝胺。

制取黑索金时，是使用硝酸将細碎并經干燥和篩选过的欧洛托品硝化。黑索金的生成反应，可用下式表示之：

$$C_6H_{12}N_4+4HNO_3=C_3H_6O_6N_6+3HCOH$$

$$+NH_4NO_3$$

反应中，析出热，部份欧洛托品分解并氧化。

硝化后，黑索金和廢硝酸就变成溶液。为从該溶液中提取黑索金，就得将硝化器中的溶液倒入冷水內，黑索金随即沉淀出来。

原料 制取黑索金的原料是欧洛托品和硝酸。

---

❶ 結晶特屈儿的价格約比梯恩梯高四倍。

欧洛托品或称环六次甲基四胺（$C_6H_{12}N_4$）可用氨饱和福尔馬林制取之。欧洛托品为白色結晶，有甜味。

性能和用途 黑索金为白色坚硬之結晶物質，比重約为1.8，压装时其密度可达1.66。在201°时即行熔化并起分解。

黑索金无吸湿性，不溶于水。难溶于乙醇，較易溶于丙酮。

黑索金对于各种化学葯品都非常安定。黑索金与鹼类不起作用，在濃硝酸中溶解，但不分解，遇硫酸則分解。黑索金与金屬亦不起作用。

黑索金对温度的变化也非常安定，其安定程度优于特屈儿，仅稍次于梯恩梯。

黑索金的发火点为230°。燃燒时有光亮火焰，其中一部分熔化而成为黃色殘渣。

黑索金对机械作用的敏感度及其起爆感度，都比特屈儿大。

黑索金用作雷管的副装葯、导爆索葯和中間傳爆葯。黑索金与梯恩梯的熔鑄混合物，可用以装填弹头。

黑索金的原料虽然是无止无尽的（因为优洛托品的原料是煤、水和空气），但黑索金并沒有得到十分广泛的使用。这是因为；第一、黑索金对机械作用具有比梯恩梯較高的敏感度；第二、黑索金还沒有得到足够的研究，因此，直到第二次世界大战，黑索金还沒有大量生产。

§27. 太　恩

太恩也和黑索金一样，为烈性炸葯之一种。

化学成分和制取 太恩为季戊醇〔$C(CH_2OH)_4$〕的硝酸酯类，因此，可以屬于硝酸化合物类（硝酸酯类）內。

太恩的学名是四硝酸戊四酯，其分子式为$C(CH_2ONO_2)_4$。

制取太恩时，是将季戊醇单用濃硝酸予以硝化。

硝化反应可以下列方程式表示：

$$C(CH_2OH)_4+4HNO_3=C(CH_2ONO_2)_4+4H_2O$$

制取太恩的工序几乎与黑索金的制取无区别。

原料 制取太恩的原料是季戊醇和硝酸。

季戊醇（四元醇）为一种白色結晶物質，其熔点为260°。太恩的原料非常多，因为制取太恩的原料是煤、水、空气和石灰。

性能和用途 太恩为白色結晶粉末，比重为1.77，經压装其密度可达1.6。工业太恩的熔点为138～140°。熔化时，有緩慢的分解現象。太恩无吸湿性，不溶于水，亦不溶于乙醇。

太恩与金屬不起作用，对于各种化学葯品也十分安定。如长期与强鹼溶液相作用时，则起皂化現象。

精制良好的太恩具有良好之化学安定性，其安定性并不亚于特屈儿，但比黑索金为差。不純之太恩的化学安定性比較差，如长期保管，則将会发生自爆現象。太恩的发火点为215°。太恩对于机械作用和起爆都十分敏感，在現今所使用的炸葯中，这方面太恩是居首位。太恩的爆炸性能与黑索金几乎沒有区别。

太恩可用作雷管的副装葯及特种彈葯的傳爆葯。

太恩也能用作特种彈葯中的彈头装葯。在第二次世界大战中，德国曾广泛的使用过太恩，用来装塡小口徑高射炮彈和反坦克手榴彈。

§28. 二硝基苯、三硝基二甲苯、二硝基萘

这几种芳香族硝基炸葯，主要与梯恩梯或苦味酸制成混合熔鑄物或混合物使用之，也可以与硝酸銨作成混合物，即称代用炸葯。

二硝基苯的分子式为：$C_6H_4(NO_2)_2$

二硝基苯是苯的硝基衍生物。

苯为无色透明半流动的揮发性液体。它是煤焦制苯工业和石油提炼工业的产物。在旧式的煤焦爐中炼焦煤时，可得出比甲苯多两倍以上的苯，如果在新式煤焦爐中，則可得六、七倍多的苯。高温分解（热解）石油时（按原料的重量），可得苯6.6%、甲苯4.4。因此，二硝基苯的原料要比梯恩梯的原料多得多。

将苯經过二次硝化即得二硝基苯。

二硝基苯由于原料价廉而且制造簡单，故比梯恩梯便宜一倍半。二硝基苯制造和使用的缺点，就是其蒸气的揮发性太大，并且有毒（可用良好的通风設备排除之）。

性能和用途 二硝基苯为坚硬之黃色結晶物質，其熔点約为90°，比重为1.5，鑄装时的密度約为1.45。

二硝基苯不溶于水，但易溶于有机溶剂中。二硝基苯与金屬不起作用，其化学安定性十分良好。二硝基苯的发火点为300°以上。燃燒时安定，并有强烈火焰。对机械作用的敏感度較梯恩梯約小二分之一。起爆感度較小，鑄装时尤甚，故需用特种傳爆葯。

按其爆发性能来說，二硝基苯次于梯恩梯。

二硝基苯可以单独地用来装塡炮彈（須有足够力量的輔助傳爆葯），也可以与其他炸葯熔合混合使用（例如与苦味酸），而主要是与硝酸銨混合使用（譬如80%硝酸銨与20%二硝基苯的混合物就叫做白利特。

第一次世界大战时，由于炸葯的大量使用和梯恩梯的缺乏，德国曾广泛地使用着二硝基苯；但在第二次世界大战中，則不見其使用。

三硝基二甲苯如同二硝基苯一样，三硝基二甲苯也曾在第一次世界大战时用作爆炸葯，以弥补梯恩梯产量的不足。三硝基二甲苯的制造主要是在俄国和法国，其用途为与其他炸葯制成熔鑄混合物，以及与硝酸銨制成混合物使用之。

三硝基二甲苯的原料为焦煤或石油加工中所得出的二甲苯；焦煤加工时所得出的二甲苯要比所得出的甲苯約少五倍。

二甲苯为无色透明液体。制取三硝基二甲苯时，必須經过两次硝化。

三硝基二甲苯为淡黃色硬質結晶，熔点約为180°，比重为1.65，假密度約为0.6。三硝基二甲苯微有吸湿性，不溶于水，难溶于乙醇，但极易溶于苯和丙酮。三硝基二甲苯与金屬不起作用，加热时很安定，熔化时无分解現象，发火点約为330°。

三硝基二甲苯对机械作用的敏感度与苦味酸相近，但比梯恩

梯大；三硝基二甲苯对于冲击和枪弹穿射的敏感度，则与梯恩梯沒有什么区别。

三硝基二甲苯的起爆感度由于其本身細碎程度及所含油性混合物如鈍感剂的不同有很大的变更。按其爆炸性能来說，三硝基二甲苯比梯恩梯較差。一般不单独使用三硝基二甲苯；若与梯恩梯混合使用时，就具有良好的爆炸性能和起爆敏感度。若与硝酸銨混合使用时，还可用来装填炮弹。

二硝基萘为萘的硝化物，其分子式为：

$$C_{10}H_6(NO_2)_2$$

制取二硝基萘的原料是萘（$C_{10}H_8$），它是从煤焦油中提炼出来的，其提炼量为焦炭的百分之一。

萘是白色結晶，有特殊的嗅味，熔点为80°。将萘經过两次硝化，就可得出二硝基萘。

二硝基萘为黃色至棕色的細粒状固体；温度达150°以上时即行熔化；比重为1.5。二硝基萘的吸湿性不大，几乎不溶于水和乙醇中，能溶于丙酮；与金屬不起作用，加热时很安定，对机械作用鈍感。

二硝基萘的爆炸性能十分微弱，因此不能单独使用，而需与其他炸葯成混合物或熔鑄物混合使用。常用的有88%硝酸銨与12%二硝基萘的混合物，就叫硝萘葯，第一次世界大战时曾广泛地使用过。

此外，二硝基萘还与苦味酸成熔鑄混合物使用（80%苦味酸与20%二硝基萘），这种混合物叫做法国混合炸葯。

§29. 硝 銨 炸 葯

硝銨炸葯是以硝酸銨为主要成分的炸葯，此外，含有某些可燃物，通常是加入炸葯。

硝酸銨（NH_4NO_3）为白色坚硬結晶，吸湿性很大，极易溶于水。干燥之硝酸銨在150～170°熔化时并起分解。干燥的硝

酸铵与金属略起作用，潮湿的硝酸铵尤甚，并形成金属氧化物。

硝酸铵本身就是一种炸药，不过爆炸性能极弱。当使它发生爆炸变化时，需要特殊条件和足够的初次冲击。

硝酸铵的分解反应，可以下列方程式表示之：

$$NH_4NO_3 = 2H_2O + N_2 + 0.5O_2$$

分解时析出游离的氧，故硝酸铵需与可燃物质混合使用。

用作可燃物质的有下列几种：

1．炸药类：其自己所含的氧不足以供給全部分解生成物作完全燃燒的炸药，如梯恩梯；

2．非炸药类：有机的非爆炸物，如木屑、煤粉、鋸木、木炭等；无机的非爆炸物，如硅鋁合金、硅鉄合金等。

由于与硝铵炸药混合的物质的成分和形态有所不同，故硝铵炸药可分为下列几类：

1．**阿梅托类**——为含 20～60% 的梯恩梯作为可燃物质的炸药。

2．**阿梅那尔类**——为含可燃物质梯恩梯（或三硝基二甲苯）和鋁粉的炸药，后者燃燒时能提高爆炸气体之温度。

3．**代拿买特类**——为加添非爆炸性可燃物质的炸药。

以上这些炸药的爆破作用大于梯恩梯（生成較多气体），但其猛度（粉碎作用）由于爆速較小，故次于梯恩梯。

硝铵炸药一般为粉状混合物，其顏色由所含可燃物的顏色而定，故顏色种类繁多。

硝铵炸药的主要缺点，就是吸湿性太大和結块現象，因此，就降低了对初次冲击的感应，并且还可能产生不完全爆炸和由爆炸轉变为燃燒的現象。

硝铵炸药对冲击的敏感度比梯恩梯要大些，但对摩擦的敏感度較梯恩梯小。如增加一些鋁和其他金属，就能大大提高該炸药对冲击和摩擦的敏感度。硝铵炸药对于火焰的敏感度是很小的：火花不能使其发火，火焰亦难于使其燃燒。

硝銨炸葯可广泛地使用在各种爆破工程上，并可用来装填反坦克地雷，杀伤地雷和制造一般爆破地雷。为避免受潮，硝銨炸葯得放于防潮箱內。

硝銨炸葯依其成分的不同而有各种名称。茲将最常使用的引于表17中。

又将常用炸葯的爆炸性能諸元列于表18中。

常用阿梅托 表17

名称＼成分	硝酸銨	三硝基甲苯	三硝基二甲苯	二硝基萘	二硝基苯	苦味酸銨	鋁	焦油	煤焦瀝青	树脂粉
阿梅托 80/20	80	20								
阿梅托 40/60	40	60								
俄罗斯阿梅托	50	38	12							
美利堅阿梅托	50	50								
銨萘炸葯 (Шенейдерит)	88			12						
白利特 (Беллит)	35				65					
〃 或	87				13					
〃 或	80		18		20					
阿馬克西尔 (Аммокоил)	82		12							
阿馬那 (Аммонал)	82						6			
迈西特 (Майсит)	72					23		5		
阿蒙别克 (Аммонпек)	95								5	
代拿蒙 (Динаммон)	90									10

一般爆炸藥的爆炸技术諸元　　表18

名称	气物体的生体成积 公升/公斤	爆热 千卡/公斤	爆温 °C	爆速 公尺/秒	赫斯試驗 正常密度公厘	赫斯試驗 密度为1.2时公厘	赫斯試驗 密度为1.3时公厘
梯恩梯	685	970～1010	3200	6990	13	16～18	—
麦里尼脫	690	1000	3570	7100	15～16	—	19
特屈儿	740	1090	3770	7740	19	—	22
黑索金	900	1300	3400	8380	—	—	24
太恩	800	1400	3900	8400	—	—	24
二硝基苯	717	850	2770	6160	10	—	—
三硝基二甲苯	700	1000	3000	6600	10	—	—
阿梅托	896	970	2890	5300	12～13	—	—
阿梅那尔	836	1180	3380	5300	12～14	—	—
銨萘炸药	918	921	2870	5100	9～14	—	—

§30. 强　　棉

化学成分和制取　强棉的化学成分是屬于硝酸脂类，为纖維素的硝酸化合物（正确些說，就是这类硝酸化合物的混合物）。

强棉是一种非常不均匀的硝化物，而且經驗証明它是纖維素的各种硝酸化合物的复杂混合物。

纖維素的基础单位为葡萄糖基，可用分子式（$C_6H_{10}O_5$）表示之。这种基础单位沒有独立的物理意义和化学意义，并不单独存在。只当与同类粒子結合后，方才組成基本分子，这基本分子一般是由四个基础单位所組成的。因此，纖維素的分子式就具有下列形式。

$$(C_6H_{10}O_5)_4 = C_{24}H_{40}O_{20}$$

这种分子式在計算硝化纖維的生成反应时亦使用。例如:

$$C_{24}H_{40}O_{20} + 11HNO_3 = 11H_2O + C_{24}H_{29}O_9(ONO_2)_{11}$$

上述反应結果所得出的硝化纖維$C_{24}H_{20}O_9(ONO_2)_{11}$依其原子的数目叫做十一氮硝化纖維。如果改变$HNO_3$的数量，則可得另一含氮量的硝化纖維，例如:

$$C_{24}H_{40}O_{20} + 9HNO_3 = 9H_2O + C_{24}H_{31}O_{11}(ONO_2)_9$$

比較以上两个方程式所得出的結論: **硝化纖維素中的氮越多**，則其中的含氧量也越大和硝化程度也越高; 硝化程度是以强棉分子中所含ONO_2来决定的。

上面已經述及: 强棉是一种經过不同程度之硝化作用所得的纖維素硝酸化合物所成之混合物。因此，关于纖維素硝酸化合物分类的問題就具有很重要的意义。

茲将常用的分类方法引述于表19中。

硝化纖維的分类 表19

名　　称	分　子　式	含氮量%
十二氮硝化纖維	$C_{24}H_{28}O_8(ONO_2)_{12}$	14.14
十一氮硝化纖維	$C_{24}H_{29}O_9(ONO_2)_{11}$	13.47
十氮硝化纖維	$C_{24}H_{30}O_{10}(ONO_2)_{10}$	12.75
九氮硝化纖維	$C_{24}H_{31}O_{11}(ONO_2)_9$	11.96
八氮硝化纖維	$C_{24}H_{32}O_{12}(ONO_2)_8$	11.11
七氮硝化纖維	$C_{24}H_{33}O_{13}(ONO_2)_7$	10.18
六氮硝化纖維	$C_{24}H_{34}O_{14}(ONO_2)_6$	9.15
五氮硝化纖維	$C_{24}H_{35}O_{15}(ONO_2)_5$	8.2

名　　称	分　　子　　式	含氮量%
四氮硝化纖維	$C_{24}H_{36}O_{16}(ONO_2)_4$	6.76
三氮硝化纖維	$C_{24}H_{37}O_{17}(ONO_2)_3$	5.36
二氮硝化纖維	$C_{24}H_{38}O_{18}(ONO_2)_2$	3.79
一氮硝化纖維	$C_{24}H_{39}O_{19}(ONO_2)_1$	2.00
未經硝化之纖維素	$C_{24}H_{40}O_{20}$	0

直到目前为止还未曾制出十二氮硝化纖維，但曾得过其近似物。

十一氮硝化纖維是用含22% HNO_3、66% H_2SO_4 和12% H_2O 之混酸在30℃下将纖維素硝化三十分鐘而得。十一氮硝化纖維难溶于醇醚混剂中，为工业用强棉（一号强棉）的主要組成部分，为极烈性炸葯。

十氮硝化纖維是以含21.5% HNO_3、63.5% H_2SO_4 和15% H_2O 之混酸与纖維素作用而得。当其与九氮硝化纖維混同存在时，就能組成二号强棉。

十一氮硝化纖維和十氮硝化纖維同叫强棉，其中含氮量为12%以上。

九氮硝化纖維，可用含21% HNO_3、63% H_2SO_4 和17% H_2O 之混酸与纖維素作用而得。这种硝化纖維易溶于醇醚混剂、丙酮和硝化甘油中，屬于二号强棉。

八氮硝化纖維，是用含20% HNO_3、60% H_2SO_4 和20% H_2O 之混酸与纖維素作用而得。八氮硝化纖維易溶于醇醚混剂和甲醇中。八氮硝化纖維均用于制造賽璐珞、人造革、假漆等。

九氮硝化纖維和八氮硝化纖維又叫做弱棉。弱棉的含氮量低于12%。

七氮硝化纖維和硝化程度更低級的产物，在工业上并不使用，因为它們都难溶于一般溶剂中，至于三氮硝化纖維、二氮硝化

纖維和一氮硝化纖維直到目前还未曾制得。

因此，在实用上大体分为两种強棉它們的区别是視其在醇醚混剂中的溶解度而定。故有时称一号强棉为不溶性硝化纖維，二号強棉为可溶性硝化纖維。

原料 制造強棉的原料有纖維素、酸类——硝酸和硫酸。

纖維素为构成植物細胞壁的組成材料或基础物質。

含纖維素最多的是纖維性物質如亚麻、棉花、大麻等等。因此，曾經常地用棉花来制造強棉，因棉花中含有87～91％的純纖維。自1914～1918年之战爭年代之后，才开始采用比較便宜而且亏損也比較小的木質纖維来制造強棉了。干燥的木材中含有45.8%（白樺）至57.8%（白松）的纖維素。

性能和用途 強棉是一种近似白色的物質，在表面上与其制造原料沒有什么区别，強棉无嗅无味。其眞密度为1.65～1.66，松松強棉（棉粉）的假密度为0.2～0.3左右。将潮湿強棉压装时，則其假密度可达1.25。

強棉极易吸湿，但不溶于冷水或热水，因此也就利用这些特点将它在潮湿状态中保存。

潮湿強棉对机械激动几乎完全不起作用，但干燥強棉对机械激动則非常敏感。欲使干燥強棉爆炸，落錘仪上二公斤重落錘之落高应为20公分，对于潮湿強棉則在180公分以上。

強棉的发火点为195°，少量的干燥強棉在空气中燃燒时，燃速极快，但不爆炸。用雷管能起爆干燥的強棉。由于干燥強棉的起爆，可引起潮湿强棉的起爆。

強棉易溶于丙酮和醋酸酯中；其在醇醚混剂的溶解度，即如上所述，系与含氮量有关(即不溶性硝与可溶性强棉)。胶棉（九氮硝化纖維和八氮硝化纖維）易溶于硝化甘油中。強棉对于各种不同溶剂中的溶解度，在制造无烟葯和代拿买特中被广泛地利用着。

強棉的爆炸变化反应，可以下列方程式表示之：

$$C_{24}H_{29}O_9(ONO_2)_{11}=15CO+9CO_2+9H_2O$$
$$+5.5H_2+5.5N_2$$

$W_1=862$ 公升；$Q_w=987$ 千卡；$t=3381°$

$$C_{24}H_{30}O_{10}(ONO_2)_{10}=16CO+8CO_2$$
$$+8H_2O+7H_2+5N_2$$

$W_1=898$ 公升；$Q_w=889$ 千卡；$t=3024°$

$$C_{24}H_{31}O_{11}(ONO_2)_9=17CO+7CO_2+7H_2O$$
$$+8.5H_2+4.5N_2$$

$W_1=936$ 公升；$Q_w=774$ 千卡；$t=2637°$

气体体积w_0、爆热(爆炸时所析出的热量)Q_w和爆温t，是以一公斤的強棉，根据以上方程式計算的。

从以上反应及其各相应的w_0、Q_w和t就可以看出：含氮量越少，即強棉的硝化程度越小、則其爆炸性能也就越小。

强棉爆炸反应的特点，就是燃燒不完全(有CO和H)全部形成气体（完全气化，不生烟）。

現今強棉已不当作一种炸葯使用了。虽然这样，但強棉的用途仍很广泛，因为它具有良好的爆炸性能和在各种溶剂作用下的胶化性能（形成胶体），为制造无烟葯类和代拿买特的主要原料。

§31. 硝化甘油和代拿买特

化学成分和制取 硝化甘油的化学成分如同強棉一样，同属硝酸酯类，是一种甘油的三元醇之硝化产物。硝化甘油的生成反应，可以下列方程式表示之：

$$C_3H_5(OH)_3+3HNO_3=3H_2O+C_3H_5(ONO_2)_3$$

为了吸收硝化过程中所产生之水分，故用硫酸参加反应。

原料 制造硝化甘油的原料是甘油和酸类——硝酸和硫酸。

甘油为无色无嗅并带甜味的油状液体。甘油的質量对硝化过程中的安全性与成品的产量都有很大的关系。因此，用以制造硝化甘油用的甘油，即称作代拿买特甘油，必须是純淨的。对于甘油的原料試驗，包括化学分析和在試驗室条件下的硝化試驗。

性能和用途 硝化甘油也和甘油一样，为无嗅油状液体，稍带甜味。其顏色是由原料（甘油）的顏色来决定的。硝化甘油具有从近似无色之淡黃色至棕黃色的各种顏色，比重在15℃时为1.6。

硝化甘油易溶于一般的有机溶剂中，难溶于甘油、汽油、重油和煤油中，在一公升的水中，20° 时可溶1.8克，50° 时可溶2.5克之硝化甘油。

濃硫酸和濃硝酸，也都能使硝化甘油溶解，強鹼在加热时也能使硝化甘油起皂化作用。硝化甘油本身就是芳香族硝基化合物的良好的溶剂，尤为重要的是能使弱棉胶化。

硝化甘油有揮发性，当温度升高时尤甚，并且易于冻結。

化学純的硝化甘油的化学性質十分安定：經試驗1847年的制成品直到現在还沒有改变其性能；可是若有未洗淨的殘酸就会降低硝化甘油的化学安定性，并能引起自然分解甚至可能引起爆发。硝化甘油对机械作用的敏感度与起爆葯的很相近，故处理时十分危險。硝化甘油对加热的反应很小，只有当急烈燃燒时，方才产生爆炸現象。如用雷管起爆，則会起爆轟。

硝化甘油的爆炸变化反应，可以下列方程式表示之：

$$C_3H_5(ONO_2)_3 = 3CO_2 + 2.5H_2O + 0.25O_2 + 1.5N_2$$

硝化甘油为有毒物質，当工作时，如双手未加防护，其蒸汽会侵入皮膚，而引起強烈的头痛。

由于硝化甘油具有极大的爆温和爆速，爆炸时能生出大量的热量和气体，故为最強爆炸葯之一种；可是，又由于敏感度过大并成液体状态，故不能直接用作爆炸葯，只能用以制造无烟葯和

代拿买特。

代拿买特 如上所述，代拿买特为一种烈性炸药，其主要成分是硝化甘油及其他善于吸收（含蓄）硝化甘油并使其胶化的物质。这样就形成可塑体——固体或胶体。

代拿买特基本上保存了硝化甘油所有独特的爆炸性能；但对机械作用不是高度敏感，并为一种可塑物。因此，代拿买特在爆破工程中广泛地使用着。

当温度在8°或更低时，某些代拿买特就会冻結，并成为处理上极其危險的物質。

由于与硝化甘油所混合的物質的性質不同，代拿买特可分惰基代拿买特与活基代拿买特两种。顧名思义就知道前者吸收基是不参加爆炸作用的，后者之吸收基則参加爆炸作用。惰基代拿买特的典型代表就是硅藻土代拿买特，即多孔性的硅藻土中吸收着硝化甘油（硅藻土25%和硝化甘油75%）。除了硅藻土以外，惰基代拿买特的非作用基还可以采用些氧化鎂、白堊等。

現在惰基代拿买特已不再使用了。

活基代拿买特是依据硝化甘油能够溶解某些种类的硝化纖維的原理而进行制造的，因此制出的就是一种近似胶質的均匀可塑性物質。这种制造过程就叫做胶化。

輕度胶化的硝化甘油能够牢固地包含住若干混合物（硝石、木粉和粒状面粉），仍不失去其可塑性。

在活基代拿买特当中，使用得最广泛的是下列几种：雷胶或炸胶（大約成分：7～13%胶棉和93～87%硝化甘油）和可塑性代拿买特（大約成分：3～6%胶棉、9～27%硝酸鉀或硝酸鈉2～8%木粉和62～83%硝化甘油。）

屬于活基代拿买特的还有格里諾汀（大約成分：12～30%硝化甘油，70～88%硝酸銨、0.2～1%左右的胶棉和某种惰性吸收剂如白堊）。在爆破坚硬的岩石时，这些代拿买特类为不可缺少的炸药。

此外，代拿买特还可用作其他炸药的強力起爆药；如在大型地雷之爆炸中。

第四章 发射葯（火葯）

§32. 无 烟 葯

胶化作用和成分 黑葯的主要缺点，就是力量太小，不能滿足十九世紀下半叶后对炮兵在远战性能上所需的要求。

在我們时代里，曾出現了許多的炸葯，但由于爆炸变化的速度过大，故都不能充作发射葯之用。

为使炸葯充作发射葯之用，就必須解决这样一个問題——保持这类炸葯的威力，降低爆炸变化速度使其为速燃的速度，这一問題在胶化强棉后才获得了解决。

胶化作用的原理是基于：强棉由于某些溶剂的作用而改变了自己的物理性質，并成为均一的胶状，經压固后就成角質物質（硬胶体），由于角質物質的密度和粘度大，故其爆炸变化就成为速燃的方式进行。强棉轉变成胶状的过程，就叫做胶化作用。

由于溶剂性質及其对爆炸性能的影响的不同，无烟葯分为下列两类：

1．**硝化棉无烟葯** 其中的溶剂并沒有爆炸性能，只起胶化强棉的作用，胶化后，除了保証无烟葯成为胶化状态所需的最小数量之溶剂外，其余的均予清除。

2．**硝化甘油无烟葯** 其溶剂为硝化甘油，經胶化后遺留在无烟葯中，与强棉組成坚固的化合物。

硝化棉无烟葯 系由具有不同爆炸性能的一号强棉和二号强棉的混合物制成。如果改变这两种强棉的比例，那就可以依据炮型和口徑来选用所需要的威力和燃速。

用以上两种强棉制造无烟葯时所使用的溶剂，就是乙醇和乙醚的混合物。

由于醇醚混剂的作用，二号強棉溶解，并成为濃厚的胶状液体——胶体，而一号硝化則会吸收而膨脹起来。当仔細攪拌时，胶状溶液就浸入一号强棉的分子內并将其粘住，因此而形成为均匀的可塑体——胶体。在清除溶剂时，胶体就开始紧縮起来，在这紧縮过程中就可制造所需尺寸和形状的葯粒。

硝化甘油无烟葯 有两个主要的类别：

1．巴力斯太特类——为二号强棉（弱棉）和硝化甘油的混合物所制成之火葯，其中所含硝化甘油之量須使强棉得到完全溶解为宜。

2．柯达葯类——为一号强棉和硝化甘油的混合物所制成之火葯。

制造硝化甘油无烟葯中的胶化作用与制造硝化棉无烟葯完全一样，不同的只是：不是由两种强棉与溶剂构成胶体，乃是强棉与硝化甘油結合起来而构成胶体。这时，如果把一号强棉（制柯达葯用之）当作主要成分，那么，就以丙酮和硝化甘油当溶剂；如果把弱棉（制巴力斯太特火葯用）当作主要成分，那么溶剂就只用硝化甘油。

假使硝化甘油的含量增多，則硝化甘油无烟葯的力量也就加大，因为硝化甘油比起强棉来是一种更强力的炸葯。但是，硝化甘油的增大量也是有一定限度的（大約60%），因为硝化甘油的含量如果过多，那么，胶体的粘度和密度就会大大降低，以致使爆炸变化反应的速度漸漸近似于爆轟的速度。因此，这种胶体就不再是发射葯了。爆胶和胶化代拿买特就是这样的，其中胶棉含量不超过5～10%。

发射葯的种类 一定类型和一定口徑的火炮必須相应地采用一定种类的发射葯、无烟葯的种类由下列条件决定：

1．化学成分 即硝化棉无烟葯中不溶性強棉（一号）和可溶性强棉（二号）的比例；硝化甘油无烟葯中强棉的种类以及強棉与硝化甘油之間的比例（化学成分能决定其威力和燃燒速度）；

2．药粒的形状　药粒形状可能是带状的、管状的、片状的等等；它能决定火药的燃燒漸猛性（参閱第二篇第116頁）；

3．药粒的尺寸　即带状、管状等药粒的长度、厚度(直徑)，药粒尺寸能决定发射药的完全燃燒的时間。

关于这些性能的詳細說明，請見于本書之第二篇，因为它們要涉及到膛內彈道学方面的問題，

每一种类火药均具有一定的火药牌号、这种牌号也就是发射药的标志。

§33. 无烟药的性能

物理和化学性能　无烟药的外观与角質或木匠胶相似。当其成为較薄的带状和片状时，則几乎为透明。无烟药的顏色，由于安定剂和火药种类的不同，故具有从淡黃至深綠和肉桂色間的各种顏色。細粒状火药經石墨处理后就带有亮澤的褐色或黑色。

如果用显微鏡观察时，則在无烟药中，可发現未經胶化的強棉的单独的纖維素，在硝化甘油无烟药中則能发現有滴点状的硝化甘油。

无烟药能长时間地保存着溶剂、安定剂及其他在制造中所使用混合物（酯类、樟腦等）的嗅味，无烟药药粒形状极为繁多，大概有片状、带状、管状、針状、单孔柱状或多孔柱状等。

药粒的尺寸同样是多种多样的，最小尺寸的药粒是猎枪火药，药粒直徑等于0.5～1.0公厘；重炮发射药中所用管状火药的尺寸，长达一公尺、直徑达2.5公分。无烟药具有相当大的坚固性、彈性和韌性，因此，在运輸和震动中不易变形、碰碎和成为細末。

无烟药的比重为1.55到1.63之間；假密度則即使是专用的重質火药也都是小于一的。

在正常条件下，无烟药含有一定的水分——硝化棉无烟药中含有1～2%，硝化甘油无烟药中含有0.5～1%。如果无烟药在潮湿的空气中保管时，則其水分的含量就会增多，从而就会降

低其彈道性能。硝化棉无烟葯由于其本身的多孔性而具有較大的吸湿性，故其水分的含量可能达到2～2.5%；但这种含水現象并不影响其火葯本身的性能，因为当这些水分因干燥而下降至正常状态时，則依旧能恢复其原有的彈道性能❶。硝化甘油无烟葯比硝化棉无烟葯的疏松性較小，因此吸湿性也較小；不过受潮以后的硝化甘油无烟葯虽随后即行干燥，都会改变其彈道性能，因其吸入之水分能迫使硝化甘油从火葯本体的成分中排出。所以，凡經受潮的装葯均不得予以使用，而必須送往仓庫內。

以前已經述及：硝酸酯类爆发物的化学安定性是最差的，因此，无烟葯的化学安定性在正常的保管条件下也是比較差的。故在保管地点的温度增高和变动时，則无烟葯的化学安定性就会急烈地降低，以致引起自燃。为了避免自燃和去除化学安定性低的火葯（不合标准），必須对无烟葯作定时的檢驗。

大家知道，硝化纖維和硝化甘油爆炸变化特点，就是能完全气化，因此，无烟葯类的燃燒生成物也全成为气体，这就是无烟的原因。

爆炸性能和彈道性能　无烟葯对于机械作用是极为敏感的，但并沒有达到成为不可处理的危險品。这种敏感度在硝化棉无烟葯中是随不溶性強棉的含量，而在硝化甘油无烟葯中是随硝化甘油的含量的增加而增高的，此外葯粒尺寸的縮小也使敏感度加大。无烟葯的发火点是在180～200° 之間。在底火所发出的火焰短促的作用下，由于无烟葯密度大的关系而难于引燃或往往产生不发火的現象，故常采用黑葯充作无烟葯的点火葯。

无烟葯在非密閉的大气中燃燒时有强烈的黃色火焰，若大量在压力迅速上升的条件下，这种燃燒变化会变成爆轟。

无烟葯的彈道性能的主要特点，就是它的燃燒力和燃燒速度，无烟葯的燃燒速度又叫做活力。这两种特点，是由一定重量的火葯在測压蛋中燃燒时所表現的最大压力及其速度来測定的。

---

❶　硝化棉无烟葯只能在阴处凉干，切不可在阳光下直晒。

硝化甘油无烟药在燃烧时所放出之气体较硝化棉无烟药的为少，但其燃烧时的温度却较高。因此，其威力大于硝化棉无烟药。硝化甘油无烟药在燃烧时的高温，是由其较大的活力所造成。

硝化棉无烟药的威力与活力的增大，是以不溶性強棉含量的增多而加大的；而硝化甘油无烟药的威力与活力的增加，则以硝化甘油的含量的增加而加大的。

发射药的烟雾与火焰 发射时所产生的一部分黑烟，主要是由黑药点火药在燃烧中形成的。这种点火药越多，则发射时的黑烟也就越多。

发射时的烟雾，还有一部分是由无烟药燃烧生成物中的水蒸汽所造成；部分发射药药粒不能完全燃烧（爆炸）时，也可能产生黑烟。发射时所生成之黑烟会形成一种灰燼，如需清除这种灰燼时，就必须清擦炮膛。

发射时，除形成烟雾以外，还发生火焰。火焰有三种形式：火药火焰、炮口火焰和炮尾火焰。

1．火药火焰或装药火焰是由一种高热的火药气体所形成，从炮口紧跟着弹头呈光束状而喷出。

2．炮口火焰是炮口前所形成的一种火焰，它是由空气与火药气体成分中的可燃性气体如一氧化碳、氢气和甲烷等气体混合物的火焰燃烧所造成。炮口火焰呈火球状，晚間和阴天在远处能看到，因而使火力点暴露。

3．炮尾火焰是发射后，在炮膛内还留有若干数量的火药气体。这种气体中的可燃部分（如 CO、H_2 和 CH_4），当拉开炮閂与空气混起时就开始燃燒，又由于空气的逆流（逆风或行进間射击等）而由炮尾向后喷出。炮尾火焰极为危險，因为它能燒伤炮手、并能点燃火炮附近的发射药或其他易燃物等。很明显，发射时所产生炮口火焰和炮尾火焰，是一种非常不令人滿意的現象。

防止发射时产生强烈火焰的最有效的办法，就是在发射药中

加入所謂消焰剂，用以阻碍气雾的燃燒。用作消焰剂的有鹼金屬盐类，通常是鉀（例如 KCl、K_2SO_4、KHC_2O_4 等）。可是，也必須指出，上述盐类会降低无烟葯的彈道性能、并将增多发射时的黑烟。

炮膛的燒蝕 炮膛的燒蝕及其磨損，主要是发射葯在燃燒中产生的高温所造成的結果。这种温度愈高，則炮膛的燒蝕就愈大，火炮的使用期限也就愈短。硝化甘油发射葯尤其是柯达葯类的发射葯，就能产生极高的温度，因此，使用这类发射葯的火炮寿命也就最短。大口徑火炮的炮身燒蝕現象尤为显著，因为除了温度外，还有随发射葯加多而增大的火葯气体压力亦影响炮身的燒蝕。

§34. 黑　　葯

成分 在理論上，黑葯的理想成分，必須能保証炭（按純碳計）依下列方程式完全燃燒成二氧化碳（CO_2）

$$2KNO_3+3C+S=K_2S+3CO_2+N_2\ ,$$

为此，适应此方程式之硝石、硫磺和木炭間的重量关系为：$74.82\%KNO_3+13.32\%C+11.86\%S$。

事实上，黑葯的燃燒并不象以上方程式那么簡单，其燃燒生成物的成分是頗为复杂的。例如成分为 $77.2\%KNO_3+12.1\%C+10.7\%S$ 黑葯的燃燒反应，根据試驗結果，可以下列方程式表示之：

$$8KNO_3+10.5C+3.5S=6.5CO_2+15CO$$

$$+4N_2+2.5K_2OC_3+0.5K_2SO_4+K_2S_3\ .$$

实用上較为适用的黑葯，是采用以下列成分組成的：$75KNO_3+10\%S+15\%C$。

由于用途的不同，硝石、硫磺与木炭之間的比例有着很大的出入。

在表20內，列有通常使用的各种黑葯成分的数据。

表20

黑葯名称	硝石 (%)	硫磺 (%)	木炭 (%)
軍用黑葯	75	10	15
猎枪黑葯	74～78	8～10	14～16
爆破黑葯	75～84	8～10	8～15
引信黑葯	60～75	17～37	4～7
导火索黑葯	78	12	10
无硫黑葯	80	—	20

原料 制造黑葯用的原料如下：

1．硝酸鉀 作为木炭燃燒时所必需的氧化剂。在某些种类的黑葯中，也有以硝酸鈉或硝酸銨来代替硝酸鉀的。

2．木炭 是黑葯中的主要可燃成分。質量最好的木炭是用軟質木料制成的如：赤楊、鼠季、菩提、胡桃、楊柳和白楊等。

依照木炭燒制程度和含碳量多少，木炭的种类可分为下列三种：

黑色木炭（含80～85%C）；

褐色木炭（含70～75%C）；

巧克力色木炭（含52～54%C）。

3．硫磺 使硝石和木炭結成机械混合物，并使葯粒有較大的硬度和坚固性；此外，由于硫磺本身具有燃燒性能，故同时在黑葯中还起着可燃剂的作用。

性能和用途 黑葯为不規則形的多角顆粒，具有暗光澤的石褐色。大葯粒状的黑葯，往往都呈藍黑至灰黑之間的各种顏色。

在放大鏡观察下的黑葯，必須均匀一致。

黑葯的葯粒有下列直綫尺寸：

猎枪黑葯……0.12～0.70 公厘

枪用黑葯……0.75～1.25 公厘

爆破黑葯……1.50～8.50 公厘

黑葯的比重以其种类的不同，約在1.5～1.9之間。其假密度則为0.9～1.0。用手指搓捏黑葯时，不应成为粉状；而撒于紙上的黑葯則不应留有灰渣。

少量之黑葯放置于紙上进行点火时应迅速着火，但不应燒及紙片。

黑葯的发火点为300°左右，即高于无烟葯及其他炸葯的发火点，可是，由于黑葯的疏松性及其形状的不規則性，故黑葯极易被火焰和火花所点燃。

黑葯的彈道性能甚为不良，主要是由于在燃燒中所产生的气体生成物数量不大。(仅及燃燒生成物的全部重量的43％左右)。

如果改变其成分（硝石、硫磺和木炭之間的比例以及木炭的燒制程度）、葯粒的密度和尺寸及其外表的抛光程度，那就可以改进黑葯的彈道性能。

目前，在火器的射击上，已不再使用黑葯为发射葯了。只有猎枪黑葯还在使用着，但也逐漸被无烟葯代替了。

在爆破工程上，爆破黑葯能产生良好的崩烈作用，但也漸漸为其它更有效的炸葯所代替了。

在爆破工程上，导火索中的黑葯成分（导火索黑葯）起着輔助作用，但又是极其重要的作用，其燃燒速度可用增加硫磺和木炭的含量而减少硝石的办法来降低。在炮兵上，使用的黑葯有下列几种：

1．枪用黑葯——用作无烟葯装葯中的点火葯和某些空炸彈头（榴霰彈、照明彈、燃燒彈、宣傳彈）的抛射葯；

2．引信黑葯——其用途为时間引信中的时間葯盘上的葯剂；也可用在彈头的黑葯柱中，作傳导时間引信中的火焰至抛射葯之用；而在有些炮彈、炸彈中用作引信中的延期葯。引信黑葯含

有大量能增加其密度的硫磺，以此降低了燃燒速度，又保証了燃燒良好。

在表 21 中列有若干引信黑葯的成分及其相应的燃燒速度。

表21

硝　石 %	硫　磺 %	木　炭 %	燃燒速度公厘/秒
59	37	4	3
67	27	6	3.8
76	17	7	3.4

§35. 火　葯　标　志

在保管和运輸火葯的包装箱上，均涂有一些規定的符号，以表明火葯标記、火葯制造时間及其他有关火葯的某些諸元。

包装箱上所涂的这些規定符号，就叫做标志。

火葯标志是表示葯粒的形状，尺寸以及火葯种类。

片状火葯以字母ПЛ和两个数字来表示，第一个数字表明片体的厚度(以百分之一公厘为单位)，第二个数字表明其寬度（以十分之一公厘为单位）。例如 ПЛ 10—10 的字样，就表示包装箱内装有厚度为 0.1 公厘寬度为 1 公厘的片状火葯。

柱状火葯是以分数表示的，其中分子表示燃燒层的厚度（以百分之一公厘为单位），分母表示孔数。例如 9/7 的字样，就表示燃燒层厚度为 0.9 公厘的七孔火葯；4/1 的标記、就表示燃燒层厚度为 0.4 公厘的单孔火葯。

管状（通心粉状）火葯的表示方法，与单孔柱状火葯一样，只是右边添加了字母 ТР。

有关火葯种类的諸元，則以下列方式表示之：

СВ——新鮮硝化棉火葯；

ПЕР——改制火葯；

СТ——新加入安定剂的返新火葯；

Н 和 НГ ——硝化甘油火葯。

枪用火葯类均以 ВЛ（輕彈火葯）或 ВТ（重彈火葯）表示之。空包火葯以字母 Х 表示之。

有关火葯种类的諸元及其葯粒形状和尺寸的諸元是并排書写的。

有关火葯制造地点和时間的諸元，包括火葯制造批号、制造年份和工厂代号。例为4/46К 的字样是表示：該火葯为1946年制造第四批，制造工厂的代号是“К”。

第五章　点火器材和起爆器材

所有的点火器材和起爆器材可归納为下列三类：

А．火焰傳遞器材——导火索；

Б．火焰激发器材——火帽，发火管；

В．引爆及傳爆器材——雷管和导爆索。

§36．火焰傳递器材（导火索）

最簡单的导火索，就是一种装有黑葯的棉布繩，其燃燒速度达60～70公厘/秒。在某些炮彈（如燃燒彈）中，常用导火索将时間引信中的火焰傳至抛射葯中。

在爆破上得到广泛使用的有所謂傅氏导火索（或譯为緩燃导火索）。导火索的索心由导火索黑葯所組成，其表面复有麻綫織成的外壳。为了在潮湿的地方能进行点火，該外壳是防潮的。由于导火索黑葯以及外壳質量的不同，傅氏导火索在露天中的燃燒速度为5～15公厘/秒之間。

§37．火焰激发器材

火帽葯　火帽葯或击发葯，是由于引信的击針的戳刺而发火的（引信用火帽），或是由于炮門击針的冲击而发火然后再来点燃发射葯的（炮彈用火帽）。

击发葯对机械作用必須非常敏感，并能发出强烈的火焰；此外，其燃燒时間必須足以保証爆炸变化反应的进行。

击发葯是因冲击而发火的，其主要成分就是雷汞，其中还含有其他能降低爆炸变化速度并能增强火焰的物質（如氯酸鉀和硫化銻）。

为了提高击发葯对机械作用的敏感度，在某些击发葯中曾加入过一些玻璃粉或石英粉；为了将其粘連起見，得加些虫胶、阿拉

伯树胶、明胶等，但現在已不使用这些了。

底火或火帽中的击发葯，例如 7.62 公厘枪彈中的底火葯为 16.7% 雷汞、55.5% 氯酸鉀、27.8% 硫化銻，而炮彈底火中的击发葯为 25% 雷汞、37.5% 氯酸鉀、37.5% 硫化銻。

上述击发葯的唯一缺点，就是能引起炮膛的銹蝕，其主要原因是因为含有氯酸鉀的緣故，所以在二十世紀的初叶，曾广泛地使用过所謂不銹击发葯（即沒有氯酸鉀和雷汞。通常是以斯蒂酚酸鉛与特屈拉辛的混合葯来代替雷汞），以硝酸鋇来代替氯酸鉀。

引信用火帽 中的击发葯，可用作时間引信中的火帽葯作为例子，其成分为 28% 雷汞、36% 氯酸鉀、36% 硫化銻。

发火管葯 无葯筒的葯包的发射葯装葯，都是用发火管来点燃的。該发火管为一金屬管，管內装有擦杆和摩擦剂（60% 氯酸鉀、20% 硫化銻、20% 硫）。

当迅速拔出擦杆时，摩擦剂就发火、然后火焰就通过炮閂的导火孔而傳至发射葯。

§38. 引爆和傳爆器材

雷管葯 由于雷管的作用在于引爆，故必須具有强烈的爆炸性能。所以，雷管葯中的主要成分就是純淨的起爆葯或是起爆葯与爆炸葯的混合物。

除了雷汞雷管葯以外，近来又十分广泛的使用另一种雷管葯，該雷管葯中的主要成分是氮化鉛。

雷管 以其用途的不同，通常分为两类：爆破雷管和炮兵雷管。屬于炮兵雷管的，有炮彈引信上的雷管、手榴彈雷管、枪榴彈雷管、空投炸彈雷管等。雷管可以用火焰（在爆破上或在有火帽的信管上）或用針刺来发火。

雷管葯的成分是以其起爆方法来决定的。例如，如果雷管是用火焰而发火的，則雷管葯必須首先要保証能可靠地燃燒。象爆破作业用的雷管中的雷管葯含有 74% 特屈儿、15% 氮化鉛、11% 斯蒂酚酸鉛，斯蒂酚酸鉛就在于保証可靠地燃燒。

用針刺而发火的雷管葯、則是以針刺起爆的确实性来决定的。例如，某些引信中的雷管葯，內含85%雷汞、15%氯酸鉀或压装的純雷汞。

导爆索 在爆破工程上所使用的导爆索，是用以起爆炸葯的。导爆索的构造与俾氏导火索极为相似，所不同的只是索心是用起爆葯或用起爆葯与强烈的爆炸葯之混合物而制成。在实用上，通常有雷汞导爆索、雷汞梯恩梯导爆索和特屈儿导爆索。这些导爆索的爆速为5000～7000公尺/秒。

第六章　烟火器材

§39. 烟火器材的概念及其分类

烟火术一字原出于希腊字“ПИР”（即火焰）；譯义为“烟火技术”。

烟火术可分为民用烟火术和軍用烟火术两种。在軍事上，烟火葯是用来制造照明彈、信号彈、曳光彈、燃燒彈（炮彈、枪彈、火箭彈等）。

照明剂　用以制造步兵照明彈（枪彈、手榴彈、火箭彈），各种口徑的炮兵照明彈以及飞机机翼下照明燭、空投照明彈和空投摄影彈❶。

信号彈　分夜用信号彈（火光）和昼用信号彈（黑烟）两种。如信号火箭、信号炮彈、强烈信号彈等。

曳光剂　用以制造各种枪用曳光彈、曳光穿甲彈、曳光燃燒彈、試射彈和試射燃燒彈，并用以制造各种炮彈：曳光彈、曳光杀伤榴彈和曳光穿甲彈。曳光剂在燃燒时能留下黑烟或白光、借以指示目标。机关枪上的曳光彈，就是用来作指示目标的。

燃燒剂　用以制造燃燒枪彈、燃燒手榴彈、燃燒瓶、燃燒炮彈（高热剂的、黄燐的等），并用以制造空投燃燒彈和空投杀伤燃燒彈，此外，燃燒剂还用于火焰喷射器中。

§40. 烟火葯的性能

烟火葯依其性質来說，是一种炸葯，而且在一定条件下还能起爆，不过其爆炸性能远不及一般炸葯。

烟火葯在一般条件下使用时的主要的变化形式就是燃燒。变化时所放出的能，不是用来产生机械功，而是变成烟火效应（照

❶　夜間摄影时用以照明地面目标用的摄影彈。

明的、燃燒的等）的。

烟火葯是一种易燃物、氧化剂和粘合剂的混合物。

烟火葯所最常使用的易燃物，往往是鋁、鎂、磷、硫、某些金屬的硫化物、树脂、油脂、淀粉等等。

用作氧化剂的通常有氯酸盐，过氯酸盐、硝酸盐、某些金屬的氧化物和过氧化物。氯酸盐的燃燒生成物——氯化物，使火焰具备所希望的顏色。

粘合剂或称粘合性物質，是指那些具有良好粘合性能、从而能使压制成的烟火制品有必要的机械强度的物質。用作粘合剂的有天然树脂和人造树脂：虫胶、依琪托尔、松香、阿拉伯树胶等：也有以淀粉、糊精、阿立夫油（干性油）用作粘合剂的。

§41. 照　明　剂

当照明剂燃燒时生成明亮的火焰。

用作易燃物的，通常是鋁和鎂。鎂比鋁能产生更好的发光效应，但由于鎂的稀少和昂貴，故通常采用这两种金屬用作照明剂。

用作氧化剂的通常是硝酸鋇〔$Ba(NO_3)_2$〕。

硝酸鋇在加热时的分解反应，以下列方程式表示之：

$$2Ba(NO_3)_2 = 2BaO + 2N_2 + 5O_2。$$

硝酸鋇含有30.6%的活性氧（与易燃物互相作用），于593℃熔化，当其与易燃物燃燒时，产生綠色的火焰。

照明剂中的粘合剂为有机树脂类（依琪托尔、虫胶、松香和其他等）或阿立夫油，粘合剂借氧化剂中的氧而燃燒，形成气体生成物，致使反应迟緩，并降低了温度。因此，粘合剂降低了照明剂所放出之光度。

为了便于点火，故又使用特殊点火剂，在照明剂和点火剂中往往放入一种或数种便于傳遞火焰的中間傳火剂。

在26公厘照明彈中，应用下列照明剂：硝酸鋇50～62%、鋁鎂合金（或其混合物）43～27%，依琪托尔（用作粘合剂）7～11%。照明星重40克，发出光度为35000～50000燭光，燃燒时間約为

7秒。照明星的点火剂由75～82%硝酸鉀、3～10%鎂和15%依琪托尔組成。

照明炮彈和空投照明彈所使用的照明剂，为72%硝酸鋇、18%粗鋁粉、5%細鋁粉、和5%阿立夫油的混合物；阿立夫油有时可用别的粘合剂（例如松香）代替。为使光度加强，可用鎂来代替一部分鋁。点火剂則用黑葯粒。

如果使用此种照明剂，可使照明炮彈的光度达200000支燭光，空投照明彈的光度可达700000支燭光。

§42. 信 号 彈

夜用信号彈 是用燃燒时能放出有色火焰的（紅色、黃色、綠色、藍色的較少）烟火葯所制成。

晝用信号彈 是用能发出有烟霧的葯剂所制成。

如需綠色火焰，就可使用鋇的化合物；如需紅色的火焰，就可使用鍶的化合物；鈉的化合物能发出黃色火焰；銅盐能发出藍色火焰。

氯酸盐或过氯酸盐（使用較少）可用作氧化剂。氧化剂最好是含有能发出顏色的金屬。

树脂通常用作易燃物，同时还可起粘合剂的作用。

为增强光度，有时在信号剂中还加以少許（不多于10%）的鋁或鎂。

作昼間信号指示时，可采用有色烟如：紅色的、黃色的、黑色的、綠色的和藍色的。

大家知道，烟霧就是极小的固体物質的質点在空中的集結；这些質点之大小仅为百万分之几的公分。有色烟霧可因爆炸而生成，爆炸时，其細碎的有色物質：群青（藍色顏料）、硃砂（紅色顏料）、鉛丹、煤烟等就散为細粒。可是，若爆炸时所发出的尽是一些比較大的有色質点，則烟霧的持久性很小。所以制取有色烟霧时，較广泛采用另一种方法，这种方法就是說：某些有机顏料在温度加热到350～500°时就能发出有色蒸气，而且不分解、或者分解的程度

很小。这类颜料可以用作制取有色烟雾的发烟剂。氧化剂与易燃物所混成的发热剂，在燃燒时可达到必要的温度，发热剂就与发色剂混合在一起。較合适的作此用途的为氯酸鉀（氧化剂）与乳糖或甜菜糖（可燃物）的混合物；作发热剂用的尚有少量的无烟葯。

从上面来看，发烟剂是由研碎的并經混合均匀的氧化剂、易燃物和顏料所組成。有时发烟剂中还加入些粘合剂。发烟剂的燃燒温度不应过高，不然，顏料就会分解，并不能发出应有的效应。为使发烟作用确实，得在发热剂燃燒时，調节空气和葯剂的接触。如果空气暢流无阻时，那么，原計划作不完全燃燒的易燃物就能燃燒完全，以致反应温度升高，就会使顏料发生分解；如果和空气接触不足时，其发烟速度将十分緩慢。因此，发烟剂应在能阻碍空气流通又具有經正确計算的放出有色蒸汽之孔的容器中燃燒。

茲将用作信号剂的标准氯酸盐类发烟剂列于表22中。

農用信号剂 表22

成分	烟霧顏色及其成分%			
	紅色	黃色	綠色	藍色
氯酸鉀	35	41.3	39.5	41.2
玫瑰精	20	—	—	—
靛黃	—	15	26	—
脂肪橙	20	—	—	—
金黃偶氮染料	—	—	14	—
次甲藍	—	22.5	—	37.5
甜菜糖	17	15	—	15.1
依琪托尔	—	6.2	6	6.2
澱粉	8	—	14.5	—

§43. 曳 光 剂

为使对活动目标的試射方便起見，故需采用在彈道上能留下鮮明軌迹(綫路)的枪彈和炮彈。这种枪彈和炮彈就叫做曳光彈，其在彈道上所生之軌迹是由曳光剂所造成，該曳光剂装在彈头底部或枪彈內部上的专用曳光管內。

曳光剂依其燃燒性質可分为火焰曳光剂、发烟曳光剂及两用曳光剂。

火焰曳光剂在燃燒时能发出白色或有色火焰；发烟曳光剂在燃燒时能发出大量的黑烟、白烟或有色烟。两用曳光剂在燃燒时能发出火焰以及足够数量的明显的烟霧。

曳光剂的性質与照明剂或信号剂相似。

曳光剂中的可燃物鎂粉和鋁，它們都能在燃燒时发生強烈的光度；用作氧化剂的則为过氧化鋇和硝酸鉀等。用作胶合剂的为树脂，亚麻子油和阿利夫油等。为使曳光剂在燃燒时能发出有色火焰，則可采用信号火焰中使用的有色火焰剂。有时还須附加鈍感剂（用以延緩燃燒）以及能增强光度和火焰鮮明性的物質。

茲将某些曳光剂的配方举例如下：

50%硝酸鍶、30～40%可燃性金屬和 10% 树脂酸鈣(充作粘合剂）的混合物能发出良好的紅色曳光。

50%硝酸鋇、40%可燃金屬和 10% 胶合剂（树脂酸鈣）的混合物可发白色曳光。

曳光剂的燃燒可以用发射葯的火焰来引燃，或者用带有火帽的专用装置而发火。第一种方法比較簡单而便宜，因此，故最为广泛使用。

为使曳光剂燃燒，往往还采用点火剂（例如：48%硝酸鋇、30%过氧化鋇、13%鎂、9%依琪托尔）。

§44. 燃 燒 剂

所采用的燃燒剂有两类：

1．含有氧化剂；

2．不含氧化剂。

属于第一类的有：

高热燃燒剂，此种燃燒剂中以金属的氧化物作为氧化剂（如 Fe_2O_3+Al）；

以某种盐类（如 $KClO_4+Al$）充作氧化剂。

属于第二类的有：

鎂鋁合金；

有机物；

自然物。

第二类燃燒剂与第一类燃燒剂的区别，在于前者只有当和空气中的氧气接触时才能燃燒。

高热燃燒剂的主要成分，为金属易燃物和氧化剂（金属氧化物）所制成的高热混合物。这些葯剂在燃燒时的温度可达2500～3000°并能生出高热的熔渣，以保証点燃易燃物質（如木材），甚至熔化金属（鉄、鋼）。

高热剂也有它的缺点，就是点火甚为困难，所以在燃燒炮彈和空投燃燒彈中不能使用純淨的高热剂，而需混杂一些便于发火并能增强燃燒作用的物質（硝酸鋇、鎂）。彈葯中的燃燒剂除通常含有主要的高热剂外，还含有傳火剂和点火剂；只有这种配置才能保証主要燃燒剂可靠地着火。

例如装填燃燒彈的主要成分通常是80％的高热剂和20％照明剂；前者含有高热剂、細鋁粉、硝酸鋇和胶合剂；通常为白氏假漆，后者含有硝酸鋇、細鋁粉、鎂和依琪托尔。为使主要成分易于着火，得使用三种混合物作为点火剂，即25％高热剂、25％照明剂、50％点火剂。最后一种点火剂由82％硝酸鉀、3％鎂、15％依琪托尔所組成。

以某些鹽类充作氧化剂的燃燒剂是比較容易点火的，而且在燃燒时也和高热剂一样能发出高温；不过其燃燒时間則甚为短促，仅为一秒的几分之几。这种燃燒剂是用来装枪彈以及那些主要用以点燃液体燃料的小口徑炮彈。属于这类燃燒剂的，有装填穿甲燃燒枪彈用的燃燒剂，其成分为氧化鉄50％、赤磷30％、鋁

粉20%或装填曳光穿甲燃燒枪彈用的燃燒剂，成分为过氯酸鉀55%、鋁鎂合金45%。

鎂鋁合金为鎂与鋁按92：8之比的合金，其熔点为630～635°。

鎂鋁合金炸彈是很好的，因为它沒有外壳的皮重，其彈体就是用鎂鋁合金制成的，其中的装填物为鋁热剂，全都是燃燒性的物質。鎂鋁合金炸彈在燃燒时能发出2000至3000°的温度。这种炸彈不能用水熄灭之，因为其燃燒作用会因水的澆洒而增强，故必須用砂复灭之。

有机物燃燒剂（石油、煤油、汽油及其他等），燃燒时的温度比較小（600～800°），可是它的火焰扩散半徑却比高热燃燒剂大得多。液体的有机燃料，主要是用于火焰喷射器中。

对于这类燃燒剂的进一步改进，是使用凝固或凝結的可燃物：在加温下将硬脂酸溶于石油中，然后又将該混合物（在加温下）用苛性鈉的酒精溶液处理。将液体混合物注入炸彈体內，使其在彈体中凝固，則其外观与蜡相似。将其与高热剂混同使用，就成为强烈的燃燒剂，能产生鮮明的高达数公尺的火焰。在第一次世界大战中曾使用过类似的空投燃燒彈。

自然物（白磷、磷化氢、硅化氢和某些金屬有机化合物）的燃点非常低，因此，即使在尋常条件下当和空气接触时也会引起发火。当某些鹼金屬在空气中与水分接触时亦易于发火。

自燃物在苏联偉大卫国战爭中，曾广泛地用来消灭德国坦克。

在装填燃燒手榴彈和燃燒迫击炮彈中，使用磷的二硫化碳溶液很方便。当其溶剂蒸发后，磷就成为微細的粉末，这种粉末当与空气接触时极易自燃，并迅速地将二硫化碳的气体燃燒起来。为增长其燃燒时間，可添加石油、潤滑油或其他等等。

在偉大卫国战爭中，苏軍曾广泛地使用过KC燃燒混剂，这种混剂是一种自燃液体与另一种賦有粘性的液体的混合物。这种液体有臭鷄蛋的嗅味，在空气中能自燃，燃燒时发出光亮的火焰，达800～1000°之高温。并产生大量的白烟。当KC混剂打中坦克或装甲車时，就紧紧地貼在它們的金屬表面上，并将其觀視孔堵塞住；燃燒时能使坦克的击中部位的温度急剧上升，以此引起

坦克內部的燃燒。KC 混剂是装在普通啤酒瓶中的、混合剂上部再加一层水和煤油，以免 KC 混剂与空气接触，瓶口可用橡皮塞封住，橡皮塞上再用鉄絲或絶緣胶布纏住。掩蔽在战壕或窪地中的士兵，当坦克进于投擲距离內时，就可将此燃燒瓶对准坦克扔去。

除了 KC 混合剂而外，还采用一些其他需要点火葯来引燃的燃燒剂。

第七章　炸药的保管和运輸

§45. 炸药的保管

在炸药保管中，对于那些能够引起爆炸、降低安定性或改变其彈道性能的原因，均必須予以防止。

炸药倉庫　炸药仓庫以其用途的不同而分为基地仓庫和配用仓庫。基地仓庫从工厂領得炸药后，再将其发到配用仓庫去。在基地仓庫內不得进行任何其他的作业。

基地仓庫是由許多单独的石庫房所組成的，庫房外筑有圍墻、庫房內装有放炸药的架子，并設有可靠的通风設备和防火器材。在每个单独的庫房內，一般只存放某一种炸药，使得每种炸药具有良好的保管条件。每一庫房的容量，系依据各种炸药的危險性（敏感度）的程度而决定的。

在基地仓庫中一般設有炸药化驗室。

配用仓庫是設立在直接需要炸药的单位和企业內（彈药工厂、矿山、部队等），并分为常設配用仓庫和临时配用仓庫。

部队常設配用仓庫就是磚砌庫房（地窖），是用两个房間組成的：称炸药和发放炸药的前房（风門斗）和存放間。

庫房內安装木質地板，不能有縫隙，地板上盖有粗蓆、細蓆和蒲蓆。为了通风良好，庫房的地板須比泥地略微高些，在地板的下面再留出通风口并装以柵栏，庫房（前房）門有两个：第一道門（外門）为实心門，門上复有石棉并包以鉄皮；第二道門为柵門，以备室內通风。照明只能自外部射入——經过风門斗上的窗（庫房內是沒有窗戶的）；窗戶內部要装上鉄柵，玻璃上要涂上石灰浆。

庫房內須装有放置炸药用的架子，为放置点火器材和起爆器材，还得有一专門壁龕。

庫房得配有防火器材；此外，还須安上二三个避雷針。为了即时而迅速地呼喚消防队，在庫房內或其附近必須装有通訊設备（电話、电气信号、鑼等設备）。

庫房的位置应离开住房和鍋爐房至少达200公尺，离开鉄路綫、作坊和工厂至少达500公尺。

一个庫房的容量，不得超过4000公斤炸葯。

临时配用仓庫（如野营仓庫），往往是一种簡单的土房；如果材料和时間都很充足的話，应尽可能达到常設仓庫的水平。

沒有住人的房屋，如果离住房和交通綫相当距离，也可以用作临时配用仓庫。

炸葯保管規則 炸葯的保管規則，是以炸葯的性能，主要是炸葯对各种外界作用的敏感度来决定的。

由于軍用炸葯敏感度的不同，故在保管上将炸葯分为下列几类：

1．黑葯；

2．无烟葯；

3．硝基化合物（梯恩梯、麦里尼股、特屈儿等）、硝銨炸葯和硝化纖維；

4．代拿买特；

5．点火器材和起爆器材。

以上每一种炸葯均須单独保管，并制訂出其保管規則。假設庫房充足的話，应将硝基化合物，硝銨炸葯和硝化纖維分别保管。

在部队中如果仓庫庫房不足时，可将不同种类的炸葯在同处保管，但須遵守下列規定：

1．每类炸葯数量不得超过50公斤；

2．第三类炸葯只能与黑葯或点火器材、起爆器材共同保管；黑葯只能与第三类炸葯或无烟葯共同保管之；无烟葯只能与黑葯共同保管之。

关于这一点曾不止一次地指出，所有炸葯对于各种机械作用（冲击、震动、摩擦等）和火焰作用，都具有或大或小的敏感度。

因此，在炸药保管中，如避免发生爆发事故，必須：

1．在炸药庫房区內以及距庫房 40 公尺的地面上，不得燃点篝火和設立行軍厨房；

2．当在炸药庫房中工作时，不得使用灯光設备；庫房內的工作只能在白天进行；如遇晚間工作时（在急迫情况下），只能使用干电的或蓄电池的手电灯；

3．在炸药庫房中工作时，只准使用不发火星的材料（銅、木等）所制成的工具；

4．进入炸药庫房时，不得携带武器，亦不得带鋼盔、穿馬刺或硬底鞋；进入庫房前应取下武器，皮靴上必須套上毡底的毛靴或胶皮鞋；

5．在庫房中不得带有任何点火物，如火柴；

6．庫房、屋頂室、通道、楼梯等必須彻底打扫干淨；尤其应注意在庫房內及其附近地区，不得留有可燃物或易于燃燒的物質（油布、油麻屑、鉋花和紙片）。

也必須使炸药避免受潮，因为炸药中的水分增多了其質量就会降低。水分对于黑药和硝銨炸药特别有害；因为多余的水分能溶解硝石，以致破坏了炸药的均匀性，最后就会完全失效。

为使炸药不致受潮，在干晴天时，必須注意庫房的通风；在潮季和在晚間时必須将庫房門关上。炸药物必須装在完好的包装箱中，通常就是用工厂的包装箱。炸药的包装箱，尤其是包装不能受潮的炸药的包装箱必須密封起来。

此外，在部队仓庫中保管炸药时，必須遵守以下主要規則：

1．无烟药只能用密封包装箱保管，以防止无烟药所含水分和揮发性溶剂的含量的变更；

2．強棉絶对应保存在潮湿的状态下（含16～22%的水分）；但也要防止冰冻，因为冻結的強棉具有更高的敏感度；

3．点火器材和起爆器材只能用工厂包装箱保管——即鉄匣或鋅匣中；匣中沒有装滿的空余位置須以毛毡或鋸末填滿。

在部队仓庫中，絶对不能保管代拿买特。

在基地仓庫中保管的炸药，必須进行定期檢驗；这种檢驗就是对炸药进行外观檢查，判定其物理状态，檢查其化学安定性和彈道性能。

§46. 炸药的运輸

炸药可以用任何一种运輸工具——馬車、汽車和火車等运輸之。

在炸药运輸及其有关的作业（上装、下卸等）中，須遵守炸药保管中的那些注意事項，即被运輸的炸药应尽可能地防止冲击、震动和点燃等。

除了硝化甘油和未經压装的起爆药之外，差不多所有的炸药都可以运輸。

准备运輸的炸药必須存放在十分完整的工厂包装箱內，而且每一个炸药箱上还得打上鉛印或封印。

由于运輸工具的不同，炸药的安全規則大体上分为下列几类：

炸药在汽車上的运輸規則：

1．用来运輸炸药的汽車，車身必須完整而干燥；

2．上装时，炸药包装箱和炸药包装桶都必須仔細地放置，不得投擲。炸药包装箱和炸药包装桶的安放位置，应以其当汽車运动时不致彼此撞击和与車身摩擦为宜。炸药包装箱的堆积高度不得超过三层。所有炸药箱堆，必須用繩索紧紧地紮住，箱上还得盖上帆布；

3．应予单独保管的炸药，不得在同一車上运輸；

4．禁止将炸药与装油料的大油桶或小油桶一起运輸；

5．每个运輸炸药的汽車上，必須插上一杆紅色小旗，旗上画有一枚爆炸的炸彈；

6．运輸炸药的汽車速度不得超过15公里/小时；

7．汽車縱队在平路上行进时，各車間隔距离不得少于50公尺，在上坡和下坡时的間隔距离不得少于100公尺；

8．为便于炸葯的运輸起見，必須尽可能地选用沒有凹凸不平的道路，路上的桥梁必須完整而且沒有急剧的上坡和下坡；

9．遇有居民区域时，应該繞行，如果不能繞行时，則必須避免以高速度在街上穿过；

10．假如在道路的近处发現有明火（如篝火），就必須設法扑灭，或是繞行；火災地区，必須繞行，如不能繞行时，則須等待火苗完全熄灭后再走；

11．如遇雷雨发生时，不得将汽車停放在森林中或靠近高树，亦不得靠近某些高大的建筑物旁；

12．当通过鉄路綫时，应将汽車停放在距交叉綫200公尺以上的地区上；只有当确定火車在最近时間內不致过来时，方才能通过鉄路綫；

13．如遇长时間的停車时，必須将装有炸葯的汽車开在道路之外；汽車的停放地点可距道路100公尺以上；

14．装有炸葯的汽車上得派有护送員，护送长和护送員的配备应使护送长能够监督整个汽車队，而每个护送員能监督派給他的車廂。

护送員不得吸烟，身上亦不准携带点火器具（打火机、火柴等）。

炸葯在馬車上的运輸規則：

1．指定运輸炸葯用的馬車，必須洁净而干燥和完整可靠，可能的話，車上应装有緩冲鋼板；

2．装車时，炸葯包装箱和包装桶都必須妥善地放置，不得投擲。当行动时应不使其相互撞击和与車身摩擦为宜。

3．每一馬車装載炸葯不能超过300公斤；此外，需单独保管的炸葯还得分别用馬車运輸之；

4．每一馬車上的炸葯須用帆布盖上；

5．若干輛馬車在平路上行进时的間隔距离不得少于20公尺；在急剧上坡和下坡时——不得少于100公尺。

在第一輛和最后一輛馬車上，都必須插上紅色小旗，旗上繪

有投擲状的炸彈。

6．装載炸葯的馬車，在石子路上行进时必須緩慢行进；

7．发生雷雨时，整个运輸都得停止下来，其間隔距离不得少于50公尺；

8．每一护送員所負責的馬車最多不得超过五輛。

其他方面，炸葯在馬車上的运輸規則与用汽車运輸炸葯的規則相同。

炸葯在鉄路上的运輸規則：

1．运輸炸葯时，得选派专用車廂或卸脫制动装置的普通貨車；

2．車廂內的炸葯包装箱和炸葯包装桶都必須安放适宜，以免当火車顛簸时不致位移和撞击及与車廂摩擦；

3．在同一車廂內，不得运輸易于燃燒的物品、酸类和笨重物体；

4．炸葯可以用整个列車运輸之，也可以用某些貨車、軍車及其他列車的几个单独車廂运輸之。

如果用某些貨車、軍車或其他列車的車廂运輸时，装有炸葯的車廂应摆在列車的中間，并須与客車和其他装有易燃物質的車廂和月台至少間隔四个装載普通貨物的車廂。

5．在每一个装有炸葯的車廂上，都得貼上画有爆炸炸彈的标籤；另外在机車烟筒下部，白天須插一面紅旗，夜間須有一紅灯。

第二篇　膛內彈道学概論

第八章　膛內彈道学概說

§47. 膛內彈道学

"彈道学"这个名字来源于希腊文动詞 $\beta\alpha\lambda\lambda\omega$（乃"抛出"之意）。

彈道学是一种研究炮彈投擲的科学。

炮彈的投擲可分为两个运动阶段。

1．由于发射葯燃燒时所生气体的作用，彈头在膛內的运动；

2．彈头离开炮口后，因慣性作用而繼續在空气中的运动，这时它还受重力和空气阻力的影响。

由于彈头的运动分为两个阶段，故彈道学可分为膛內彈道学和膛外彈道学。

膛內彈道学研究彈头由于发射葯气体的作用而产生的运动，以及其他各种因发射葯燃燒和发射葯气体膨脹而产生的現象；膛外彈道学則研究发射葯气体停止作用后的彈头运动❶。

要研究彈头因发射葯气体作用所作运动的复杂过程，首先就必須研究与发射葯燃燒以及与燃燃过程中所放出气体之作用同时发生的所有現象。

所以膛內彈道学一般就分为静热力学和动热力学，前者研究

---

❶　可下一个更广泛的定义："膛內彈道学研究发射时膛內的現象，尤其是彈头在膛內的运动以及在膛內和气体后效期的速度增进情况"，（M·E·謝列伯良可夫，К·К·格列欽和 Г·В·阿波可夫著膛內彈道学。1939年国防工业出版社）。

发射葯在固定容积內的燃燒情况，后者研究发射葯在可变容积內，即彈头运动开始后在膛內的燃燒情形。

靜热力学可使膛內彈道学的主要实际問題的解决簡化。靜热力学研究发射葯在簡单条件下的燃燒規律，而不計发射葯气体的运动，換句話說就是研究与发射葯的物理性質和化学性質有关的現象，以及与装葯重量和装葯容积間的比例有关的現象。

动热力学应該对膛內彈道学中主要实际問題給以正确的解决，那就是：**当最大发射葯气体压力不超过一定的数值时（該数值决定于膛壁的强度），怎样使一定重量和一定口徑的彈头在离开炮口时得到所要求的初速。**

要正确的解决这个問題，就应該更合理地利用发射葯气体在发射时所放出的能量，或者換一句話說，就是要控制发射現象。

要做到这一点，只有在十分准确的了解发射时在膛內所进行的过程后才有可能。

在解决膛內彈道学主要問題时，所遭遇到的困难是与产生发射現象的某些条件分不开的：

1．发射的延續时間极短促，其計算单位为千分之几秒或百分之几秒（一般是0.002至0.06秒）；

2．膛內温度极高（2400～3500°）；

3．压力积大（2000～3000大气压力以上）；

4．发射时的发射葯燃燒的容积不断改变。

这些特殊的条件就使得我們不得不創造一些特殊的方法来研究发射現象，并需要为此而作出一些专用仪器。

設計工程师在設計火炮、炮架、时間引信时，以及工程师在从事发射葯的改进工作时，就应該充分解决膛內彈道学中的主要問題。

炮兵軍官应該十分熟悉膛內彈道学的各种問題，以便能在技术上熟練的、并适当地应用火炮，炮彈和发射葯，并应懂得須使用什么方法才能使他們的作用更加良好，同时也要懂得使用什么

方法将会降低它們的战斗性能，或者将会使火炮受到損伤和炸坏，而使操作者的生命受到威脅。

§48. 发射現象

发射現象是在极其短促的时間內进行的，其計算单位为千分之几秒或百分之几秒，但是組成发射現象的全部过程却都是按严格的次序进行的。

发射葯燃燒过程分为三个阶段：即点火、傳火和燃燒。

点火就是某种冲量对发射葯的傳递，由于这种冲量的影响，发射葯的某一部分就开始了爆炸变化的反应。这种冲量使发射葯的某一部分受热到一定的温度而引起爆炸；此温度就叫**发火点**。发火点因发射葯种类的不同而異，并随发射葯成分、种类、湿度及其表面性質而改变，一般在160～300℃范圍之內。

例如要使硝化棉无烟葯点着，就得使其某一部分加热至200°左右，但要点着巴力斯太(一种硝化甘油发射葯)則加热至180°。

当黑葯的某一質点迅速受热大約到300°时，黑葯方可燃燒起来。在此种情况下，受热的速度有着重要的意义，因为受热較慢时，发射葯就会分解而不爆炸，特别是在黑葯中，首先硫就会熔解，然后硝石也会熔解。

尽管无烟发射葯的发火点較低，但是在炮膛內要把它点着却比点着黑葯困难得多。

当然，这是有他的原因的。点火困难的原因如下：

1．葯粒的表面較光滑，因之火焰毫无阻碍地在上面滑过，而不能使发射葯的質点受热到一定的温度；

2．葯粒的尺寸較大（和劈柴的情况类似——升爐子时应将它劈成較細的木片）；

3．葯粒的結构較密，葯粒間的空隙較小。火焰通过葯粒間之空隙时很快能把它附近的各質点加热。

4．发射葯的湿度較大，因之需要吸收大量的热能以便蒸发水分。

而相反地，如果火焰所經过的路程不平，就是說在火焰經过的路上有一些能阻止火焰前进或改变火焰前进方向的障碍物，点火倒要更为容易些；因为火焰遇着这种阻力时就停止下来，这样阻碍火焰前进的发射葯質点就能很快地被加热到发火点。

无烟葯比黑葯較潮湿，表面較光滑、葯粒的結构也較致密。因此，虽然其发火点較低，但要点着它还是比黑葯要困难些。

因此，在无烟葯的装葯中加入少量細粒状的黑葯以便点火，这便是所謂的**点火葯**。

在点燃发射葯时，点火葯（易燃黑葯組成）所起的作用与升爐子时小木片所起的作用一样。

用来点燃发射葯的冲量的来源，就是位于底火（击发剂）或拉发門管（摩擦剂）中的起爆葯的灼热气体。

底火或拉发門管所产生的火焰，是足以点燃点火葯的。然而，要点燃无烟发射葯它就显得不够了，因为火焰从无烟葯粒的光滑表面滑过而不能点燃，以致不能完成发射作用。如果拉引鉄后还是沒有发射，則此种現象就称为不发火❶。

为了避免不发火的現象就必須使用点火葯。点火葯放在一个专用的扁形葯包內，而該葯包都縫在无烟发射葯葯包的下方❷。应該注意的是，炮手不应随意改变发射葯包在葯筒內的位置，应該使点火葯包經常直接处在底火的上方。

傳火就是火焰在葯粒表面上的散布。火焰在葯粒表面上的散布速度称为**傳火速度**。

火焰在黑葯葯粒表面上的散布以及火焰从一葯粒至另一葯粒的傳遞都是进行得极其迅速的——在大气压力下是2.5公尺/秒，

---

❶ 当然不发火也可能是由于其他原因：例如击針冲击力小（油太厚，击針簧松弛等）；在此种情况下，底火內之击发剂可能根本就不起作用，火焰也不能产生。

❷ 在某些情况下，点火葯包可以用漆膏漆粘在葯筒內的突起部上；也可用压制的黑葯块作点火葯。

如压力增大，则还要迅速好几倍（在密閉容器內大約快三倍，在炮膛內大約要快十倍）。

无烟葯在大气压力下的傳火是比較緩慢的：当葯粒一端被点着时，就好象蜡燭一样地从一端燃燒至另一端，可是火焰却不能如同黑葯在发火时那样地在葯粒表面上傳播。无烟葯葯粒的燃燒是以横断面方向进行的，而且一端已被点着的帶状无烟葯或管状无烟葯还可以拿在手里，直至另一端几乎燃燒完为止。

在大气压力下的无烟葯傳火速度、比它的燃燒速度仅大二、三倍（約1公厘/秒）。

在較高压力下，无烟葯的傳火情况就完全不同了。压力增大时，无烟葯的傳火速度就会驟然加快，当压力为10～15个大气压力时（在密閉容器內），无烟葯裝葯的傳火就可以認为是一瞬間的現象。

在較高压力下所产生的灼热气体，会强有力地侵入发射葯葯粒的空隙中去，从而很快地与发射葯的整个表面相接触。

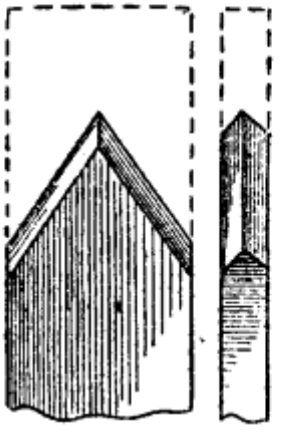


图 21　帶状無烟葯在空气中（正常大气压力）的燃燒是成角状的（傳火比燃燒要快二、三倍）

要使发射葯的作用一致，就应該使发射葯的所有葯粒同时开始燃燒，并同时燃燒完毕。

如果不是这样，則葯粒的点着和傳火时間就不一样，那么，部分葯粒的燃燒以及膛內使彈头移动的压力的产生就会迟緩，因此，就会增加发射时的持續时間，而且还可能发生所謂**迟发現象**。

在这种情况下，較其他葯粒燃燒得較晚的葯粒，就未能在彈头离开火炮前燃尽：部分未燃尽的发射葯就从炮口抛出，即所謂发射葯的**不完全燃燒**。

因此，那些在彈头离火炮前未能燃尽的发射葯就不能变成气体，也不能賦予彈头在飞行中所必須的能量。这样，彈头所得的能量将少于应得能量，而彈头初速也就小于該发射葯的正常初速。結果該彈头就会在小于射击者所預料的射程上落下。这种現

象称为“近彈”。

如果步兵距离炮兵所射目标較近的話，近彈往往会杀伤我方的步兵。

另一方面，在試射时也无法估計这样的近彈，因为这种彈头的射程并不是正常的。射击者应該知道那一发可能是近彈。所以，应該把往往足以引起发生近彈的迟发或发射葯不完全燃燒的各种情况都报告給射击者。

迟发的特征：引鉄拉动后，并不是立刻发射，而是要等待一个时刻（間隔时間有达数秒鐘者），同时引鉄拉动后，在炮膛內可以听到炮膛內有刺耳的嚇嚇声。

发射葯燃燒不完全的特征：从炮口抛出部分葯粒，掉在离炮不远的地面后再行燃尽，或者未燃尽的发射葯留在发射后抽出的葯筒內❶。

这一切都說明、要使发射葯的全部葯粒同时燃燒是相当重要的。为此，点火时就应該在葯室內造成一定的压力，以使所有葯粒的表面同时燃燒。

此任务由底火內用以增强火焰的黑葯块，也可用上面談到的点火葯来解决。底火內的少量黑葯以及点火葯中、的黑葯，都是足以在葯室內造成 30～50 个大气压力的，实际上，在此压力下无烟葯装葯的瞬間燃燒是可以得到保証的。

因此，点火葯不仅能避免不发火現象，而且也能避免迟发現象。

发射葯的燃燒現象直接跟随在傳火之后。

发射葯的燃燒，就是火焰以与葯粒表面成垂直的方向向每顆葯粒內部的侵入。

---

❶ 有时，葯筒被抽出后发生火光，如果葯筒內并沒有未燃尽的发射葯，那么，該火光并不是由于发射葯燃燒不完全之故，而是由于发射葯爆发后的生成物，例如一氧化碳（CO）与氧接触之故。

第九章　发射葯在固定容积内的燃燒

§49. 发射葯的燃燒速度

发射葯的燃燒速度，是以单位时間內燃燒的火葯厚度来計算的，換句話說，燃燒速度所指的，就是火焰以与葯粒表面成垂直的方向向葯粒內部漫延的綫速度（图22）。

經过試驗后可以肯定发射葯之燃燒速度主要是由下列五个因素决定的：

1．发射葯成分；

2．发射葯湿度；

3．发射葯密度；

4．发射葯温度；

5．燃燒时之外部压力，同时此压力与装填密度有密切的关系。

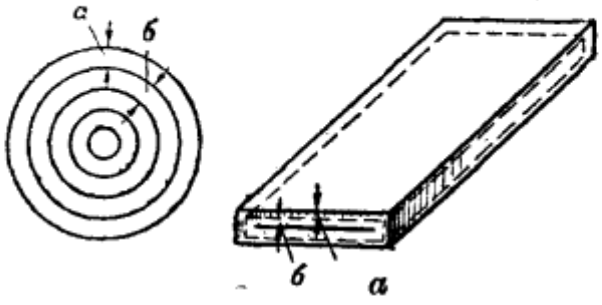


图 22　发射葯的同心层燃燒

a．在第一單位时間內燃燒的发射葯层；
б．在第二單位时間內燃燒的发射葯层；
用此发射葯层的厚度就可以确定发射葯的燃燒速度。

发射葯成分的影响，大家知道，硝化棉无烟葯是由溶解性强棉和非溶解性强棉的混合物制成的，而硝化甘油无烟葯則是由强棉和硝化甘油制成。发射葯成分中的硝化甘油或非溶解性强棉的百分比愈大，火葯燃燒愈快，反之愈慢。例如，要制取速燃强棉无烟葯，就得取用85%的非溶解性强棉和15%溶解性强棉，而要制取緩燃无烟葯，就得取用60%的非溶解性强棉和40%溶解性強棉。

另一种影响发射葯燃速的方法，就是在其发射葯成分中加入各种能延緩燃速的鈍感夹杂物（即鈍感剂）。鈍感剂的含量愈

多，发射葯燃燒就愈慢。樟腦和凡士林等都可用作鈍感剂。（参閱54頁）。

发射葯在干燥时未被除尽的揮发性溶剂对发射葯的燃燒速度也是有所影响。

一般認为，揮发性溶剂增加1%，硝化棉无烟葯的燃燒速度就减少10～12%。

发射葯湿度的影响，水也是一种能显著延緩燃燒速度的鈍感剂，因在反应过程中所放出的热量，有一部分要消耗在发射葯中水分之蒸发上。

所以发射葯的湿度愈大，則其燃燒就愈慢。过于潮湿的发射葯甚至在彈头离开炮口前也不能燃燒完毕，其中一部分发射葯还要跟随着彈头从膛內拋出来，这样，初速将大大地低于正常的初速，以致有可能发生近彈。关于近彈的害处上面已經講过。因此，結論是：必須使仓庫中或連队中的发射葯或装葯的包装保持其密封性、非必要时不得以任何形式来破坏其密封性。装葯应保存在干燥的地方，非在极端必要时，是禁止使用潮湿的装葯进行射击的。

发射葯密度的影响，葯粒的眞密度愈大，其空隙就愈小，所以火焰便更难于通过葯粒內部，而发射葯的燃燒也就愈慢。

发射葯温度（装葯温度）的影响，发射葯温度的增高，可使发射葯的燃燒速度加快，这种情况系由下列两个原因来决定的。

1．发射葯的質点受热愈大，需要把发射葯加热到发火点的热能花費得就愈少。由于鄰层发射葯質点燃燒到达一定的温度，及其热能的流动，下一层发射葯質点在燃燒前預先受热愈多，燃燒得就愈快；

2．随着温度的增高，发射葯的分解反应就与所有的化学反应一样进行得更容易和更迅速。

外部压力的影响：发射葯四周介質的压力愈大，在燃燒时所生出的灼热气体就会愈有力地侵入葯粒的內部，因之，发射葯的燃燒速度就愈大。

压力降低，燃燒速度就下降，如果在稀薄空气中，則可能变得更慢。在密閉的坚固容器（测压仪）內的发射葯燃燒試驗，确定了发射葯燃燒速度与外部压力之間的关系。

这一試驗可以得出下列經驗公式：

$$u = A \cdot P$$

式中　u——发射葯之燃燒速度；

P——外部压力；

A——比例系数。

为求出此系数，先假定燃燒是在压力 $P = 1$ 时进行的。那么

$$u = A$$

或

$$A = u_1$$

（u_1 系代表在 $P = 1$ 时的发射葯燃燒速度）。

所以这就是說，当压力 $P = 1$ 时，比例系数 A 等于发射葯的燃燒速度。

上述公式証明，**发射葯的燃燒速度与外部压力成正比。**

发射葯燃燒速度的值：u_1 值的因次可由下列恆等式来求出：

$$u_1 = \frac{u}{P}$$

式中　u——以公寸/秒表示；

P——以公斤/平方公寸表示。

对于硝化棉无烟葯而言，u_1 之值在 0.0000060 到 0.0000090 $\frac{\text{公寸/秒}}{\text{公斤/平方公寸}}$ 之間。

装填密度的影响：装填密度为装葯重量（公斤）与装葯室容积（立方公寸）之比（单位容积內的装葯量）。

$$\Delta = \frac{\omega\ (\text{公斤})}{W_0\ (\text{立方公寸})}$$

如果装葯室內装滿发射葯时，装填密度就等于发射葯的假密

度❶。

发射葯气体压力随着装填密度的增大而增大，因之发射葯的燃燒速度也增大了。

关于这个問題将在下面詳細的加以研究。

§50. 葯粒形状对于发射葯气体形成的影响及发射葯燃燒的持續时間和气体形成的規律

十九世紀的上半世紀，就已經有人肯定：

发射葯的燃燒速度並不决定于燃燒表面的形状和大小，而葯粒在空气中的燃燒，是以同心层的燃燒方式进行的(图22和23)。

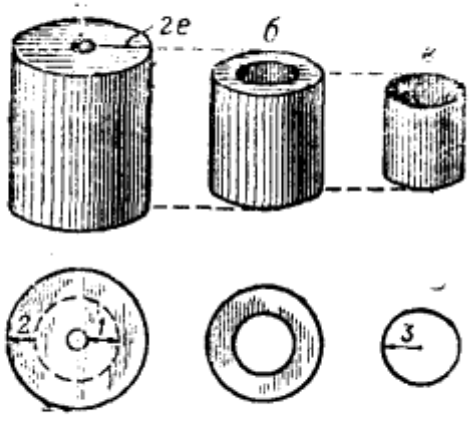


图 23 管状发射葯燃去其厚度之半即可燃尽

а. 开始燃燒前的葯形；
б. 开始燃燒后經过一段时間的葯形；
в. 在燃燒最后一瞬間时的葯形；
1. 自內部开始燃燒所燒去的厚度；
2. 自外部开始燃燒所燒去的厚度；
3. 在燃燒最后一瞬間的管状发射葯半徑

因之就可以認为：**葯粒在炮膛內的燃燒，也是以同心层的燃燒方式进行的。**

以后的試驗証明，黑葯粒只有当压力接近大气压力时方才以同心层的燃燒方式进行燃燒。当膛內压力增大时，火焰就迅速地侵入黑葯粒的空隙中去，在葯粒內部产生强大的压力。此压力由內部散开，而将葯粒分裂成細小的分子，这种分子又进一步分裂成更小的分子，因之，在炮膛內的黑葯不能以同心层的燃燒方式进行燃燒。与此相反，无烟葯在任何压力下都是以同心层的燃燒方式来燃燒的，因为它不是多孔体而是一种胶質的整体。

---

❶ 假密度：发射葯之假密度为其在一定体积內的重量与該发射葯所占容积之比（包括葯粒間和其內部的空隙）——譯者注。

关于无烟葯是以同心层燃燒的方式进行燃燒的情形，可以用已經試驗确定的葯粒最小尺寸（厚度）与其在封閉容器內燃燒尽所需时間的比例来說明。

这里应該指出的：就是那些在內部有孔的火葯，其孔与孔之間的最小壁厚即葯粒的厚度，"称为燃燒层厚度"（图24中的$2e_1$）。

对于这条規律正确性的第二个証明：射击中有时也会发生这种情形（迟发时，火葯太湿时），部分葯粒在彈头飞出炮口前未能燃尽，未燃尽的葯粒在发射时就从膛內抛出，它們的几何形状与原葯粒的几何形状相似，所不同的仅是它的大小而已。假定无烟葯的葯粒不是以同心层的燃燒方式来进行燃燒，而是以任何别的燃燒方式来进行燃燒的話，就不会发生这种情形。

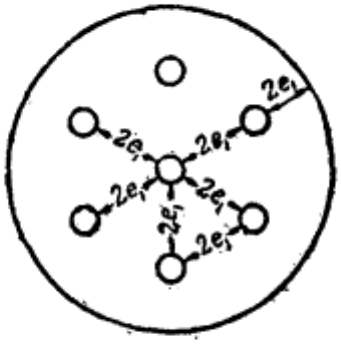


图 24　七孔葯粒的燃燒层厚度

发射葯燃燒規律的結論：

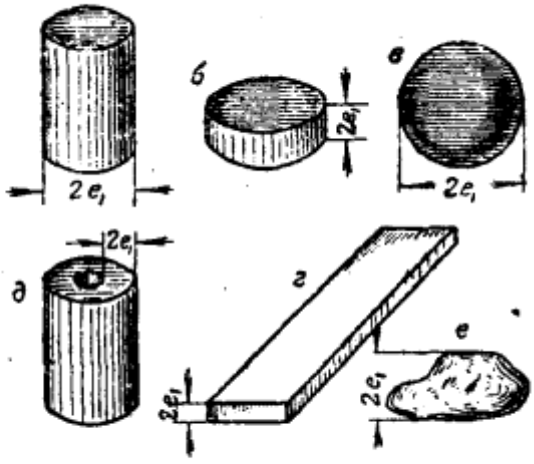


图 25　葯粒形状

а．圓柱形葯粒（圓柱体的高度大于其直徑）；б．圓柱形葯粒（圓柱体的高度小于其直徑）；в．球狀葯粒；г．帶狀葯粒；д．管狀葯粒；е．形狀不規則的葯粒

1．葯粒燃燒的持續时間。火焰在葯粒整个表面上傳过后，葯粒就自各方面同时开始燃燒。燃燒表面自相反的两端逐漸地移向葯粒之內部，最后它們在葯粒厚度的一半处相接触。由此可得出結論：当葯粒燃燒过其最小尺寸的一半即葯粒厚度之一半时，葯粒就停止燃燒，即完全燃尽（图25）。

換言之，燃燒速度固定不变时，葯粒燃燒的持續时間等于葯粒厚度之半被燃燒

速度除所得之商。

$$t = \frac{e_1}{u}$$

式中　t——葯粒的燃燒时間；

e_1——葯粒厚度之半；

u——葯粒的燃燒速度。

当燃燒速度为可变时（由于压力改变之故），**葯粒燃燒的持續时間就决定于燃燒速度和葯粒的最小尺寸（厚度），並且以葯粒厚度之半燃燒时所需的时間来表示之。**

2．发射葯燃燒的持續时間。上面說过，在密閉容器內（測压仪內❶、炮膛內）燃燒时，所有葯粒的傳火現象实际上可認为是瞬間的，也就是說，可以認为各葯粒是同时开始燃燒的。大小一样，燃燒条件相同时，它們应該是一起燃尽的。上面說过，葯粒是在燒到厚度之一半时燃尽的。这时，发射葯的其他葯粒也将同时燃尽。

由此得出結論：**由同类葯粒所組成的发射葯，其燃燒时間是以一顆葯粒厚度之一半燃燒时所需要的时間来表示的。**

既然发射葯的燃燒时間决定于葯粒的最小尺寸（厚度），那么就很明显，**当其他条件都相同时，由厚度較大的葯粒所組成的发射葯燃燒的持續时間要长一些。**

換言之，如果需要使发射葯的燃燒时間較长一些，那么，当其他条件都相同时，就应該选擇葯粒厚度較大的发射葯。

3．气体量与燃燒表面的关系。上面說过，一定成分的葯粒的燃燒速度与葯粒的形状和大小是沒有关系的。不論葯粒是大是小，是圓形，是立方形或是其他任何形状，当其他条件都相同时，那么在同一时間內以同心层燃燒方式燃燒，各葯粒所燒去的厚度是一样的。

但是所生气体的多少是决定于燒去的发射葯体积，也就是

---

❶ 关于測压仪将在下面第九章中講到——譯者注。

說，它不仅决定于葯粒燃燒速度，也决定于燃燒表面。

也就是說，**葯粒在单位时間內所产生之气体量与它的燃燒表面成比例。**

4．单位时間內所形成的气体量与葯粒大小的关系：取两种重量相同和葯粒形状相同的发射葯，那么葯粒較小的发射葯的燃燒表面就較大。我們取两种重量相同立方形葯粒的发射葯，假定第一种葯粒边长为 b，另一种葯粒的边长为2b。

小葯粒的体积为 b^3，大葯粒的体积为 $(2b)^3 = 8b^3$，后者比前者大 8 倍。那么**每顆大葯粒的重量也就为小葯粒重量的 8 倍。**当两种发射葯重量相等时，小葯粒数就比大葯粒数要多 8 倍；如果大葯粒数为 n，那么同重的小葯粒数就是 8 n。

每顆小葯粒的表面积为 $6b^2$，$8n$ 顆小葯粒的表面积就是 $6b^2 \times 8n = 48b^2n$。

每顆大葯粒的表面积为 $6(2b)^2 = 24b^2$，n 顆大葯粒的表面积就是 $24b^2n$。

因此，葯粒边长小一倍的发射葯，其燃燒表面积則将增大一倍，所以，当其他条件都相同时，它在单位时間內所形成的气体量也将增多一倍。

同时，小葯粒的发射葯燃燒較快。另外，在燃燒开始时所放出的大量气体会使压力大大地增加，因而也就增大了該发射葯葯粒的燃燒速度。

由此可得出結論：葯粒較小的发射葯，其燃燒速度就較大，而該发射葯的燃燒时間却比大葯粒发射葯的要小，或者換言之，发射葯成分相同时，**小葯粒发射葯比大葯粒发射葯燃燒得快。**

同时小葯粒发射葯不仅燃燒得較快，而且一开始就能产生較大的压力。

§51．发射葯燃燒的增燃性

如上所述，发射葯燃燒时，在单位时間內所形成的气体量是与燃燒表面成比例的。燃燒表面的大小，与葯粒的尺寸和形状有

着密切的关系。

实际上（見上节）在第一个瞬間时，第一种发射葯全部葯粒的燃燒表面为 $48b^2n$。

当葯粒的各面燒去¼时，則其边长就等于：

$$b-\frac{1}{4}b-\frac{1}{4}b=\frac{1}{2}b,$$

每顆葯粒的表面积等于

$$6\times(\frac{1}{2}b)^2=\frac{3}{2}b^2,$$

那么发射葯中 $8n$ 顆葯粒的表面积就是

$$8n\times\frac{3}{2}b^2=12b^2n,$$

亦即表面积为原来燃燒表面积的四分之一。

发射葯燃燒时燃燒表面积繼續减小，直至每顆葯粒完全燃尽为止。

这种情况不仅对于立方形葯粒是如此，并且对于球形的，稜形的，柱形的以及其他形状的葯粒，或者說任何形状的葯粒，包括形状規則的和形状不規則的，只要是內部实心无孔的葯粒都是这样。

所以当压力不变时，在每一单位时間內該种发射葯所形成的气体是在不断地减小着。

这种情况对于射击来說是很不利的，发射葯开始燃燒时，当彈头尚未运动或是剛开始运动而比較緩慢的时候，气体生成量最大；在彈后空間❶产生了对膛壁有破坏性的高压。彈头在膛內运动时，由于压力之作用而获得很大的速度，彈后空間也随着增大，而新形成的气体量却逐漸减小；因此，膛內压力迅速下降，速度增加也越来越少。

如果不是这样，而是剛剛相反，就是說，燃燒开始彈后空間

---

❶ 所謂彈后空間，即是在炮膛內彈头后方，也可以說是彈头底部和膛底間的空間。

也增加得很慢时，气体生成量最小，而以后当弹后空間增大得越来越快时，每一单位时間內气体生成量也随着愈来愈多的話，那就太适宜了。

燃燒速度一定，单位时間內的气体量随着葯粒的燃燒而增加的发射葯称为增燃发射葯。

增燃发射葯，在开始燃燒时不会使压力猛烈躍进，所以能使因葯粒燃燒而逐渐增大的气体量能够較长久地保持着高压，而不使其迅速下降。

由于压力的增加較均匀，因之膛壁所生之应力較小，同时也可以使彈头得到相当大的初速。

由于在一定的燃燒速度下，单位时間內所形成的气体量决定于燃燒表面的大小，**所以要得到增燃的燃燒，就必須采用葯粒表面积能随着燃燒而增大的葯粒形状。**

正如我們所看到的，任何一种形状的实心葯粒（沒有孔的葯粒），都不能滿足这个要求。

只有当葯粒內部有孔时（每个孔的直徑和表面都会随葯粒的燃燒时而增大），才可以使葯粒表面在燃燒时逐渐增大。

葯粒形状对发射葯增燃性燃燒的影响❶。

取一任意形状的葯粒（图 25e），假定 S 为其燃燒表面的变

---

❶ 所假定之各代号为：

葯粒原来的厚度……$2e_1$

葯粒已燒去那一层的厚度（变量）……e

葯粒原来的表面积……S_1

葯粒的表面积（变量）……S

葯粒原来的体积……Λ_1

葯粒的体积（变量）……Λ

葯粒已燒去那一层的相对厚度……$z=\frac{e}{e_1}$

葯粒的相对表面积（变量）……$\sigma=\frac{s}{s_1}$

葯粒的相对体积（变量）……$\psi=\frac{\Lambda_1-\Lambda}{\Lambda_1}$

量，λ 为它的可变体积。假定在一段时間內，葯粒已燒去的一层其厚度为 e，而葯粒的表面积是一变量，并随燒去那一层的厚度而变化；那就可以認定，S是e的函数：

$$S=f(e)$$

因为关于S的函数，我們还沒有一个共同的公式，所以我們先来研究一下某些个别的情况。

先来研究下列形状的葯粒：

1．球状葯粒；

2．圓柱形葯粒；

3．带状葯粒；

4．管状（通心粉状的）葯粒；

5．多孔状葯粒；

6．方孔磚形（吉斯聶姆斯基火葯）葯粒；

一、球状葯粒（图 25в）。球状是最不好的一种形状，葯粒一层一层燃燒时，其燃燒表面縮小得很厉害，因此，气体也就越来越少。

例：取一顆半徑为 4 公厘的球状葯粒，并假定在单位时間內所燒去的葯粒层厚度为 1 公厘。

葯粒原来的体积

$$\Lambda_1=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 4^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 64\text{立方公厘}$$

当葯粒燒去厚 1 公厘的一层后，則 r＝3 公厘，葯粒剩余部分的体积就是

$$\Lambda'=\frac{4}{3}\pi\cdot 3^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 27\text{立方公厘}$$

已燒去那一层的体积

$$\Lambda_1-\Lambda'=\frac{4}{3}\pi(64-27)=\frac{4}{3}\pi\cdot 37\text{立方公厘}$$

在下一段时間內又燒去 1 公厘的一层，則 r＝2 公厘，葯粒剩余部分的体积将是

$$\Lambda''=\frac{4}{3}\pi\cdot 2^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 8\text{立方公厘}$$

在第二段时間內燒去的那一层的体积为

$$A'-A''=\frac{4}{3}\pi(27-8)=\frac{4}{3}\pi\cdot 19\text{立方公厘}$$

第二次与第一次燒去那一层的体积之比

$$\frac{A'-A''}{A_1-A'}=\frac{19}{37}=0.51$$

这个比例証明，第二次（在第二段时間內）的气体形成量几乎是第一次的一半。

如果燃燒速度一定，**气体随着葯粒的燃燒而减少，那么这种燃燒称为减燃性燃燒。**

所以球状葯粒的燃燒是驟然减燃的。

二、圓柱形葯粒。圓柱形的葯粒可能有两种类型：

1．高度大于直徑的圓柱体，則其最小尺寸就是直徑（图25a）

2．高度小于直徑的圓柱体，則其最小尺寸就是它的高度（此种圓柱体类似于餅状，图25б）。

在任何情况下，圓柱形葯粒燃燒表面始終是随着葯粒的燃燒而减小的，因之圓柱形葯粒的燃燒是减燃性的。

例1：假定一圓柱形葯粒的高度为12公厘，直徑6公厘。与上例一样，在每一单位时間內燒去厚1公厘的1层。

葯粒原来的体积

$$A_1=\pi r^2h=\pi\cdot 3^2\cdot 12=108\pi\text{ 立方公厘}$$

燃去1公厘后，則 $r=2$ 公厘、$h=10$ 公厘。葯粒剩余部分的体积是

$$A'=10\cdot 2^2\cdot\pi=40\pi\text{ 立方公厘}$$

第二次再燒去1公厘后，則 $r=1$ 公厘、$h=8$ 公厘，而葯粒剩余部分的体积就变为

$$A''=8\cdot 1^2\pi=8\pi\text{ 立方公厘}$$

在第一个单位时間內燒去那一层的体积为

$$A_1-A'=108\pi-40\pi=68\pi\text{ 立方公厘}$$

在第二个单位时間內燒去那一层的体积为

$$A'-A''=40\pi-8\pi=32\pi\text{ 立方公厘}$$

两次燒去体积之比为

$$\frac{\Lambda'-\Lambda''}{\Lambda_1-\Lambda'}=\frac{32}{68}=0.47$$

因之，圓柱形葯粒的燃燒是驟然减燃的。

例 2：假定一圓柱形葯粒的高为 4 公厘、直徑为12公厘。

解法与上例相同

$$\Lambda_1=\pi r^2\cdot h=\pi\cdot 6^2\cdot 4=144\pi \text{立方公厘}$$

第一层燒去 1 公厘后，則 h＝2 公厘、r＝5 公厘，

$$\Lambda'=\pi\cdot 5^2\cdot 2=50\pi \text{ 立方公厘}$$

第二层燒去后，r＝4 公厘，則 h＝0，所以，$\Lambda''=0$，也就是說葯粒已燃尽。

$$\Lambda_1-\Lambda'=144\pi-50\pi=94\pi \text{ 立方公厘，}$$

$$\Lambda'-\Lambda''=50\pi-0=50\pi \text{ 立方公厘}$$

两次燒去体积之比为

$$\frac{\Lambda'-\Lambda''}{\Lambda_1-\Lambda'}=\frac{50}{94}=0.53$$

燃燒是减燃性的。

三、帶状葯粒（图 25r ）帶状葯粒也屬于减燃性燃燒之葯粒；但因为葯粒的厚度比其长度和寬度要小得多，所以它的燃燒减燃程度就远較球状的为小。

例：假定葯粒之尺寸如下：葯长 200 公厘，寬20公厘，厚5公厘。与上例一样，并假定以 2c 代表葯粒之长，寬为 2b，厚为 $2e_1$，因之：

$2c_1=200$公厘，$2c'=198$公厘，$2c''=196$公厘

$2b_1=20$公厘，$2b'=18$公厘，$2b''=16$公厘

$2e_1=5$公厘，$2e'=3$公厘，$2e''=1$公厘

$$\Lambda_1=200\times 20\times 5=20000 \text{ 立方公厘}$$

$$\Lambda'=198\times 18\times 3=10692 \text{ 立方公厘}$$

$$\Lambda''=196\times 16\times 1=3136 \text{ 立方公厘}$$

$$\Lambda_1-\Lambda'=20000-10692=9308 \text{ 立方公厘}$$

$$\Lambda' - \Lambda'' = 10692 - 3136 = 7556 \text{ 立方公厘}$$

$$\frac{\Lambda' - \Lambda''}{\Lambda_1 - \Lambda'} = \frac{7556}{9308} = 0.81。$$

燃燒的減燃程度比球状的或圓柱形的要小得多。

四、管状（通心粉状）葯粒（图 25д）。假定一管状葯粒的高 h = 20 公厘，圓柱体直徑（即大直徑）D = 6 公厘，內孔直徑 d = 2 公厘，并假定每一单位时間內燃去葯层之厚度为 0.5 公厘。

因之葯粒原来的体积为

$$\Lambda_1 = \pi R^2 h - \pi r^2 h = \pi h(R^2 - r^2) = \pi \cdot 20(3^2 - 1^2)$$

$$= \pi \cdot 20 \cdot 8 = 160\pi \text{ 立方公厘}$$

第一层燒去后

$$h' = 19\text{公厘}; \quad D' = 5 \text{ 公厘}; \quad d' = 3 \text{ 公厘}$$

（內孔直徑增大）

剩余部分之体积为

$$\Lambda' = \pi \cdot 19\left[\left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right] = 78\pi \text{ 立方公厘}$$

第二层燒去后

$$h'' = 18\text{公厘}; \quad D'' = 4 \text{ 公厘}; \quad d'' = 4 \text{ 公厘}$$

剩余部分之体积为

$$\Lambda'' = \pi \cdot 18(2^2 - 2^2) = 0$$

也就是說葯粒燃燒完了。

$$\Lambda_1 - \Lambda' = 160\pi - 78\pi = 82\pi \text{ 立方公厘}$$

$$\Lambda' - \Lambda'' = 78\pi - 0 = 78\pi \text{ 立方公厘}$$

$$\frac{\Lambda' - \Lambda''}{\Lambda_1 - \Lambda'} = \frac{78\pi}{82\pi} = 0.95$$

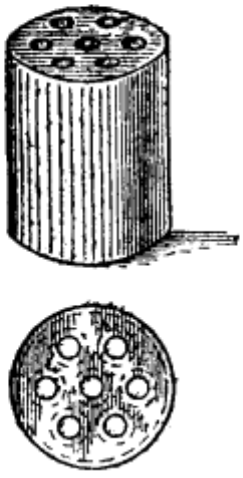


图 26　多孔药粒
（七孔圆柱状）

虽然燃燒是減燃性的，但是程度很小，所以可認为气体量是接近均匀的。因之，管状药粒在目前所研究的各种药粒中是一种最适用的发射药形状。

五、多孔状药粒（图26），假定一圓柱形药粒的高度 h＝20 公厘，圓柱体直徑 D＝6公厘，內有七孔，孔徑 d＝0.5 公厘，每一单位时間內燒去 0.25 公厘的药层。

解法同上，則得

$$\Lambda_1=\pi R^2h-7\pi r^2h=\pi h(R^2-7r^2)$$

$$=\pi\cdot 20\left[3^2-7\left(\frac{1}{4}\right)^2\right]=171.25\pi \text{ 立方公厘。}$$

第一层燒去后，則

$$D'=5.5\text{公厘；}\quad R'=\frac{11}{4}\text{ 公厘；}\quad d'=1\text{ 公厘；}$$

$$r'=0.5\text{ 公厘；}\quad h'=19.5\text{ 公厘；}$$

$$\Lambda'=\pi\cdot 19.5\left[\left(\frac{11}{4}\right)^2-7\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]=113.3\pi\text{ 立方公厘。}$$

第二层燒去后，則

$$D''=5\text{ 公厘；}\quad R''=2.5\text{公厘；}\quad d''=1.5\text{公厘；}$$

$$r''=0.75\text{公厘；}\quad h''=19\text{公厘；}$$

$$\Lambda''=\pi\cdot 19\left[\left(\frac{5}{2}\right)^2-7\left(\frac{3}{4}\right)^2\right]=43.9\pi\text{ 立方公厘}$$

$$\Lambda_1-\Lambda'=171.25\pi-113.3\pi=57.95\pi\text{ 立方公厘}$$

$$\Lambda'-\Lambda''=113.3\pi-43.9\pi=69.4\pi\text{ 立方公厘。}$$

$$\frac{\Lambda'-\Lambda''}{\Lambda_1-\Lambda'}=\frac{69.4\pi}{57.95\pi}=1.2$$

这个比例証明：药粒在每一单位时間內所燃燒的体积不仅沒

有减小，而是增大了。

所以，七孔发射药的燃燒是增燃性的。

然而，这种增燃性燃燒的发射药，却有一个最大的缺点。当内孔漸漸燃燒，直徑扩大，而致内孔互相貫連时，药粒的燃燒尚未終止；这样药粒就分裂成数块，每块都是实心的棱形体，这样燃燒就突然变成是减燃性的了（图27）。

如果把多孔药粒做得象图 28 那样，那么这个情况将得到改善。此时，内外形状就会一样，并能同时燒完。



图 27 在分裂时的多孔药粒（黑綫部分为未燃完的火药質点）



图 28 加以改善的多孔药粒



图 29 梯形孔药粒

六、梯形孔药粒与正方形孔药粒。为了避免多孔药粒在分裂后所发生的减燃性燃燒，曾有人提出以梯形孔来代替药粒圓形孔的方法，如图 29 中所示。在理論上，这种发射药的药粒是不应分裂的。

俄罗斯工程师吉斯聶姆斯基曾建議，使用正方形孔的棱形火药(图30)。理論上这种药粒也是不应分裂的。但发明人的建議并

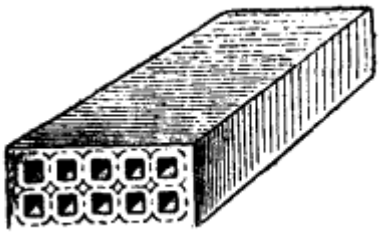


图 30 吉斯聶姆斯基药粒

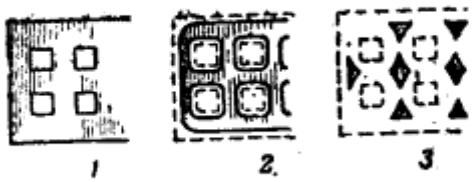


图 31 吉斯聶姆斯基药粒的分裂

1．燃燒前的药粒；
2．燃燒时的药粒(孔已不是正方形)；
3．分裂时的药粒

未为試驗所証实。从四角开始的徑向燃燒，在各个方向上都是以同一速度来进行的，随着葯粒的燃燒，方形孔或梯形孔的横断面逐漸变成带圓角的形状。

因之，要想避免葯粒分裂成減燃性燃燒的質点沒有成功。

同时要制造梯形孔或正方形孔的葯粒也是极其复杂的。

所以，此建議并未获得广泛的使用。

七、封面火葯（图32）。解决发射葯增燃性燃燒的最合理的方法，似乎需要制造一种所謂“封面火葯”。这一意图的实質就是：



图 32 装甲火葯的葯粒

管状葯粒（通心粉状）的外表面上复有一层坚固的中性物質，好象是一层对付燃燒的装甲：因之葯粒只从內部燃燒，而燃燒表面也就总是在猛烈地增大着。

可是，問題是，第一，很难选擇既坚固而又不导热的物質，用它的一薄层可以当作“装甲”来使用，也就是說，当发射葯燃燒时，能够抵耐住所增加的高温，使該温度不能傳給装甲下面的火葯；第二，这种中性物質在发射后从炮膛中抛出时，必然造成一种烟霧，这种火葯就不再是无烟葯了；第三，中性物質会減低火葯力，这样就大大地削減了增燃性燃燒的优点。

由于这些困难，所以封面火葯的制造問題到現在为止还沒有得到实际的解决，并且封面火葯也尚未离开实驗室的試驗阶段。因之，关于制造一种自始至終均为增燃性燃燒并且适于大量生产的发射葯的問題，至今尚未得到解决。

在近代炮兵中所使用的发射葯，主要是七孔柱形的或管状（通心粉状）的。在第一次世界大战期間，主要采用带状发射葯，这种发射葯是二十世紀初叶占优势的发射葯。

八、棱形黑葯。在理論上，关于多孔发射葯燃燒的增燃性問題，早在十九世紀的下半世紀就已經得到了解决。还在使用无烟葯前（1868年），著名的俄罗斯炮兵将領戛多林和瑪义耶夫斯基就研究了一种在彈道上非常有利的六棱单孔黑葯和六棱七孔黑葯

（图33）。

棱形黑葯是近代单孔无烟葯和七孔无烟葯的前身。

为了制造多孔的棱形黑葯，維升涅格拉斯基教授曾設計了一种专門的压葯机。棱形发射葯主要应用于大口徑的海岸炮上。

然而試驗証明，棱形发射葯只有在低压时（在非密閉容器中），才以同心层方式燃燒，但在炮膛內当膛压剛增至某一限度时，棱形黑葯就分裂成为不規則的小块，它們的燃燒是減燃性的。

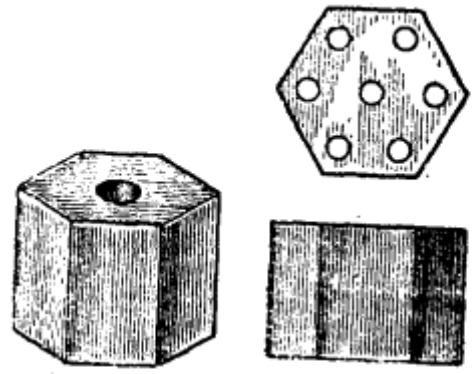


图 33　棱形黑葯

1．單孔棱形体；2．七孔棱形体

但是二十世紀时，俄罗斯炮兵科学家們的发明就已經用来改善无烟葯的葯粒形状了。

§52．发射葯气体在不变容积內的压力

无烟葯在 0° 时，燃燒时所产生的气体体积，比燃燒前发射葯所占的体积約大1000倍，加热到 2400～2500° 时，由于膨脹而使气体体积又要比 0° 时的体积大 8～10 倍，也就是說，比在燃燒前发射葯所占体积大 8000～10000 倍。在密閉容器內，因气体之膨脹而产生了巨大的压力。

此压力决定于气体所在容器的体积。

根据波义耳——盖呂薩克定律，可以求出气体压力，体积和温度之間的关系。

$$pw = RT \cdots\cdots (2)$$

式中　p——压力；

w——体积；

R——气体常数，等于 $\frac{p_1 w_1}{273}$。

公式（2）是在波义耳和盖呂薩克定律的基础上引算出来的。此定律只适用于可以受无限制压縮（直至体积为零）的理想气体；如果不是理想气体，那么，气体愈受压縮，此定律的准确性也就愈差。

高压时的火药气体，不是一种完善的“理想”气体。

气体压縮較大时，其分子即互相接近，而产生一种分子吸力（与液体中之性質相似），气体随即漸漸丧失其自己的性能，而接近于液体的性能。此外，气体压縮較大时，是不能忽略再不能被压縮的分子总体积的，因为每一个分子的体积虽小，却有其极限值，而且单位气体体积內的分子数又是极大的。

所以在高压时（例如：在測压仪和炮膛內），气体所占体积已不是 w，而要小上分子本身的体积之和 α，也就是說，气体所占体积为 $w-\alpha$。

如果压力不大，則分子本身的体积与气体体积相比是无关重要的。但是，当压力很大时，分子之間之距离大大減小，此时分子本身的体积就有其意义了。

1 公斤发射葯燃燒后所生气体，当其被压縮到很貼近时的最小体积 α，就称为余容

換言之，余容就是表示气体分子的体积对于气体压力的影响的一个数值。

余容以 α 代表之。每种炸葯的余容都是常数，然而不同的炸葯也就有不同的余容。余容可以用試驗求得之。

理想气体的余容 $\alpha=0$；硝化棉无烟葯的余容 $\alpha\approx1$ 立方公寸/公斤（自 0.94 至 0.98 立方公寸/公斤）。

因为实际上发射葯的燃燒是在一定容器內（測压仪、炮膛內）和高压下进行的，所以在实际的計算中，不能把余容忽略掉；把适用于理想气体的公式（2）应用于发射葯气体是不够准确的，因之，在实际应用时需要在公式（2）中把余容修正量計入。

正如上面所說，1 公斤发射葯燃燒后所生气体的体积不是 w，而是 $w-\alpha$，所以应該从理想气体的总体积 w 中減去发射葯气体

不能再压縮的体积 α。

公式（2）就变为：

$$p(w-\alpha)=RT \cdots\cdots (3)$$

从物理学中知道，实际的气体是不适用波义耳和盖呂薩克定律的。

如果是实际的气体，公式就变为

$$\left(p+\frac{a}{w^2}\right)(w-\alpha)=RT \cdots\cdots (4)$$

式中 p——压力；w——体积；α——余容；a——气体分子的附着力；R——气体常数；T——气体温度。

发射时因在膛內具有高温而可以不計算气体分子的附着力时，公式（3）在此时就等于公式（4）。如果要求发射葯气体在一定条件下所生之压力时；就只須求式中之 p：

$$p=\frac{RT}{w-\alpha} \cdots\cdots (5)$$

在公式中余容之值是对于1公斤发射葯来說的，所以 w 就是得自1公斤发射葯的气体之体积。发射葯燃燒时，气体因膨脹而将占据整个发射葯所在容器的体积。該容器（葯室、测压仪）的体积以 W_0 代表之。

如发射葯重 ω 公斤，則燃燒1公斤发射葯所形成气体的体积仅为总体积的1部分，其值等于 $\frac{W_0}{\omega}$。因为公式（1）中之 w 为燃燒一公斤火葯所得之气体体积，故：

$$w=\frac{W_0}{\omega}$$

此公式也可写为：

$$w=\frac{1}{\left(\frac{\omega}{W_0}\right)}$$

$\frac{\omega}{W_0}$为装填密度，以 Δ 表示。所以

$$w = \frac{1}{\Delta}$$

将 w 之值代入（5）式:

$$p = \frac{RT}{\frac{1}{\Delta} - \alpha} = \frac{RT}{\frac{1-\alpha\Delta}{\Delta}} = \frac{RT\Delta}{1-\alpha\Delta},$$

以$\frac{p_1 w_1}{273}$来代替式中之气体常数R，最后就得:

$$p = \frac{p_1 w_1 T\Delta}{273(1-\alpha\Delta)} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (6)$$

在炮兵中就是采用上一公式（6）的。

此公式說明了压力与以下因素的关系:

1．气体性質（$R = \frac{p_1 w_1}{273}$和 α）；

2．装填密度（Δ）；

3．发射葯燃燒温度（T）。

在彈道学中$\frac{p_1 w_1 T}{273}$之值称为火葯力，用字母 f 表示之，其单位以功的单位表示。

将公式（6）中之$\frac{p_1 w_1 T}{273}$代以 f，便得:

$$p = \frac{f\Delta}{1-\alpha\Delta} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (7)$$

这个公式最初是从試驗中取得的，而与理論上的判断毫无关系。

§53．各种与发射葯燃燒有关的問題的解决

在解决某些問題时可以利用表20，該表內引有各种火葯的性

質。表中之部分数据，系得自試驗，而另外一些則是計算出来的。

火藥的主要性能　　表20

火藥的性質	火藥的名称			
	黑藥	硝化棉无烟藥	巴力斯太脫	柯达藥
燃燒1公斤火藥所得气体之比容W_1立方公寸（在1个大气压力和溫度为0°时）。	280	910～970	810	880
爆发时的气体溫度t°C	2200～2500	2300～2850	2850	2800
爆热（1公斤火藥在固定容积內燃燒放出之热量）Q_ω	685～720	905	1310	1250
余容α立方公寸/公斤	0.488	0.94～0.98	0.82	0.88
1公斤火藥之潛能$\varepsilon_{\text{П}}=427Q$公斤公尺（接近值）	290000	380000	560000	530000

表中最后一項之每公斤火藥的潛能（火藥的潛能ε），系得自公式

$$\varepsilon_{\text{П}}=Q_w\cdot 427\ \text{公斤公尺/公斤}$$

式中　Q_w——1公斤火藥爆发时所放出之热量的卡路里数：

427——机械当量，就是說1仟卡热中可得到多少机械功（功，公斤公尺）

例如，76公厘野炮上所用之重0.879公斤硝化棉无烟藥的$\omega=0.879$公斤，查表20得$Q_w=905$仟卡，由此

$$\varepsilon=905\times 0.879\times 427=340000\ \text{公斤公尺。}$$

例1：設有一重$\omega=0.5$公斤的硝化棉无烟藥在1立方公寸的不变容积W_0內燃燒，試求气体之压力。

解：参用公式（6）

$$p=\frac{P_1W_1T\Delta}{273(1-\alpha\Delta)}$$

式中　p——大气压力，等于每一平方公分上有1.033公斤，或每1平方公寸上有103.3公斤；W_1=920立方公寸。

求得装填密度 Δ：

$$\Delta=\frac{\omega}{W_0}=\frac{0.5\text{ 公斤}}{1\text{立方公寸}}=0.5\text{ 公斤/立方公寸}$$

要求爆发时的絕对溫度，可查表20中的"爆发时的气体溫度"一項，得到 2300°

$$T=273°+2300°=2573°$$

从表中又查出余容α=0.94。把这些值代入公式（6）中即得：

$$p=\frac{1.033\times 920\times 0.5\times 2573}{273(1-0.5\times 0.94)}\approx 8450\text{ 公斤/平方公分}$$

也就是說，約为8450个工程气压。

例2：設有2公斤的柯达葯在8立方公寸的測压仪內爆发，試求应生压力多少？

解法与上例同，从表20中查得

$$W_1=880\text{ 立方公寸}$$

$$T=273°+2800°=3073°$$

$$\alpha=0.88\text{ 立方公寸/公斤}$$

求得装填密度：

$$\Delta=\frac{\omega}{W_0}=\frac{2\text{ 公斤}}{8\text{立方公寸}}=0.25\text{公斤/立方公寸。}$$

将这些值代入公式（6）中，即得：

$$p=\frac{1.033\times 880\times 0.25\times 3073}{273(1-0.25\times 0.88)}=3280\text{公斤/平方公分。}$$

或者說約为3280个工程气压。

例3：試用試驗法求得余容和火葯力 f。

将要試驗的火葯放入測压仪中，假定装填密度为0.3，使其爆发，以求得爆发时所产生的压力❶。

試驗后得到：$P_{0.3}$=3000公斤/平方公分 或 300000 公斤/平方公寸。

再做一个别的类似的試驗，設其装填密度为0.2。試驗后得到压力为：

---

❶ 在測压仪內的压力測定法将在下面講到。

$P_{0.2}$=1800公斤/平方公分，或180000公斤/平方公寸。

利用公式（7）

$$p=\frac{f\Delta}{1-\alpha\Delta}$$

將試驗中所得之 p 与 Δ 的数值代入：

$$300000=\frac{f\times 0.3}{1-0.3\alpha};$$

$$180000=\frac{f\times 0.2}{1-0.2\alpha}。$$

解此联立方程式，就可求得两未知数 f 与 α 之值。

第二式除第一式：

$$\frac{300000}{180000}=\frac{0.3(1-0.2\alpha)}{0.2(1-0.3\alpha)}$$

$$\frac{5}{3}=\frac{0.3(1-0.2\alpha)}{0.2(1-0.3\alpha)};\quad 10-3\alpha=9-1.8\alpha;$$

因此 $1.2\alpha=1\quad \alpha=\frac{1}{1.2}\approx 0.83$立方公寸/公斤。

將 α 值代入第二式中，求出 f：

$$180000=\frac{f\times 0.2}{1-0.83\times 0.2}=\frac{2f}{8.34}$$

因之：

$$f=\frac{180000\times 8.34}{2}=750600\text{ 公斤公寸}=75060\text{公斤公尺/公斤}$$

§54. 装填密度与固定容积内压力的关系

装填密度对于炸葯的作用和压力的增加有着很大的影响，因为爆发时所生气体的密度就决定于装填密度。

如装填密度較小，也就是說发射葯在較大的体积內燃燒，气体就随着气体的形成而散布在容器內，因之压力就增加得較慢，而且是漸漸地增加的，此时的压力并不大。

相反地，如装填密度較大，則在发射葯剛开始燃燒时所生的气体很快就在容器內造成一个很大的压力，因而显著地加速了发

射药随后的燃燒。由于压力增加得很快，故发射药的燃燒速度也迅速地加快。

可以用試驗法来研究压力与装填密度的关系，即在密閉的坚固容器內（测压仪），使数量不同的各种炸药爆发，借以测量此时的压力。

根据試驗所得的数据，就可作出图解。横坐标为装填密度 Δ，縱坐标为压力 p，这样就可以作出表示压力和装填密度之間关系的曲綫（图34）。

黑药曲綫是根据試驗所得数据作出来的，而无烟药曲綫，則只有 4500 大气压力以下的压力是根据試驗所得，而其余的系得自理論計算（曲綫中以虛綫表示的一段）。

运用公式（7）来进行純理論計算，也可画出类似的曲綫：

$$p=\frac{f\Delta}{1-\alpha\Delta}$$

公式（7）表明一切火药力和余容为已知的发射药的装填密度与压力之間的关系。

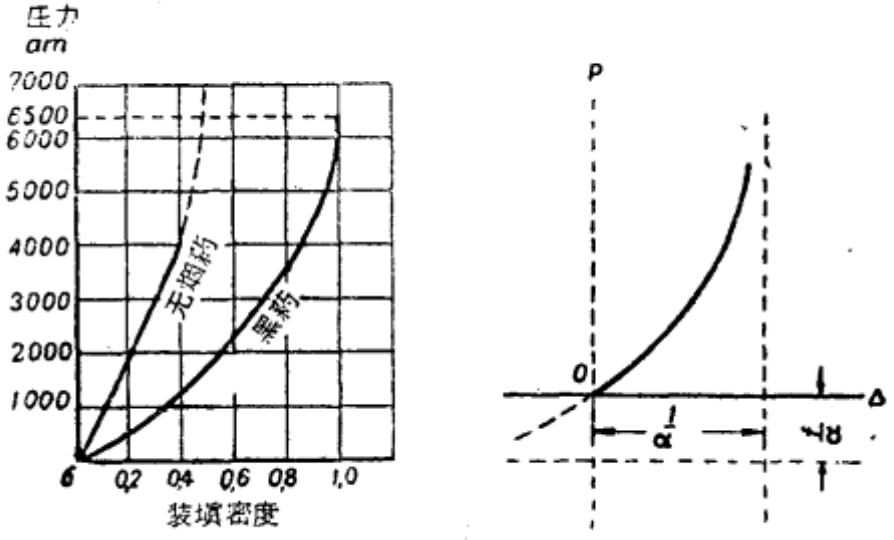


图 34　发射药气体压力与装填密度的关系

从公式中可看到，装填密度增大时，压力增加得比 Δ 要快，因为此时公式右方之分子在增大，而分母則在減小。

已知一种发射葯的 f 与 α 后，就可以作出能够表明 p 与 Δ 的关系曲綫（图 34 右半图）。

研究了压力与装填密度的关系曲綫后，就可以得出下列結論：

装填密度增大时，黑葯与无烟葯的压力增长程度并不是一样的；黑葯对于装填密度增加的敏感性較无烟葯的要小；它的曲綫斜度也較小，因之压力（縱座标）也就增长得較慢。

装填密度相同时，无烟葯的压力为黑葯的两倍，相反地，当无烟葯的装填密度为黑葯的一半时，就可得到同样的压力。

黑葯的装填密度为 1 公斤/立方公寸 时，所得压力約为 7000 大气压。

当无烟葯的装填密度为 0.6 公斤/立方公寸，固定容积內之压力到达 9000 大气压，而当装填密度为 0.7 公斤/立方公寸 时，无烟葯所生的气体压力突然增大。

在研究图 34 中所表示的无烟葯曲綫时，可得出两个重要的結論：

第一个結論：无烟葯的装填密度为0.7公斤/立方公寸时，只有在不变容积中爆发才能获得巨大的压力。可是在火炮中，由于葯室体积(彈后空間)在彈头一开始运动时就开始增大，故在正常条件下，其高压就不会有同样的增长，所以在近代火炮中，为了完全利用它們的技术可能性，有时把装填密度增大到0.75公斤/立方公寸。

如果装填密度相同，而彈头却未能及时开始运动，那就会产生如同在不变容积內爆发时的同样情况，压力驟然增高，因而使炮身炸坏。

这一点可能发生在下列情况中：

1．如果膛內很脏（例如膛內有积炭及砂子）彈头就要受到一种很大的制动力。要想避免这种制动力，**就应該經常保持炮膛的清洁**。在沙地上进行射击时，炮膛內特别容易进灰，因之，在射击間隔时間应用洗把擦拭炮膛。

2．如装填不小心，就会使彈帶不能进入膛綫（图35）。如要避免这种情形，应教育炮手在进行分装式炮彈的装填时，**須經**

常小心地，將彈帶嵌入膛綫的起端。为此就要求炮手在带有送彈棍的炮上一定要利用送彈棍，并应用力推送到位。

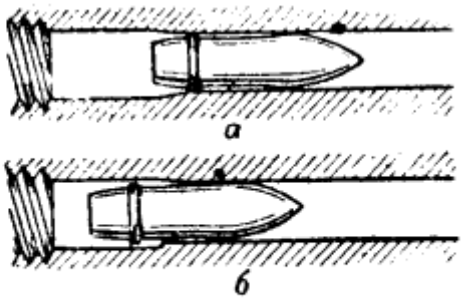


图 35　未放到位的彈头会增大装填密度

a．彈头已到位；　b．彈头未到位

3．如彈头本身未經过很好的檢驗，其定心部直徑稍大于火炮口徑。

彈头是在工厂中檢驗过的，此外，在炮兵仓庫中，当其送往部队以前还要用彈徑測定器，或用全形規（对于定装式炮彈）来檢查。由于装填时定心部就已經进入膛綫部，所以檢驗不良的彈头往往在沒有到达彈室前就被卡住，因之就阻碍了葯筒的进入。在此种情况下，卡膛現象在发射前就被发現了。

第二个結論：因为无烟葯对装填密度改变的敏感性很大，所以不能任意变更装填密度，尤其不能增大装填密度。禁止往装葯上填加超过規定数量的葯包；禁止将适用于旧式（不加长）炮彈的装葯（例如用 1910/30 年式 122 公厘榴彈炮的一号装葯）用于远射程炮彈射击，禁止使用未經改进的旧式火炮射击加长榴彈，因为它們的葯室不是为加长榴彈而設計的。上述任一种情况均能使装填密度超过临界限度，这样，膛內因增大装填密度而引起的膛压就会驟然增加，以致使火炮遭到損坏，如果压力超过了膛壁的彈性极限，就会发生炮身膨脹甚至于使炮身炸坏。

特别是无烟葯的空包装葯对于装填密度增大的影响更为敏感，所以空包装葯的塞子与装葯不能放得过近（与試驗室中的情况相比），禁止另行补加塞子，不能增加空包装葯內的火葯量，禁止往膛內的塞子上补加破布，因为炮手們有时这样做，想使空包发射的声音"有勁"些。任何这种措施都可能增大装填密度，或阻碍塞子飞出，以致使压力驟然提高而发生膛炸現象。大家知道，有不少膛炸和伤人現象都是由于炮手企图增强空包发射的声音所作"努力"的結果。

更决不可以将空包葯用作发射葯。

为了避免发生不幸事件，炮兵軍官应該明确的知道，**什么装葯和什么彈头，在那些情况可用本炮射击**（关于此点，他就必須研究射表），**同时应該認眞地执行各炮射表內所規定的使用規則，並应严格地注意装填規則的执行情况。**

§55. 固定容积內的压力測定法

上面說过，利用試驗方法来測定压力与装填密度的关系时，可以使不同数量的炸葯在測压仪內来进行爆發（图36）。

火葯在測压仪內部爆發时，活塞就要受到气体压力之作用，而开始压縮測压柱。測压柱的材料必須选擇得使其承受的压力超

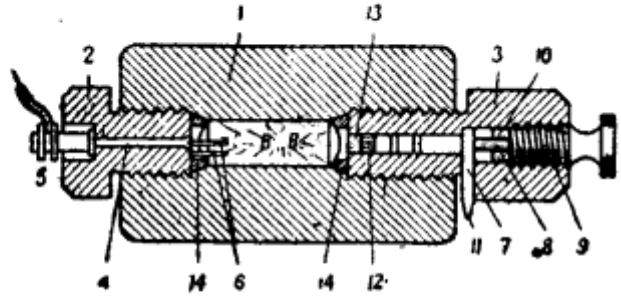


图 36　測压仪构造图

1．本体；2.穿孔点火套筒；3.压筒；4．电流桿（用魚泡与点火套筒隔絕）；5．擰在电流桿上的头螺（用来固結电綫）；6．压制的黃銅接触銷，电流就在此銷上通过；接触銷之間置有鎳絲点火管（图上未标出），該鎳絲通过装有黑葯或干强棉的卷烟紙筒；7．活塞；8．測压柱；9．支动塞；10．中心橡皮环（套在压力器上）；11．在燻紙上录写活塞行程（根据时間），該燻紙貼在記录筒上（图上未标出）；12．防止气体冲出的塗油皮圈；13．石油与炮油的混合难溶油脂（用以密封）；14．黃銅紧塞环

过它的彈性限度而产生永久变形（一般是純銅）。当然，測压柱受压愈大，永久变形也就愈大。在实际使用中圓柱体被压程度的改变，在一定的小范圍內，可以相当精确地認为是与压力的改变成正比的。

使用測压柱的測压方法如下：

如果在測压仪內将得到1900～2000大气压的压力。那么首

先就得使测压柱承受比所得压力小 200 大气压的压力（1700大气压）。然后仔細地測量測压柱的高度。假如高度为 10 公厘（普通測压柱都是用高13公厘，直徑 8 公厘的圓柱体作成的），然后在压力机上使測压柱再受到比第一次大 100 大气压的压力，即1800个大气压。

我們知道，假定金屬因某些荷重或压力而形成永久变形，那么当再加上一个較小的荷重（压力）或与前相等的荷重时，就不会产生什么变形。当荷重（压力）增大时，則所得之变形就将与此荷重加在同大小和同性質的金屬上所生之变形相同。

如第二次受压后（所受压力为 1800 大气压），測压柱高度为 9.7 公厘。

因之压力每增加 100 大气压时（从 1700 至 1800），測压柱就压縮 0.3 公厘（从 10 公厘至 9.7 公厘）。

然后把測压柱放入測压仪中。測压柱在測压仪內由于火葯气体所生高压之作用，而更为压縮。

取出測压柱，再量其高度。假定高度为 9.3 公厘。

如果放进測压仪內时，測压柱的高度是 9.7 公厘，那么就是說試驗时它压縮了 0.4 公厘。

前面在測压柱上加上 100 大气压时，曾使其压縮 0.3 公厘。因之，試驗时之压力比測压柱在准备試驗前所承受压力大，

$$\frac{100\times 0.4}{0.3}=\frac{100\times 4}{3}=133$$大气压。

所以，試驗时之压力为 1800＋133＝1933 大气压。

測压柱的各方在压縮后，是要变形的；上面說过，其高度減小，而底部直徑却相反地增大，測压柱便形成了鼓形（图38）。

实际上，上述用測压柱进行两次压縮来測定压力的方法仅用于火炮內的压力測定；在用測压仪进行試驗时，一般利用事先根据上述原則制定好了的測压柱量度表。編制某批測压柱的量度表时，可取 5～10 个測压柱，放在压力机上压縮之，同时逐漸增加其荷重，并于每次压縮后，細心地測量每个測压柱，最后再将所有測压柱經試驗后之平均值記入量度表內。

第十章　发射药在可变容积内的燃烧

§56. 炮膛内发射药气体的压力

站在火炮附近的人們，总感覚发射是一种瞬間的現象。虽然它是极其短促的，但事实上发射現象却占有着一段时間。

如果要进行概略計算，那我們就假定，76公厘野炮彈头飞出炮口时的初速是680公尺/秒，在膛內此速度是等加速地增加的，那么彈头在膛內的平均速度就接近于

$$\frac{0+680}{2}=340\text{公尺/秒}$$

此炮膛綫部分之长为口徑之42倍，即76.2公厘×42=3.2公尺，彈头以每秒340公尺的平均速度通过炮膛时所需时間为$\frac{3.2}{340}=$ =0.0094秒。

不管其时間是何等短促，发射現象还是要分成几个阶段。其順序如下。

从底火或拉发門管发出的火焰把点火葯点燃，点火葯就迅速地燃燒。点火葯燃燒，所生气体在葯室內产生30～50气压的压力，因之无烟葯的傳火几乎是一瞬間的，然后发射葯开始燃燒。当这些动作正在进行时，彈头还沒有开始移动。**这个阶段叫做发射現象的預备阶段。**只有当发射葯燃燒所生气体产生了不仅能超过彈头本身的慣性，同时还能超过銅彈带嵌入鋼膛綫时的抗力的压力时，彈头才能开始移动。**这称为起动压力。**根据彈头的**重量**、膛綫和彈带构造的不同，起动压力約在300至500气压之間。

当起动压力已經达到而彈头开始运动时，**就开始了发射現象的第一（主要）阶段。**由于彈头不断地受着发射葯气体压力的作

用，所以彈头的运动是加速度的。

运动开始时，压力还較小，加速度也比較小，所以彈头的速度并不大。于是，气体所占据着的彈后空間也就慢慢地在增大着，因为彈后空間的体积增加得很慢，所以集聚在很少有变更的容积內的气体便产生了迅速增长的压力。

經过了千分之几秒后，彈头經过了2～7倍口徑的路程（此值視火炮不同及发射葯不同而不一样），压力也停止增加。这时，气体的流动与彈后空間体积的增大似乎成为均衡状态。此时彈底所受压力 P_{max} 为最大，在近代火炮中該压力达到2000～3000气压之多。

随后，气体仍繼續流动；但此时彈后空間却增大得使压力开始下降。此外，部分气体之热量也已經消耗在所作的功上。結果，气体密度逐漸減小，压力也逐漸下降。在彈头离开炮口前不久，发射葯就燃燒完毕。至此发射現象的第一阶段宣告結束，而开始了第二阶段。

在第二阶段中，气体已不增加了，但彈头却因現有之压力而获得了加速度。加速度值漸漸減小，但它却始終保持着自己的正值，因之彈头速度始終是增加着的。

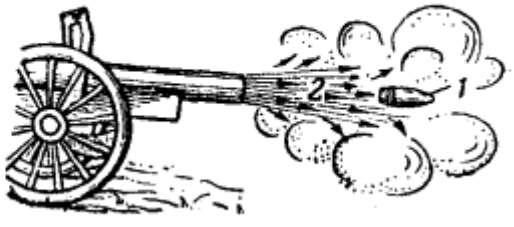


图 37 气体的效作用（气流）

1. 离开火炮时的彈头 2. 随着彈头而涌出炮膛并繼續推动彈头的气体

当然，在第二阶段时已沒有新气体的补充，膛內压力降落得很快。虽然如此，当彈头离开火炮时，膛內还有200～600气压的压力（炮口压力）。

发射現象的第二阶段是在彈头离开火炮时宣告結束的。

試驗証明：彈头离开火炮后，气体并不立刻停止对彈头的作用。高温的气体从膛內涌出而形成了气流（图37），它能够推动彈头而使其在空气中的数公尺路程中得到加速度，一直到气体压力下降到与空气阻力相平衡时为止。这时，彈头具有最大的速

度，自此以后，由于空气阻力的关系，弹头速度开始减小。

从弹头离开炮口至气体停止对弹头作用的那一段时間，称为**气体的后效阶段**。

虽然弹头速度在后效阶段的末期为最大，但它与弹头离开炮口时的速度却相差不多，而且要研究后效阶段也是很困难的。

所以在实际計算中，都認为弹头的最大速度是在弹头离开炮口时发生的，而詳細研究的也仅是弹头在第一阶段和第二阶段中的运动。

§57. 膛內压力的測定法

用試驗法測定膛內压力时，可以用測压彈。

要測定膛內最大压力，可以用放入式測压彈，它可以很自由地放入葯室（图38а）或装发射葯的葯筒中。

发射后，放置正确的測压彈一般都留在膛內或掉在离火炮不远的地方。

要測定膛底（或炮閂上）所受之压力，可以应用旋入式測压彈，它是擰在专用之炮閂巢內的（图38б）。要研究压力在膛內的分布規律，可以把測压彈擰在炮膛的各不同点（图38в和г）。为此，在試驗用的膛壁上鉆出数个孔，这个工作是十分困难的，所以只有在不得已的情况下才采取此种方法：試驗檢查新設計的火炮时，采用新发射葯时等；一般只局限于膛底压力的測定，并認为膛底压力是最大的。

必須指出，位于最大压力点以內前的炮身壁上各个測压彈所指示的压力，并不是彈头底部通过安装測压彈之点时瞬間所承受的压力，而是該点承受的最大膛压。擰在离最大压力点以外的測压彈所指示的正是該点在彈头底部通过时的压力；这个压力也就是該点承受的最大压力。

測压彈（图38）的构造如下。

在鋼体1內放一鋼活塞2。活塞在鋼体中的位置要适当，其头部頂住紫銅測压柱4。为便于分解測压彈并更換測压柱，鋼体

上有个螺塞3。

不管测压柱之高度如何，为了使活塞头部能經常頂住它，在活塞头的下方装有鋼彈簧5，而为了使测压柱不致歪斜和不掉下，在测压柱上又套有胶皮环6。

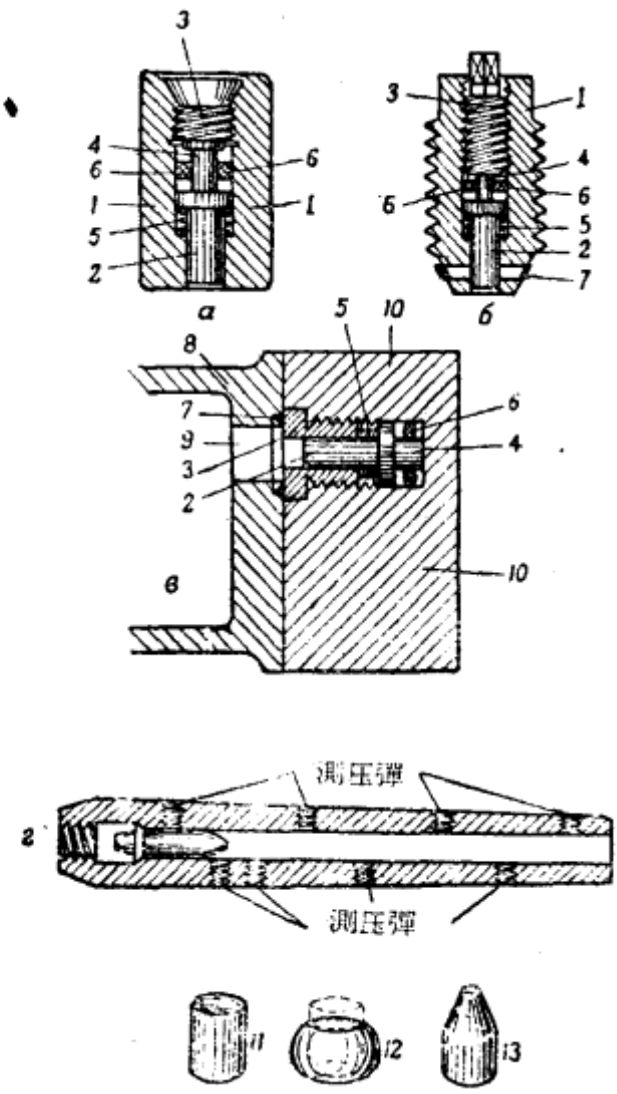


图 38 测压弹

а. 放入式的（放在药室内）；б. 旋入式的（擰在测压仪内和炮膛内）；в. 炮閂测压弹；г. 旋入式测压弹試驗用的炮膛断面图。

1. 鋼体；2. 鋼活塞；3. 螺塞；4. 紫鋼测压柱；5. 鋼彈簧；6. 膠皮环；7. 紧塞环；8. 药筒；9. 药筒上的揩孔；10. 閂体；11. 压縮前的测压柱；12. 压縮后的测压柱；13. 錐形测压柱，用于較准确的压力测定

发射药气体不应漏入测压彈本体內部，因之就在直接承受气体作用的活塞截面上涂以石油和黃蜡的混合油脂。

旋入式测压彈的本体是从外面擰入膛壁內（图38б）。

压力的测定用第54节中所述方法进行。

§58. 作用在彈底上的压力曲綫

彈头移动时，膛內压力的上升和下降的規律，可以用压力曲綫来說明之（图39）。曲綫画法如下。

假定送入炮膛中的彈头底部中心为坐标的原点。横坐标为彈底中心在膛內移动的路程，縱坐标为彈底在各点所

受压力之大小（以大气压力为单位）。发射前，彈底所受压力为零，所以曲綫通过坐标原点。上面已經說过，彈头的运动并不是在发射葯开始燃燒时开始的，而是要等压力达到一定值时才开始运动。压力虽然增大，但彈头还是不动：因之曲綫的开始一段距离与縱坐标軸相重合。当压力已到达起动压力值时，彈头即开始运动，而曲綫也就离开縱坐标軸。压力迅速增大；曲綫在离开了縱坐标軸后就向上升起；当彈头通过最大压力点后，曲綫便开始下降，但其傾斜度却比前一段上升时的傾斜度要小。

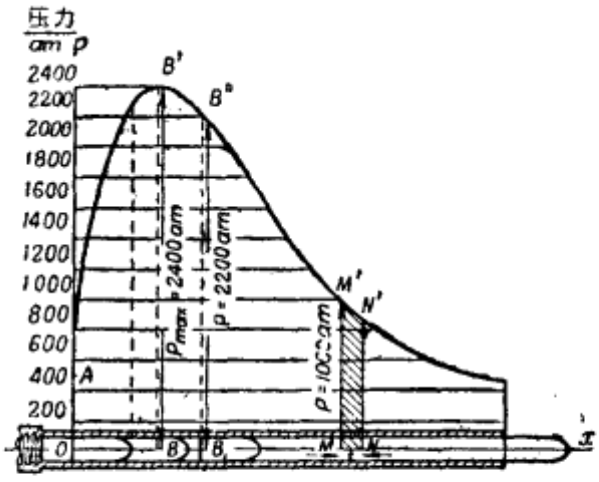


图 39　发射葯气体作用在彈底上的压力曲綫0x一炮膛軸

彈头一离开炮口，曲綫就立刻終止（一般气体的后效阶段不計）。

在研究压力曲綫的性質时，我們可以知道，曲綫上自O点至A点（起动压力）那一段和縱坐标相重合的部分是直綫；自A点（彈头开始运动）至B′点(最大压力）那一段象抛物綫；B′点以后压力开始下降，曲綫的形状比較复杂，它是在高等彈道学中討論的。

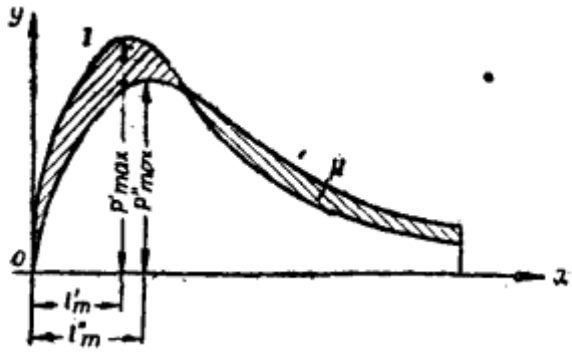


图 40　速燃发射葯和緩燃发射葯的压力曲綫

I 速燃发射葯的压力曲綫；　II 緩燃发射葯的压力曲綫

P′max，速燃发射葯的最大压力；L′m，用上述发射葯时，彈头至最大压力点的路程；P″max，緩燃发射葯的最大压力；L″m，用上述发射葯时彈头至最大压力点的路程。

如果比較一下不同的速燃和緩燃发射葯的压力曲綫，就可以看到：前一种发射葯的压力

在第一阶段驟燃增长，然后也差不多是突然下降；緩燃发射葯的压力增长得較慢，降低时也是比較慢的。緩燃发射葯压力曲綫上的最大压力点的位置比速燃发射葯的要靠近炮口一些。緩燃发射葯在炮口处的压力比速燃发射葯的要大（图40）。

§59. 作用在膛底和膛壁上的压力

当彈底到达B点（图41），彈后空間內充滿了密度很大并且有彈性的气体时，彈底、膛壁和膛底上的任一点所受之压力，应該是相等的，見图中之縱坐标 BB_1；当彈头到达M点时，似乎压力应該仍是到处相等的，此时在曲綫上之縱坐标为 MM_1。

換言之，压力在膛壁上各不同断面处的分布情形应該是以直綫来表示的，該直綫与炮膛軸綫相平行并通过压力曲綫上的相应点（B_1M_1等）。

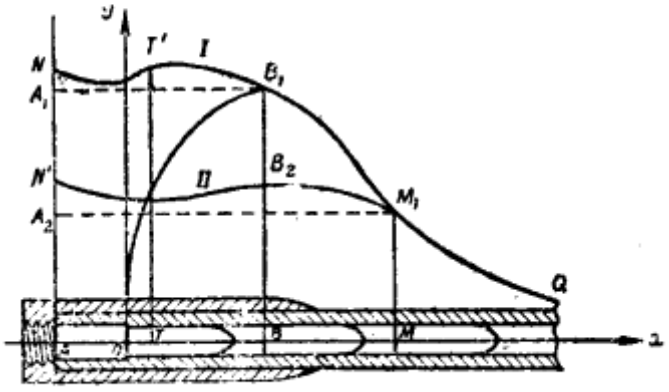


图 41 膛壁所受压力的曲綫

曲綫 $NT'B_1$ 为彈底在 B 点时膛壁上各点之最大压力；
曲綫 $N'B_2M_1$ 为彈底在M点时膛壁上各点之最大压力。

当气体、彈丸和炮身靜止不动时，情况是这样的。

事实上，炮膛內产生高热气体，部分热量耗費在彈头的推动上，以及膛壁的扩張和受热上；气体中質点不停地移动，互相冲撞，作着波浪形运动，因之在某些点上就密集些，在某些点上就稀薄些。此外，彈头本身还以气波的推送作用而运动，这样就減小了气波的冲击力；膛底也因炮身后座而与膛壁同时移动。

測定炮膛各个不同截面上所受压力的試驗証明，彈底、膛底

和膛壁上的不同点所受之压力并不是一样的。

1．膛底上的压力往往大于彈底上的压力，两压力間之关系可用半經驗的公式❶来表示之。

常用的是沙洛公式：

$$p_{дн} = p\left(1 + \Theta \frac{\omega}{q}\right)$$

式中 $p_{дн}$——膛底上的压力（气压）；

p——彈底上的压力（气压）；

ω——装葯重量（公斤）；

q——彈头重量（公斤）；

Θ——用試驗法算出之系数，无烟葯的系数为$\frac{1}{2}$（一般此系数之值在$\frac{1}{3}$至$\frac{2}{3}$之間）。

2．炮膛不同断面上的压力不同，但始終大于彈底上的压力。

因之，压力在炮膛周圍的分布規律并不能以平行于炮膛軸綫的直綫 A_1B_1和A_2M_1 来表示，而必須以曲綫Ⅰ（NB_1）和Ⅱ（$N'M_1$）来表示。

曲綫 $OB_1M_1M_2$ 依然是彈底上的压力曲綫，曲綫Ⅰ和Ⅱ則說明压力在彈后膛壁不同截面上的依次分布情形。

曲綫Ⅰ表示出：当彈底于B_1点时所受之压力为縱坐标BB_1，膛底所受之压力为 $AN > BB_1$ 而膛壁所受之压力則在不同的截面上各为不同，該压力以曲綫Ⅰ的縱坐标表示之；例如在T 点所受之压力为TT'。

曲綫Ⅱ同样地亦表示出：彈底位于M点时，压力在膛壁和膛底上之分布情形。

使用沙洛公式解題的方法

例1：用放入式測压彈測量152公厘炮膛膛底所受之最大压力；則得該压力为1920气压。如彈头重量 $q=41$公斤，发射葯重量 $\omega=3$ 公斤，試求

---

❶ 根据試驗导出的公式。

彈底所受之最大压力。

此題可用沙洛公式来解之，将已知各値代入式中以求未知数P：

$$P_{дн}=P\left(1+\Theta\frac{\omega}{q}\right);$$

因此

$$p=\frac{p_{дн}}{1+\Theta\frac{\omega}{q}}=\frac{1920}{1+\frac{1}{2}\times\frac{3}{41}}=\frac{1920}{1+\frac{3}{82}}=\frac{82\times1920}{85}=1852\text{气压}$$

例2：彈底最大压力为1657气压，如彈头重量q＝41公斤，发射葯重ω＝2.14公斤，試求膛底之最大压力。

本例題也可用沙洛公式来解。将各已知数代入，求出未知数；

$$P_{дн}=1657\left(1+\frac{1}{2}\times\frac{2.14}{41}\right)\approx1700\text{气压}$$

§60. 发射葯气体的功、发射葯的有效系数

火葯气体的直接功用是賦予彈头以很大的速度，同时使其旋轉。

所以，发射葯气体的有效功，是以彈头离开炮膛时的动能来表示的（炮口能）。

从物理学中我們知道：

$$\varepsilon_K=\frac{mv^2}{2}=\frac{qv^2}{2g}$$

式中 $m=\frac{q}{g}$——物体的質量；

v——物体的速度；

q——物体的重量；

ε_K——物体的动能。

由于在研究彈头所获的能量时，我們計算的是彈头对炮身的速度（在彈道学中以$v_д$表示之）。所以，在彈道学中此公式就变为：

$$\varepsilon_K = \frac{mv_д^2}{2} = \frac{qv_д^2}{2g}[1]。$$

除了主要功A_1外，气体的能量尚消耗于一系列次要的功上：

——使彈头旋轉（功A_2）；

——克服彈带与炮身內表面間的摩擦力，以及定心部与阳綫間之摩擦力（功A_3）；

——燃燒后气态生成物以及部分未燃尽发射葯的移动（功A_4）；

——火炮后座部分和反后座装置的移动，火炮本身的振动（功A_5）；

——彈头开始移动时，彈带嵌入膛綫的功（功A_6）；

——膛壁、葯筒和彈头的加热（功A_7）；

——克服炮膛內彈头前部的空气阻力和排开空气柱的推力（功A_8）；

——膛壁的扩張（功A_9）；

此外，气体漏过彈带和膛壁間之空隙时，也要消耗一部分气体的能量（此能所作之功为A_{10}）。另一部分气体能量的損失是由于发射后气体是以高热状态从膛內湧出，而未把自己的位能作成功A_{11}。

前五个功在某些假定的情况下是可以直接求出的，功A_6可直接計算也可間接求得；功A_8与其他的功比較起来是很小的，通常均不予以計算，而其他各項能的消耗量目前还不能直接求得。

試驗証明，功A_2，A_3，A_4，A_5与发射葯气体所生之主要功$A_1 = \frac{mv_д^2}{2}$成正比。

这样，我們就可用下列公式来求得以上的各种功：

$$A_i = K_i \frac{mv_д^2}{2},$$

---

[1] 在此公式內未将彈头的轉动能量計入，这将在下面講到。

式中:

K_i——比例系数。

气体能的总消耗量可以用下式表示之:

$$\sum_1^5 A_i = \sum_1^5 K_i \frac{m v_д^2}{2} = \frac{m v_д^2}{2}(1+K_2+K_3+K_4+K_5),$$

式中 $1=K_1$。

将系数之和代以 φ。

$$\varphi = 1+K_2+K_3+K_4+K_5。$$

这样就得到

$$\sum_1^5 A_i = \varphi \frac{m v_д^2}{2},$$

各項計算和試驗証明，各种火炮，彈头和发射葯之系数值 φ 在1.05至1.20之間。

如果系数不与彈体的总活力 $\frac{m v_д^2}{2}$ 相乘，而只与質量相乘，則公式就变为:

$$\sum_1^5 A_i = \varphi \frac{m v_д^2}{2} = \varphi m \cdot \frac{v_д^2}{2},$$

那么，我們就可以認定，气体所作之功是消耗在彈头以 v 速度的前进运动上，而該彈头比实际的彈头要重些，因为它的質量不是 m，而是 φm。

这样，我們就不必在研究实际彈头前进运动时考虑到一些次要的功，而可以先去研究虛假質量为 φm 的彈头前进运动，在这种情形下能的消耗量仍旧不变，而計算則簡化了。

系数 φ 称为是質量的虛拟系数。

相当于发射葯位能的气体全部功，当然比气体所作的有效功要大；在这一方面，火炮与其他机器在原則上是沒有什么区别

的。

发射葯的位能可以根据上面所指示的公式求得（第15节）

$$\varepsilon = 427\omega Q_w \text{公斤公尺}$$

式中 ω——发射葯重量；

Q_w——1公斤发射葯爆发时所放出热量的卡路里数。

很明显：

$$427\omega Q_w = \sum_1^{i1} A_i$$

如果知道了弹头的动能和发射葯的位能，那就不难确定表征火炮这种机器的发射葯的有效系数了：

$$\text{有效系数} = \frac{A_{\text{полезн}}}{A_{\text{полн}}} = \frac{\frac{mv_д^2}{2}}{427\omega Q_w} = \frac{\frac{qv_д^2}{2g}}{427\omega Q_w} = \frac{qv_д^2}{854\omega Q_w}$$

式中 $A_{\text{полезн}}$——有效功

$A_{\text{полн}}$——全部功

其他代号与前相同

各种不同火炮、弹头和发射葯的計算，都証明火炮的有效系数接近于$^1/_3$。

因之，根据发射葯的有效系数来說，火炮是最完美的近代化机器、它的效率大大地超过了許多的机器（最近代化机車的效率是18%——20%、柴油发动机的效率为35%）。

例1：設1942年式76公厘野炮的 $q=6.2$ 公斤；$v_0=680$ 公尺/秒；$\omega=1.08$公斤，所用硝化棉无烟葯的$Q_w=905$卡路里。

那么：

$$\text{有效系数} = \frac{qv_0^2}{854 \cdot \omega \cdot Q_w g} = \frac{6.20 \times 680^2}{854 \times 9.81 \times 1.080 \times 905} \approx 35\%$$

例2：設1938年式122公厘榴弹炮在全装葯时 $q=218$ 公斤；$v_0=515$ 公尺/秒；$\omega=2.075$公斤。

那么

$$\text{有效系数}=\frac{21.8\times515^2}{854\times9.81\times2.075\times905}\approx36.7\%$$

§61. 后座力的大小

由膛底压力所造成的后座力可使炮身后座。

后座力为一变数，可达到很大的数值。計算后座力的最大值时，就应該把膛底的最大压力乘以膛底面积。为便于計算，可設膛底直徑等于火炮的口徑(事实上膛底直徑稍大于火炮的口徑)，便得

$$P_{КГ}=P_{ДП}\cdot\frac{\pi d^2}{4}$$

式中 $P_{КГ}$——后座力；

$P_{ДП}$——膛底之最大压力；

d——火炮口徑。

例1：設1942年式76公厘野炮，彈底最大压力为2320公斤/平方公分，其彈重q=6.2公斤，发射葯重ω=1.08公斤。根据沙洛公式，膛底之最大压力为

$$P_{ДП}=2320\left(1+0.5\times\frac{1.08}{6.2}\right)=2320\times1.087=2522\text{公斤/平方公分}$$

将此值乘以膛底面积，便得最大后座力

$$P_{КГ}=P_{ДП}\times\frac{\pi d^2}{4}=2522\times\frac{3.14\times(7.6)^2}{4}$$

$$=114351\text{公斤或大于114吨。}$$

例2：設1938年式122公厘榴彈炮彈底上之最大压力为2350公斤/平方公分，其彈头重量約为21.8公斤，全装葯重量为2.075公斤。全装葯时膛底上之最大压力为

$$p_{ДП}=2350\times\left(1+0.5\times\frac{2.075}{21.8}\right)=2350\times1.0475=2462\text{公斤/平方公分}$$

122公厘榴彈炮之膛底面积为

$$\frac{\pi d^2}{4}=\frac{3.14(12.2)^2}{4}=116.8\text{平方公分}$$

因之，122公厘榴彈炮的最大后座力$P_{后}$=2462×116.8=287.562吨。

以同样的計算方法可得152公厘加榴炮的最大后座力約为450吨，120公厘迫击炮的最大后座力則大于110吨。

此計算虽不十分准确，但却能得到一个很明确的概念，就是說后座力是很大的。反后座装置和炮架由于需要接受这样大的后座能，故必須具有很高的强度。

在某些情况下，部分后座能会变为有效功。例如半自动炮閂上就用后座力来开启发射后的炮閂，抽出射击过的葯筒和关閉装填后的炮閂；而在自动炮閂上的后座力，除了能做上述工作外，还能进行发射后的重新装填。

由于后座力能完成这些工作，因此就大大地增加了火炮的发射速度。

§62. 发射葯气体的运动力及其图解法

到現在为止，我們所談到的还只是彈头底部所受的压力（以大气压力計算，每平方公分上的公斤数）。現在提一个問題：彈头在其行程中每一点上所受的力有多大？即发射葯气体的运动力有多大？要求得此力，就必須把彈底每平方公分面积上所受的压力乘上以平方公分計算的彈头横断面的面积（包括膛綫）。

例如，根据压力曲綫，假定彈头在B点上（見图39）所受之压力为2400气压，彈头之横断面半徑为4公分，那么在B点上作用于彈头之力为：

$$F_B=1.033P\pi R^2=1.033\times2400\times3.14\times4^2=124600\text{公斤}$$

在M点时彈底压力为1000气压，发射葯气体的运动力就等于

$$1.033\times1000\times3.14\times4^2=51900\text{公斤}$$

彈底压力是一个变数，所以发射葯气体的运动力也是变数。

在任何情况下，由于推动彈头的运动力是常数πr^2与該彈头在一定点上所受压力之乘积，所以很明显，在彈头的整个行程中，**发射葯气体的运动力与彈底压力是成正比的。**

因之，彈底的压力曲綫可以同时当作发射葯气体运动力变更的曲綫用，仅比例不同而已；代表压力P（大气压力）的縱座标在此种情况就代表运动力，其值等于$P\times 1.033\pi r^2$公斤。

这就是說，彈底的压力曲綫同时也是发射葯气体运动力变更的曲綫（仅比例不同）。

§63. 发射葯气体有效功的图解法

我們来計算一下气体在任一段行程上的有效功，例如說M与N点之間的有效功(見图39)。推动彈头的力量以F代表之，M与N之間的距离則以l代表之。

从力学中知道，一力所作的功等于該力与該力作用于物体所走距离之乘积。

发射葯气体的运动力，是一个变量。以F′和F″代表在M和N点上的运动力，F′=MM′和F″=NN′。

在此种情况，假定彈头所走行程l很短，那么我們就可概略地把压力曲綫上的M′N′一段当作直綫；这样，四边形MM′NN′便成了梯形。

在距离l上运动力的平均值

$$F=\frac{MM'+NN'}{2};$$

所以此力所作之功

$$Fl=\frac{MM'+NN'}{2}\cdot MN。$$

从几何学中知道，此值等于梯形MM′NN′的面积。

所以气体在距离MN上所作之功，等于彈底压力曲綫与M′和N′点之縱座标綫及横座标軸所构成之面积。

发射葯气体在彈头整个行程上（指在膛內）所作之有效功，为許多这样的梯形面积之总和。

实际上，要計算发射葯气体的有效功，就得把彈头在炮膛內的整个行程$l_{总}$分成无数小間隔，都象图39中的MN一样；要計算气

体在每一段間隔上所作之有效功，就应該象計算梯形面积 MM′NN′ 一样地来計算梯形面积；要計算整个行程 $l_д$ 之功，就需要把各梯形的面积加起来，这也就是压力曲綫与两端縱座标和横座标軸所构成之整个面积（图42）。

为使近似計算更为准确起見，就应該将彈头在膛内的整个行程分成許多小間隔，然后在每个小間隔上作一个象图39中 MM′NN′ 一样的梯形。小間隔数愈多，則发射葯气体有效功的近似計算就愈为准确。

另一方面，上面已經說过，发射葯气体所作的功，以彈头离炮口时的动能測量之，加上一些次要的功：

$$A = \frac{\varphi m v_д^2}{2},$$

換言之：**压力曲綫与横座标軸和兩端縱座标之間的面积，可用来代表彈头在炮口处的动能，即气体的有效功，也可以用来計算彈底压力所作之功。**

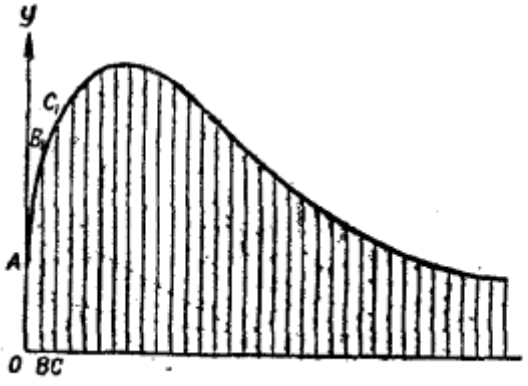


图 42 計算发射葯气体运动力所作功的方法，将曲綫所构成之面积分成許多梯形

这一点說明，彈头在炮口处之动能或是气体推送彈头运动所作之功(公斤公尺)，与压力曲綫、炮口处縱座标和横座标軸所包容的面积相等（但曲綫是应該根据一定的比例尺画成的）。

簡言之，发射葯气体所作之功，是以彈头在炮口处的动能或压力曲綫所包容的面积来測量的。

§64. 根据彈底压力曲綫的速度計算法速度曲綫

为了研究彈头在膛内运动过程中的速度增长情况，我們可以利用那些由压力曲綫所組成的小梯形面积（見图42）。

气体在弹头行程OB上的有效功，是以梯形 OAB_1B 的面积来测量的。它等于弹头在B点的动能。以 v_1 代表弹头在B 点上的速度，而气体在OB距离上所作之功则以 R_1 示之

此时

$$\frac{\varphi m v_1^2}{2} = \frac{OB(OA+BB_1)}{2} = R_1。$$

从此方程式中求出弹头在B 点之速度:

$$v_1 = \sqrt{\frac{2R_1}{\varphi m}} = \sqrt{\frac{OB(OA+BB_1)}{\varphi m}},$$

或者可以用技术单位来表示質量，并化簡之

$$v_1 = \sqrt{\frac{2R_1 g}{\varphi q}} = \sqrt{\frac{OB(OA+BB_1)g}{\varphi q}}。$$

此时縱座标OA与 BB_1 之值不能用压力单位，而用力的单位来表示之，即先在压力上乘以弹头的横断面面积（包括膛綫）。

要用同样方法来求弹头在C 点的速度 V_2 时，就应該先算出气体在 OC 距离上所作之有效功。

气体在 OC 距离上所作之功等于在 OB 上（以 R_1 代之）与 BC 上（以 R_2 代之）所作功之总和:

$$\frac{\varphi m v_2^2}{2} = R_1 + R_2。$$

R_1+R_2 等于梯形 $AOBB_1$ 与 BCC_1B_1 面积之和:

$$R_1 + R_2 = \frac{OB(AO+BB_1)}{2} + \frac{BC(BB_1+CC_1)}{2}。$$

因此

$$v_2 = \sqrt{\frac{[OB(AO+BB_1)+BC(BB_1+CC_1)]g}{\varphi q}}。$$

用类似方法可以求出弹头在膛內任意点上之速度。因之

$$\frac{\varphi m v_3^2}{2} = R_1 + R_2 + R_3,$$

由此

$$v_3=\sqrt{\frac{2(R_1+R_2+R_3)g}{\varphi q}}$$

最后，n 个梯形之总和就可用曲綫所包括之面积求出，此面积就是气体的有效功和彈头在炮口处之动能；

$$\frac{\varphi m v_д^2}{2}=\sum_1^n R_i,$$

由此

$$v_д=\sqrt{\frac{2\sum_1^n R_i g}{\varphi q}},$$

式中 R_i 为在每一小間隔上所作之功，即梯形之面积。

如果求得了彈头在膛內任一点，假定在B点上之速度后，就可以用力学公式来求彈头在下一点上的速度：

$$F(l''-l')=\frac{mv_2^2}{2}-\frac{mv_1^2}{2}=\frac{qv_2^2}{2g}-\frac{qv_1^2}{2g}$$

$$=\frac{q}{2g}(v_2^2-v_1^2),$$

再把虛拟系数 φ 算进去。

上面說过，力 F❶ 是一定点上之彈头所受之压力与彈头横断面积（包括膛綫）之乘积；l 距离是根据所需的准确程度而任意假定的；v_1 已先求得。因之，在方程式中只有一个未知数 v_2。以a 代替 $l''-l'$ 求出式中之未知数。

由此

$$2Fag=\varphi q(v_2^2-v_1^2),$$

$$v_2=\sqrt{\frac{2Fag+\varphi q v_1^2}{\varphi q}}。$$

解出 v_2 以后，用同法可以求出 v_3 等。

---

❶ 力F之值系在本距离上之平均值。

在进行速度的概略計算时，則可以不用梯形来計算气体的功，而利用长方形（图43）。計算方法一样，但要簡单些；因之准确性也就較差些。

如果把曲綫划在图解紙上，則曲綫之面积可用图中所构成之小方格来求得之。

最后，最准确的計算面积的方法是利用专門的面积測量器，計算时，把固定在測量器活动杠杆上的专用針尖环繞曲綫周圍轉一次，这样，面积数就可在測量器的分划筒上自动地表示出来。

在計算了彈头在B,C,几等处之速度（包括炮口处之速度$v_д$）后，就可根据一定的比例尺画出它們的縱座标。連接各縱座标之頂点后，就得出彈头在膛內的速度曲綫，此曲綫可以很清楚地說明彈头速度的增长規律（图44）。

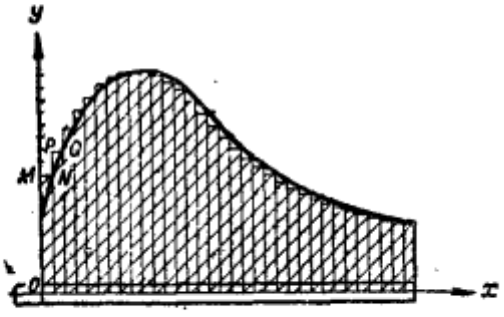


图 43 計算发射葯气体运动力的簡便近似法：将曲綫所构成之面积分成許多长方形

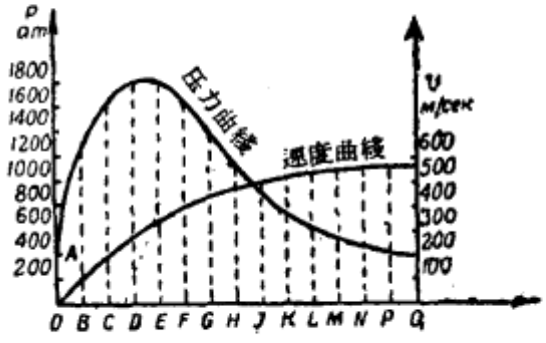


图 44 压力曲綫和速度曲綫，右为速度比例尺，左为压力比例尺

此曲綫之縱座标就是彈头在膛內每一点上的速度。彈头在炮口部之速度，为曲綫最右方之縱座标。

研究彈头在膛內之速度曲綫，可以說明下列几点：

1．彈头在炮膛內运动之加速度自零起开始增大，压力最大时加速度也到达最大值；然后愈接近炮口，加速度也愈形减小，但它却始終保持着正值。

2．彈头在膛內的运动速度始終是增加着的，起先增加得很快，則后来便增加得愈来愈慢。

速度曲綫作法举例（图45）

假定，起动压力OA为500气压；B点之压力（縱座标BB_1）950气压，C点之压力（縱座标CC_1）1300气压，D点之压力（縱座标DD_1）1500气压；少間隔$OB=BC=CD=0.1$公尺；彈头之横断面积为50平方公分，彈头重量$q=7$公斤；$\varphi=1.1$。

彈头在O点上（运动开始前）之速度等于O。

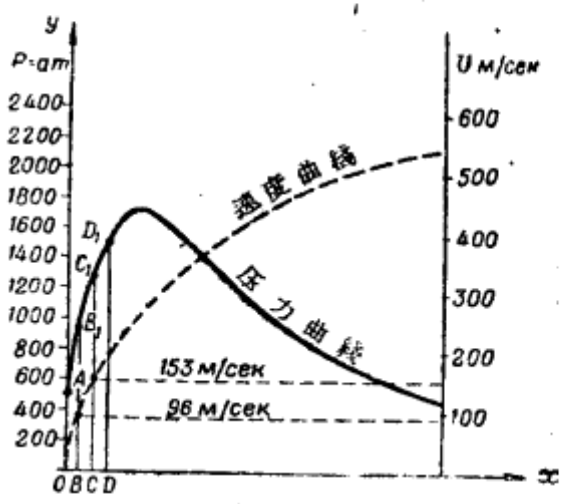


图 45 用梯形作速度曲綫的举例

从梯形OBB_1A中可求出彈头在B点上之速度v_1：

$$r_1=\sqrt{\frac{2R_1g}{\varphi q}}=\sqrt{\frac{OB(OA+BB_1)g}{\varphi q}}$$

$$=\sqrt{\frac{0.1(500+950)\times 9.81\times 50}{7\times 1.1}}=\sqrt{9236.6}$$

$\approx$96尺公/秒

知道了彈头在B点上之速度后，就可以求出它在C点的速度，由方程式

$$F(l''-l')=\frac{\varphi(qv_2^2-qv_1^2)}{2g}。$$

求出在BC距离上的力F之值。

在此距离上之平均值

$$F=\frac{BB_1+CC_1}{2}\cdot S,$$

式中之S为彈底面积。

因为

$$BB_1=950\text{和}CC_1=1300$$

所以

$$F=\frac{950+1300}{2}\times 50=56250\text{公斤}$$

将各已知数代入方程式中便得

$$56250\times0.1=\frac{(7\times v_2^2-7\times96^2)1.1}{2\times9.81};$$

求出式中之 v_2^2，便得

$$v_2=\sqrt{\frac{56250\times0.1\times2\times9.81+7\times96^2\times1.1}{7\times1.1}}$$

$$\approx153\text{公尺/秒}$$

§ 65. 使用图表計算压力和速度的方法

在試驗和設計火炮时，往往由于沒有关于压力在膛內各点上分布情形的資料，所以就必須作压力曲綫和速度曲綫。

关于这一工作，可以用专用的图表来进行，該图表是在計算和多次試驗的基础上制成的。

利用此图表时，知道初速、膛內之最大压力和火炮的构造諸元就足够了。

初速是实际测得的。最大压力則用放入式测压彈求得。火炮的构造諸元也是已知的。

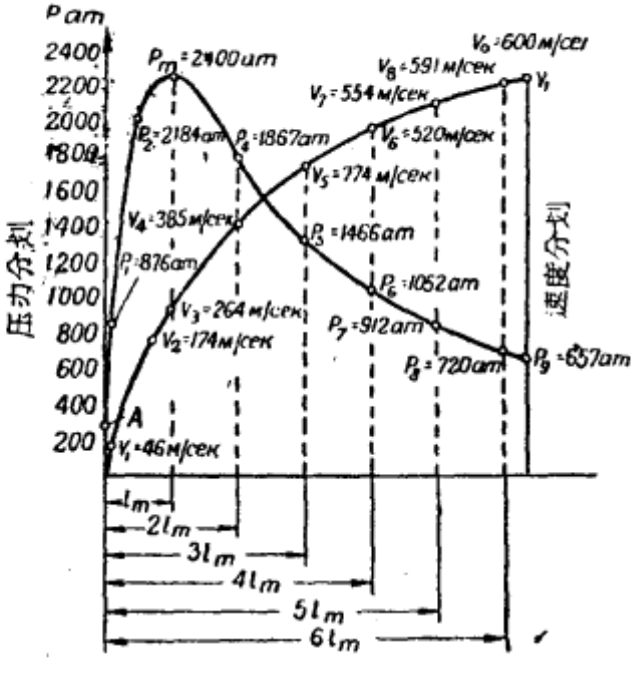


图 46 用图表作压力曲綫和速度曲綫的举例

根据表內已計算好的数据，就可以作出所試火炮的压力曲綫和速度曲綫。用图表作曲綫的例子見图46。

很久以前就有人試图編制这样的图表。可是，各个科学家所作的經驗图表都不能很精确地解决內彈道学的主要实际問題；这些图表只可以用来作出近似的压力曲綫和速度曲綫，并且精确度相当低。例如

根据克朗次表查出来的炮口压力和起动压力，就要比实际的小得多。

只有俄国炮兵学家特洛兹托夫教授，才于1902年拟出了一个解决内部弹道学的解析法，并在此基础上作出了可以迅速求出 P_{max} 和 $v_д$ 的图表；此外，还可以附带算出随药粒厚度而改变的发射药燃尽点。关于这一点在其他表内是不曾有过的，而这对于药粒厚度的选择来說是极为重要的。

特洛兹托夫教授的原始簡表在1933年得到了改进，并且奠定了近代各图表的基础，用这些图表可以作出所有气体的压力曲綫和弹头的速度曲綫。

§66. 速燃发射药和緩燃发射药的速度曲綫和压力曲綫

試驗重量相等，但药粒厚度不同的发射药，可得到下列結論。

假定其他条件都相同（同一火炮、同一弹头重量和同一发射药的温度，湿度和化学成分），那么药粒較薄的，也就是燃燒較快的发射药比药粒較厚的燃燒較慢的发射药在膛内所生的压力要大，然而这个压力降低也較快。

因之，速燃发射药的压力曲綫比緩燃发射药的要上升得高；在某一点两曲綫相交，然后緩燃发射药的压力曲綫則高于速燃发射药的压力曲綫。

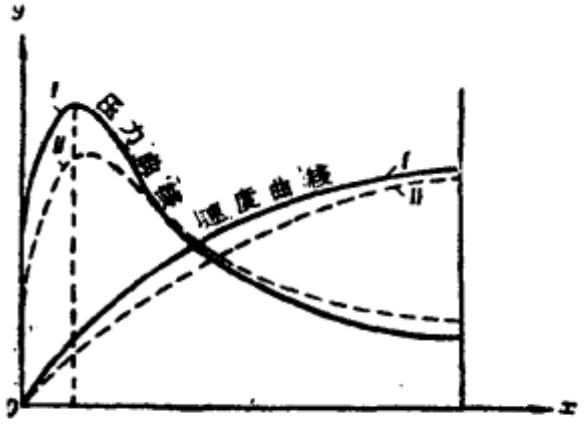


图 47 速燃和緩燃发射药的压力曲綫和速度曲綫

I 速燃发射药的曲綫； II 緩燃发射药的曲綫

緩燃发射药的最大压力点，比速燃发射药的最大压力点要稍靠近炮口一些。

药粒較薄的发射药賦予弹头的初速，比药粒較厚的要大；这是因为膛内的最大压力較高之故（图47）。

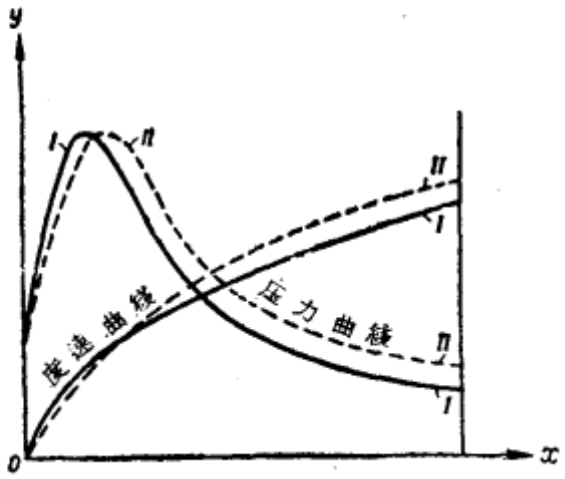


图 48　两种最大压力相等的发射药的压力曲线和速度曲线

I　速燃发射药的；　II　緩燃发射药的

如果要使两种发射药得到相同的初速，就应該增加药粒較厚的发射药的重量。

在挑选两种重量不同，药粒厚度也不等的发射药时，如果要使它們在膛內所生之最大压力相同，則药粒較厚的发射药（其压力下降得較慢）所做的功比药粒較薄的发射药作的功要大，所以其初速也較大（图48）。

然而，此种发射药的燃燒时間較久，因之就需要較长的炮身，所以短炮身的火炮宜用速燃发射药，而长炮身的火炮則宜用緩燃发射药；在榴彈炮上所用发射药的药粒厚度，比同口徑加农炮上所用的发射药药粒厚度为小。

§67. 平均压力对发射药質量的評价

在研究各种发射药时，我們应該回答这样一个問題，应該使发射药如何燃燒，才能取得最大的效果。

很明显，发射药所能作之有效功，只有当最大压力处于較小值时才为最有利。

只有当彈头在膛內运动的整个行程上，彈底和膛底所受压力保持均匀时，也就是說，如果上升至 2000～3000 气压然后下降至 500～

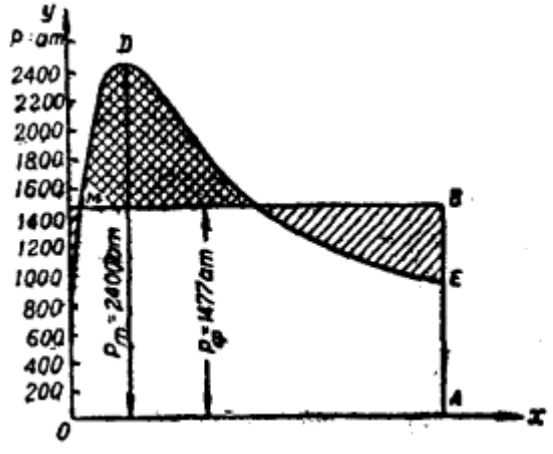


图 49　平均压力的概念

OMДE——实际压力；AB——平均压力

600 气压的压力曲綫，均能为与炮膛軸平行的直綫所代替时，才可能达到这一点。（图49）

这种固定不变的压力，可能比制造炮身时所計算的最大压力要小得多。

現在我們来研究一下压力曲綫如图46的火炮，作为例子。該火炮中发射葯气体的可变运动力在彈头运动 2 公尺时能作之有效功为152640公斤公尺。

此功也可能为不变力所完成

$$F' = \frac{152640}{L_{HP}} = \frac{152640}{2} = 76320\text{公斤}$$

此力作用于彈头的全部横断面积上，假定該面积为50Cm^2。在彈头横断面的每平方公分面积上所受之压力为

$$P' = \frac{F}{\pi r^2} = \frac{76320}{50} = 1526.4^{\text{公斤/平方公分}}$$

$=1477.6$气压，这比 $Pm=2400$气压要小得多。

凡是与作用在彈底上的可变压力一样地能完成同样功的理想不变压力，就叫做平均压力 P_{CP}。

$$P_{CP} = \frac{\varphi q v_{Д}^2}{2gs l_{Д}}$$

式中 φ——包括发射葯气体所作次要功的虛拟系数（見上）；

q——彈重（公斤）；

$v_{Д}$——彈头的炮口速度，即彈头离炮口时的速度；

g——重力加速度；

s——炮膛横断面积（平方公分）

$l_{Д}$——彈头在膛內至离炮口前的整个行程。

在上例中的 $P_{CP}=1477.6$气压$=1526.4^{\text{公斤/平方公分}}$

P_{CP}与P_m之比$\frac{P_{CP}}{P_m}$或其差 P_m-P_{CP}，就可說明发射葯的質量；如果$\frac{P_{CP}}{P_m}$之值愈接近 1，或 P_m-P_{CP} 之差愈接近于零，則这种发射葯之質量也就愈好。

凡是$\frac{P_{CP}}{P_m}=1$和$P_m-P_{CP}=0$的发射葯，就可認为是“理想”的发射葯。

但是实际上要求我們对于“理想”发射葯的概念还要加上两点补充。

1．如果燃燒一开始，压力立刻就升到1000～1500气压，則該力之冲击是不能为彈帶所承受的，这样每一发彈头就要从膛綫上滑出。所以重要的是要使压力逐漸地增大。

2．实际上，即使是同批发射葯的燃燒情况也是不完全一样的，所以在計算发射葯燃燒的持續时間时，不能認为发射葯剛好在彈头离火炮时燒完。

此时常常会从火炮內拋出未燃尽的发射葯，这一点会使发射葯的作用发生很大的差别，因之便增大了彈头的距离散布。所以在选擇发射葯时，就应該使发射葯燃尽的时間比彈头离开火炮的时間要稍早一些。当然，由于彈头在膛內行程終了时沒有新气体的产生，故压力也要下降。

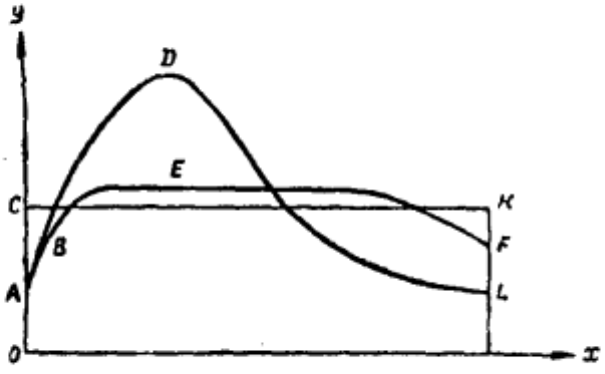


图 50 理想压力曲綫

OAДL——实际压力；CK——平均压力；
OABEF——实际上可能的最好的压力曲綫

因之，理想压力曲綫并不和平均压力的直綫相重合，而仅仅与它相靠近而已（图50）。

能够得到这种曲綫的发射葯，和燃燒始終为增燃性的发射葯一样至今尙未发明出来。

§ 68．迫击炮膛內彈道学的特点

迫击炮的膛內彈道学具有許多特点，这是由于其构造与綫膛炮的不同，及其所使用彈葯的不同所造成的。

近代迫击炮是一种滑膛炮，射击时使用滴状的迫击炮弹，这种炮弹在飞行时并不旋轉，而为使其在空中稳定，装有尾翼。

由于迫击炮是滑膛炮，所以迫击炮在发射时就沒有挤进的現象，也就是說沒有膛綫对弹带的抗力。只要发射葯气体的压力能够克服迫击炮弹的重量，和定心部与膛壁之間的摩擦力时，迫击炮弹就开始在炮膛內运动。发射葯的能量也不用消耗在迫击炮弹的旋轉上面。

迫击炮弹的初速較小，即使使用全装葯也不超过300公尺（表23）

迫击炮弹使用不同装葯时的初速　　表23

装葯	初速 公尺/秒	
	82公厘迫击炮弹❶	120公厘迫击炮弹
基本装葯	70	—
一号装葯	105	119
二号装葯	132	156
三号装葯	155	191
四号装葯	175	221
五号装葯	193	247
六号装葯	211	272

为賦于迫击炮弹較小的速度，所以就不必要使膛內产生很大的压力；在現有迫击炮中，此压力一般不超过1200公斤/平方公分（全装葯），有时还要更小些（約为500公斤/平方公分）。

根据試驗所得数据，120公厘团迫击炮使用全装葯时的膛內最大压力为1160公斤/平方公分，82公厘迫击炮的膛內最大压力为499公斤/平方公分。

要得到这种比較不大的压力，主葯室（即膛底，膛壁和尾翼之間的空間）內的装填密度并不要很大就够了，在用全装葯时，

---

❶ 使用环形葯包时，除基本葯包外只有三个葯包（一号、二号、三号），它們相当于船形附加葯包的二号、四号、六号装葯。

它一般不超过0.14公斤/公升。要在这样小的装填密度时保証附加药包燃燒的准确性，我們就应該采用强的速燃发射药。此时发射药的形状，应該保証主药室內发射药气体压力能够迅速增长。所以迫击炮应采用片状药粒的硝化甘油无烟药，此外，为保証装药燃燒的均匀，还必須使用强的点火药。

位于基本药管中的基本装药，就是当作点火药用的。为使基本装药能迅速燃燒，在此內药室內的装填密度就应該很大：普通接近于发射药的假密度。

由于有两个药室：內药室（在尾管的尾部）和主药室，所以发生在迫击炮內的发射現象与綫膛炮相比有以下一些特点：

1．当击針尖撞击位于基本药管內的底火时，压装在火帽內的击发剂就会爆发，于是基本药管內的发射药就在固定容积內开始燃燒。发射药在固定容积內的燃燒一直繼續下去，直至发射药气体的压力能够打穿基本药管壁上的孔（孔与尾管上的孔相对）时为止。此压力称为**穿孔压力**，并以 P_ϕ 表示。根据試驗的材料，穿孔压力达600～750公斤/平方公分。

穿孔压力之所以有这样大的数值，是因为火药气体穿过孔的过程并不是在极短的时間內，而是在結束此过程所必需的时間內进行的，所以內药室中的压力是来得及达到上述的数值的。

发射現象的这一阶段，**称为是瞬热力阶段或預备阶段**。此阶段的持續时間是以万分之几秒来計算的。

2．基本药管壁上的孔，被打穿后，发射药气体就开始流至內有附加药包（环形的或船形的）的主药室中去，并将其点燃。

此时在尾管內产生了两个矛盾的过程，一方面，基本装药繼續燃燒，因之新气体不断增加，尾管內的压力也随着增大。另一方面，发射药气体通过尾管壁上的孔而流出，因而发射药气体压力便下降，此阶段开始时第一个过程就占着优势，尾管內的压力也在增大着；可是随后就开始了第二个过程，于是发射药气体的压力在达到了最大值后，便开始下降。在此阶段，尾管內的最大压力約达1500公斤/平方公分。

迫击炮弹的尾管应作得很坚固，以能承受比主葯室的压力大得多的压力。

从穿孔至基本装葯燃燒完了为止这一阶段，称为第一阶段（对尾管而言）。此阶段之持續时間，以万分之几秒計（根据計算，該数字接近于0.0005秒）。

3．尾管的第一阶段后便进入了第二阶段，第二阶段是在基本装葯燃燒完了时开始的，而結束却是在迫击炮弹离开炮口时。在此阶段內，当尾管內的气体压力逐漸減少以致等于主葯室內之压力时（此时附加葯包在其內燃燒），气体便停止从尾管內流到主葯室中去。

因之，对于尾管来說，迫击炮的发射現象可分为三个阶段；靜热力（預备）阶段，第一阶段和第二阶段。

在主葯室內的发射現象也应該分为三个阶段。

1．預备阶段（对主葯室而言）是从穿孔时开始的，而是在尾管內的基本装葯燃燒終了时为止，也就是說，与尾管第一阶段的时間相符合。在此阶段內，主葯室中将发生下列几个过程：首先附加葯包基本上遵循着燃燒的几何規律而开始燃燒；其次气体从尾管內流出。这两个过程都促使主葯室內的压力提高。同时一部分发射葯气体通过膛壁与定心部之間的空隙而向前流去。正是在此阶段迫击炮弹开始了在膛內的运动，因而增大了弹后空間。

当迫击炮弹开始运动时，其定心部后端平面所通过的那一点，就認为是迫击炮弹在膛內的行程起点。

这两个过程——气体的流出和弹后空間的增大——均促使主葯室內的发射葯气体压力減低。此时气体通过空隙而从主葯室內漏出，但因这些空隙很小，所以它并沒有什么实际意义。

預备阶段結束时，迫击炮弹的速度及其已經过的路程尙很小。例如在82公厘迫击炮中，預备阶段結束时，迫击炮弹的速度仅为4公尺/秒，而所經路程則为0.05公分。由于这些值很小，所以不必考虑預备阶段，并且可以認为，第一阶段开始时所有发射葯气体是瞬然地从尾管进入主葯室內的。

2．主葯室的下一个阶段为第一阶段，或叫做主要阶段，它是在尾管內发射葯燃燒完了时开始的，而在主葯室內的发射葯燃燒完了时为止。

如果附加葯包与尾管壁上的孔离得很远，就会与上面所述的一般情况有些不同，附加葯包在此阶段开始时才开始燃燒；而对于主葯室来說，在預备阶段內就不会产生因附加葯包燃燒而生的气体增加現象。

在此阶段內，主葯室內的压力迅速增长，一直达到最大值后才开始下降；迫击炮彈速度迅速增长，彈后空間也迅速增大。

3．主葯室的最后一个阶段（第二阶段）开始于附加葯包燃燒之末，如果不計算发射葯气体的后效作用，則結束是在迫击炮彈离开炮口时。在此阶段，发射葯气体在彈后空間內膨脹，而迫击炮彈的运动速度則不断地增长着。

因之，主葯室也分为三个发射阶段：預备阶段，第一阶段（主要阶段）和第二阶段。

如果仅用基本装葯射击（此种射击只允許用82公厘迫击炮进行），而不用附加葯包时，則主葯室就只分为两个阶段，此两阶段以尾管內发射葯燃燒完了的时刻为分界。

所以，从膛內道彈学的观点来看，迫击炮的主要特点就是它具有两个葯室：主葯室和尾管內的內葯室。

为便于了解起見，可将发射現象的各个阶段归納在下表中（表24）。

迫击炮发射現象的各个阶段　　表24

尾　　管	主　　葯　　室
預　备　阶　段	一
第　一　阶　段	預　备　阶　段
第　二　阶　段	第　一　阶　段（主要階段）
	第　二　阶　段

第十一章　初速的实际测定

弹头的初速，可利用列-布朗兹（Ле-Буланже）测速仪通过对靶架进行射击的方法来测定。测速仪十分准确，但很笨重，不便于搬运；所以都安装在科学試驗用靶場的彈道实驗室中。

在野外条件下也可以用一种輕便的装在載重汽車上的、列-布朗兹测速仪。近来比較广泛应用的是綫圈式测速仪。

在偉大卫国战爭以前曾用野外彈道实驗室的輕便，但精度較低的仪器：西尔斯基式毫秒测定器进行过試驗。

也可以用照相，而主要是用快速攝影法（时間放大器）同样也可以用音源彈道法（利用音源测定器）来测定初速。

§69. 列-布朗兹測速仪

利用列-布朗兹测速仪通过对靶架进行射击来测定彈头初速的方法如下：

将炮身打成水平，在受不到炮身內噴出气体的影响的矩离（一般为15～50公尺，視火炮的口徑而定）放置靶架。

靶架是一个木框，上面繃有鍍过两次錫的細銅絲，該銅絲通过电磁鉄与电路接通。

为使彈头不能通过两銅絲的空隙，而必須打断其中一根，故靶架上的銅絲的空隙通常为所試火炮口徑的$\frac{1}{4}$至$\frac{1}{2}$倍（图51）。

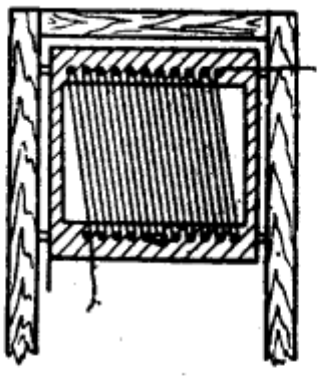


图 51　靶　　架

彈头通过靶架就打断了銅絲，而使电路断絶。

强的电磁鉄 1 把带鉄头的长空心杆

2吸向自己的鉄芯，該空心杆称为是計时杆。断路时，电磁鉄退磁，空心杆开始落下（图52）。

在第一个靶架后的一段准确距离上又安有第二个同样的靶架，其銅絲与电磁鉄3在同一电路上。

在此电磁鉄的鉄芯上自由地挂着一个称为标定器的較短鉄杆4，因为它是用来标定彈头到达第二个靶架的时刻的。

当彈头打断了第二个靶架的銅絲时，与电磁鉄3（支持标定器4）相接的第二电路就断路。

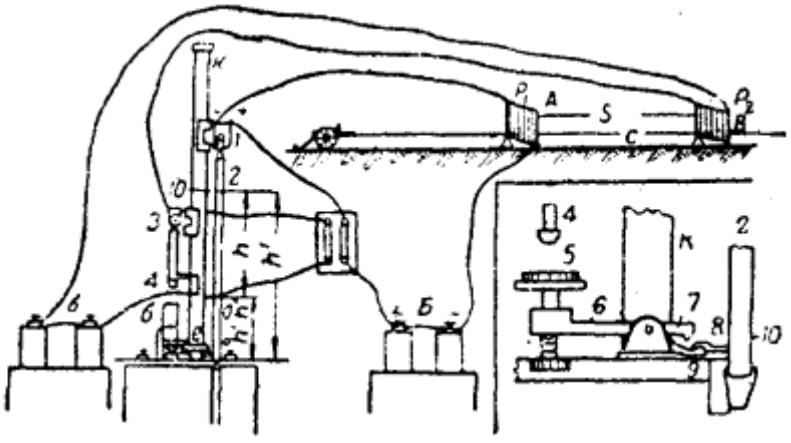


图 52 列-布朗茲測速仪的作用图解

K_1—支柱（仪器装于其上）； P_1 和 P_2—靶架； Б—电池； В—电綫；
1和3—电磁鉄；2—計时桿；4—标定器；5—横桿平台； 6—横桿； 7—横桿齿；
8—刻記刀；9—刀簧；10—标記；0—零位标記；AB=S—靶架間之距离

記录器开始落下，并打在杠杆6的平台5上；平台下沉；另一臂的杠杆齿7就把刻記刀8放开，刻記刀由于彈簧9的作用而被推向前方。此时刻記刀打在正落下的計时杆上，并在上面刻出一个标記10。

为使計时杆上的标記更明显起見，在計时杆上預先套上一个軟的鉛管。

在火炮射击前，当計时杆尚挂在电磁鉄1上时，用手压杠杆平台5，以使其放松刻記刀8，記下在計时杆落下前，刻記刀正对計时杆上的这一点。所得到的这个較低的点，称为零位标記。然后使刻記刀恢复至原来的位置，使其仍与杠杆齿相咬合。

这样，当弹头通过第一靶架时，零位标記（下点）就指出計时杆的位置。

根据自由落体定律(伽利略定律)，自由落体的下落距离应是：

$$h=\frac{gt^2}{2},$$

于是物体的下落时間就是：

$$t=\sqrt{\frac{2h}{g}},$$

两靶架之間的距离已测量得十分准确，該距离以S代之。

如果知道了弹头从一靶架至另一靶架所需之时間和两靶架之間的距离，那就可以根据力学公式很容易地求出弹头在两靶架間这一段路程上的速度。

$$S=vt,$$

則

$$v=\frac{S}{t},$$

但是，标定器的下落，刻記刀的推动以及上方标記的获得也都需要一定的时間（t′），因此所得的上方标記并不是，当弹头通过第二靶架时，在計时杆上正对刻記刀的那一点，而是要距零位标記稍远些(高些)。此时間t′应从上述公式算出的时間中减去，以便准确地測定弹头的速度。也可以把两靶架放在同一点上作一次預备性发射，以求得时間t′。此时，弹头通过靶架間之时間为零，而标定器落下的延迟时間仍与以前相同。計时杆将与标定器同时落下，并且計时杆能够在刻記刀在鉛管上刻第二个标記前还能下落一段距离。第二个标記必相应于在标定器迟延的时間t′內計时杆走过的路程，設两标記間之距离为h′，則时間t′可以根据上述公式求得

$$t'=\sqrt{\frac{2h'}{g}}$$

弹头通过靶架間之实际时間

$$t = t'' - t'$$

式中 t'' 为計时杆的下落时間，它是根据对靶架射击时，零位标記与上方标記間的距离求得的，而 t' 則为标定器迟延的修正时間。

弹头的实际速度可从下列公式求得：

$$v = \frac{s}{t} = \frac{s}{t'' - t'} = \frac{s}{\sqrt{\frac{2h}{g}} - \sqrt{\frac{2h'}{g}}},$$

但在实际上并不需要将两个靶架移近，而需要应用一种专門的断路器。断路器可以同时中断两个电路，因之不用发射就可以得到标定器的迟延时間。为此，就得在每个电路上都安上一块断路器接触板，然后只要一按断路器，弹簧就可以同时切断两条电路上的电流。

为了不致每次都要計算标定器的迟延时間 t'，所以須将断路器調整，使其迟延时間始終是一个值。

改变标定器与杠杆平台間的距离，就可以使标定器的下落时間和迟延时間得到增大或减小。为此，就需移动标定器的电磁鉄。

为了进行仪器的調整，所以都定出一定的标定器迟延时間——一般是0.15秒。

現在我們来計算一下此时在两記号間应得之距离：

$$h = \frac{gt^2}{2} = \frac{9.81 \times 0.15^2}{2} = 0.110363\text{公尺} = 110.36\text{公厘}$$

用精确的量尺在計时杆的外管上作一条离零位記号 110.4 公厘的刻綫，然后便把标定器和計时杆挂在电磁鉄上，用手压断路器弹簧，便可在計时杆上得到一个标計。假使該标記与所划刻綫不符合，就把标定器电磁鉄的位置提高（如标記較低）或放低（如标記較高），然后重复进行試驗，直至标記与所作刻綫相重合时为止。

仪器調整妥善后，再把計时杆和标定器挂好，然后进行火炮的发射。

根据公式求出彈头速度

$$v=\frac{s}{\sqrt{\frac{2h}{g}}-0.15}$$

两靶架之間的距离应使彈头从一靶架到另一靶架之时間在0.10～0.15秒之間。

这样，如果标定器的迟延时間包括在內，計时杆就能通过約45公分的距离（計时杆的全长为52公分）。

例：計时杆已調整得使标定器恰好迟延量为0.15秒。設靶架間之距离为80公尺，計时杆行程为45公分。試求彈头之速度：

$$v=\frac{80}{\sqrt{\frac{2\times0.45}{9.81}}-0.15}=\frac{80}{0.3028-0.1500}$$

$$=\frac{80}{0.1528}=522.9\text{公尺/秒},$$

如果把靶架間之距离增大得过大，則計时杆頂端就可避过刻記刀的刃边，这样就根本不能获得标記；如两靶架靠得太近，彈头在靶架間之飞行时間就会縮短，計时杆上之标記就会与迟延标記接近，因而在測量标記間之距离时，或者是測定迟延量时，稍微有一点不精确，都会使彈头速度的測定产生很大的誤差。

要获得較大的精确性，不是发射一次所能办到的，而是要进行7～10次的发射，然后将各次測定結果之平均值当作所求之速度。

使用上述方法所求得的速度，实际上既不是彈头在A点上的速度（放第一靶架处）（見图51），也不是在B点的速度（放第二靶架处），而是彈头界乎AB点中間的某一点C上时的速度。

利用彈道学高等教程中的公式，就可以从彈头在C点上的速度換算出彈头的初速v_0。

§70. 綫圈式測速仪

綫圈式測速仪的作用原理如下。

把螺管綫圈固定在支架上，綫圈直徑和支架尺寸是根据彈徑和螺管綫圈离火炮的距离来决定的。螺管綫圈可以由一个或两个圈組所組成。它們的綫头与記时裝置相連。

螺管綫圈的装置图如图53所示。

螺管綫圈的作用是当彈头通过螺管綫圈时，通过螺管綫圈的磁通量便有所改变。

在感光紙上把音叉的振蕩記录下来，以作时間比例尺用，同时也把磁通量在螺管綫圈內的改变情况記录下来。彈头通过螺管綫圈中央时，螺管綫圈中的磁通量为最大，波形图上所記下之脉冲波就把此时間記录了下来（图54）。

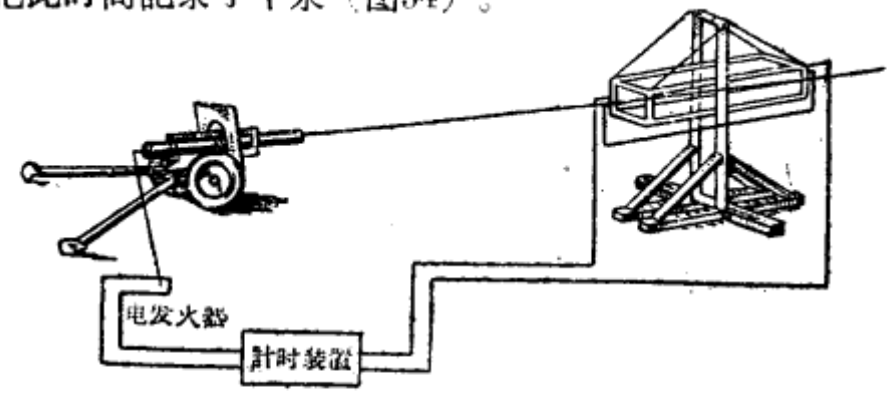


图 53 綫圈式极微时間測定器装置图

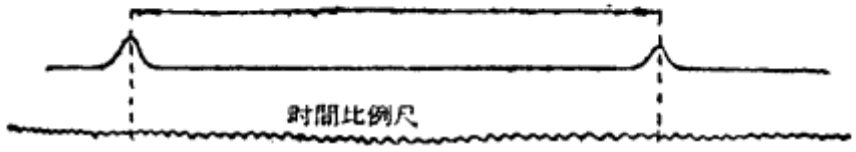


图 54 用綫圈式极微时間測定器得到的記录

有两个螺管綫圈安在一定距离上，在波形图的記录上就可以得到两个脉冲波。根据波形图上音叉振蕩的記录，可以很容易地求出彈头飞过綫圈中心之时間。

試驗时，应准确地量得綫圈間的距离；音叉在一秒鐘內的振蕩数是已知的；根据振蕩数計算出彈头在綫圈中心之运动时間后，就可以依公式求出彈头在此行程上的速度。

$$v = \frac{s}{t}$$

在使用綫圈式測速仪之前，应該仔細地按照列-布朗茲測速仪校正妥善，因为后者最为准确。

§71. 希尔斯基式毫秒測时器的使用法

用希尔斯基式毫秒測时器測定彈头的初速时，靶架的放置法与使用列-布朗茲測速仪时的放置法一样。

毫秒測时器也与測速仪一样，装有两个电磁鉄，第一个电磁鉄是用来轉动仪器上的指針的，第二个电磁鉄是用来制止指針的轉动的。每一个电磁鉄都与相应靶架的电路相接通，这一点与使用列-布朗茲測速仪时一样。当彈头打断第一个靶架的銅絲时，指針就立刻轉动；但当彈头通过第二个靶架时，指針即行停止，时間可直接得自仪器上的分划。确定本仪器的修正量的方法与上面所講的确定修正量的方法相同。即如同在使用測速仪时一样。将两条电路同时切断。两靶架間放出一定的距离，以使彈头通过此距离之时間为0.1～0.15秒。

第一次发射的結果不計。而是在其余几次发射中，取測时器上示度之平均数来計算彈头的速度。此速度是彈头在靶架中間时的速度；然后，彈头在炮口处的速度可以运用以下簡单公式求出：

$$v_x = v_1 + (v_0 - v_2)\frac{n}{d},$$

式中 v_x——所求的炮口速度；

n——火炮至两靶架中間之距离；

v_1——彈头在炮口前面n公尺时之平均速度（根据測时器之示度求得）；

v_0——表定初速；

d——本炮射表內“射程”栏中之第一个射程；

v_2——取自射表的适应于該射程之彈头的末速度。

在根据公式所求得之速度中，应計入装葯温度与表定温度

（+15°）之偏差量。

例：射击时测时器上之讀数为：1．0.1050；2．0.1035；3．0.1060；4．0.1045；5．0.1030；6．0.1020；7．0.1040。

連用温度計测得之裝葯温度为 +20°。第一个靶架离炮口15公尺，两靶架間之距离为60公尺。

求出彈头在靶架間飞行之平均时間：

$$t=\frac{0.1050+0.1035+0.1060+0.1045+0.1030+0.1020+0.1040}{7}$$

$$=0.1040\text{秒}。$$

两靶架中間离炮口之距离

$$n=15+\frac{60}{2}=45\text{公尺}。$$

彈头在离炮口45公尺时的速度

$$v_1=60:\ 0.1040=576.9\ \text{公尺/秒}。$$

根据射表可得出表定初速 $v_0=588$公尺/秒与彈头离炮口200公尺时的表定速度 $v_2=561$ 公尺/秒之差。

$$v_0-v_2=588-561=27\text{公尺/秒}。$$

現在来計算炮口速度：

$$v_x=576.9+27\frac{45}{200}=576.9+6=585.9\ \text{公尺/秒}。$$

在所得之速度中，将裝葯温度的修正量計入，該温度比表定温度大5°。

裝葯温度每变更1°，初速就改变0.11%，或者是改变該速度的0.0011倍。裝葯温度升高，就会使彈头的初速增大。所以，裝葯温度的修正量为：

$$\Delta v=0.0011\times 5\times 585.9=3.2\ \text{公尺/秒}。$$

当裝葯温度为表定温度时，彈头在炮口之速度就等于585.9−3.2=582.7公尺/秒。

由于此方法不够准确，故采用了裝有列-布朗茲測速仪的野外彈道試驗室。

第十二章　各种不同因素对于初速和最大压力的影响[1]

§72. 装填密度改变的影响

装填密度对于发射葯燃燒速度和此时所得压力的影响是这样的：装填密度减小时，膛內压力降低，彈头初速也減小；装填密度增大时，膛內压力升高，初速也增大。上面說过，不能将装填密度改变得太大。一般在改良火炮时，将装填密度稍加以改变，其目的是得到充分利用火炮的可能性。

減小装填密度可以用增大葯室的体积的方法达到（就是擴大葯室），而要增大装填密度时，則可改变彈头的形状，即是延长彈头的尾部（这样就減小了葯室容积）。

装填密度增大时，初速的增加率比最大压力小四倍。例如在增加装填密度时，初速只增加2%，而最大压力却增大8%。

計算时可利用下列公式：

$$\Delta v_0 = -\frac{1}{3} v_0 \cdot \frac{\Delta W_0}{W_0},$$

$$\Delta P_{max} = -\frac{4}{3} P_{max} \cdot \frac{\Delta W_0}{W_0},$$

式中　Δv_0——初速的改变量；

ΔP_{max}——最大压力的改变量；

ΔW_0——葯室容积的改变量；

W_0——葯室容积。

---

[1] 本章內所用的各个公式，都是用經驗得来的，因而只有当各因素的改变量很小时才为准确。

例1：v_0=600公尺/秒；P_{max}=2200气压；

W_0=1000立方公分。

試求，用加长的彈头射击时，初速和最大压力的改变量如何，此时由于彈尾部的加长，葯室的容积便减小100立方公分，即葯室容积等于1000－100=900立方公分。

此时：

$$\Delta v_0 = -\frac{1}{3}\times 600\times\frac{-100}{1000} = +20\text{公尺/秒}$$

所以v_0=620公尺/秒

$$\Delta P_{max} = -\frac{4}{3}\times 2200\times\frac{-100}{1000}\approx +293\text{气压。}$$

即最大压力增加到2200+293=2493气压。

如果使用新型彈头而最大压力超过允許值时，就可以用搪大葯室的方法来減小（改良火炮的方法），这样做，初速降低量并不大。

例2：如果用新型彈头进行試驗时所得到的最大压力P_{max}=2800气压时，对于火炮是很危險的；此时之初速v_0=650公尺/秒，在本炮中最大压力不能超过2500气压。試問应該将葯室搪大多少才能使P_{max}減低到2500气压，而且初速的改变又是怎样的。

搪前的葯室容积为1000立方公分，最大压力的改变量必須是

$$\Delta P_{max} = 2500-2800 = -300\text{气压}$$

将此ΔP_{max}之值代入式中便得：

$$-300 = -\frac{4}{3}\times 2800\times\frac{\Delta W_0}{1000},$$

或

$$-300 = -\frac{4\times 2800\Delta W_0}{3\times 1000},$$

由此

$$\Delta W_0 = +\frac{9000}{112}\approx +80\text{立方公分。}$$

即葯室容积应該增大80立方公分。

此时，初速的改变量为

$$\Delta v_0 = -\frac{1}{3}v_0\frac{\Delta W_0}{W_0} = -\frac{1}{3}\times 650\times\frac{80}{1000}\approx -17\text{公尺/秒，}$$

即初速将是650－17＝633公尺/秒。

例3：用葯室容积为8000立方公分的火炮射击时，初速为800公尺/秒，膛内最大压力为2300气压；現采用弹头为加长弹尾部的新型弹头，其容积比旧弹头弹尾部的容积大1000立方公分，本炮之允許最大压力为2500气压，应該怎样改变原有情况。

解：$\Delta W_0 = -1000$立方公分，此时

$$\Delta P_{max} = -\frac{4}{3} \times 2300 \times \frac{-1000}{8000} = +\frac{4.2300}{3.8}$$

$$= +383.3\text{气压。}$$

即最大压力将达到

$$2300 + 383.3 = 2683.3\text{气压。}$$

要使最大压力2683气压降低到允許值2500气压，就应該把葯室搪大，以使 $\Delta P_{max} = 2500 - 2683 = -183$气压，目前的葯室容积为7000立方公分。

要計算 ΔW_0，可以利用上述公式，将各已知数代入公式中：

$$-183 = -\frac{4}{3} \times 2683 \times \frac{\Delta W_0}{7000},$$

或

$$183 = \frac{4 \times 2683 \times \Delta W_0}{3 \times 7000},$$

由此

$$\Delta W_0 = \frac{183 \times 3 \times 7000}{4 \times 2683} = 358\text{立方公分。}$$

因之，葯室应該搪大358立方公分。

此时初速怎样呢？

如果不将葯室搪大而使用加长的弹头射击时，則初速的增加量就为

$$\Delta v_0 = -\frac{1}{3} \times 800 \times \frac{-1000}{8000} = +\frac{800000}{3 \times 8000} = +33\text{公尺/秒。}$$

因之，初速就等于800＋33＝833公尺/秒。

葯室搪大后，新初速（833公尺/秒）就会因装填密度之減小而減小，減小量为

$$\Delta v_0 = -\frac{1}{3} \times 833 \times \frac{358}{7000} = -\frac{833 \times 358}{3 \times 7000} = -14\text{公尺/秒}。$$

也就是說，初速將等于833－14＝819公尺/秒。

例4：由于阳綫磨損而使彈头送入炮膛中的位置向前了一些，因而使藥室增大1000立方公分，如果本炮之正常藥室容积为8000立方公分，P_{max} =2300气压，v_0＝650公尺/秒，則这个磨損量对于v_0及P_{max}之影响如何？

計算时可利用上述关于Δv_0及ΔP_{max}的公式

$$\Delta V_0 = -\frac{1}{3} \times 650 \times \frac{1000}{8000} \approx -27\text{公尺/秒}。$$

$$\Delta P_{max} = -\frac{4}{3} \times 2300 \times \frac{1000}{8000} = -383\text{气压}。$$

故初速減少27公尺/秒，即等于623公尺/秒，而最大压力則減少383气压，即最大压力将等于1917气压。

§73. 裝藥重量改变的影响

改变裝藥重量的方法有两种

1．在不变藥室容积的条件下，可以增加或減小裝藥（发射藥）的重量；由于在原有藥室內放置了較多或較少的发射藥，所以此时裝填密度也改变了。

2．在改变炮內发射藥的条件下，同时也改变藥室容积（擴大或減小藥室），使裝填密度不变（一般在改良火炮时都是这样作的）。

在第一种情况下，最大压力增加得差不多比初速要快两倍（准确一些是$\frac{8}{3}$倍）。

計算时可应用下列公式

$$\Delta v_0 = \frac{3}{4} v_0 \frac{\Delta\omega}{\omega},$$

$$\Delta P_{max} = 2P_{max} \times -\frac{\Delta\omega}{\omega},$$

式中 ω ——裝藥重量；

$\Delta\omega$——装葯重量的改变量。

其他代号与前面几个公式內之代号代表的意义一样。

例：发射葯增加50克。本炮之諸元为：ω=1公斤；P_{max}=2200气压；v_0=600公尺/秒。

装葯重量改变的結果

$$\Delta v_0=\frac{3}{4}\times 600\times\frac{50}{1000}=+22.5\text{公尺}。$$

因之初速将等于

$$600+22.5=622.5\text{公尺}$$

最大压力改变量

$$\Delta P_{max}=2\times 2200\times\frac{50}{1000}=+220\text{气压}。$$

因之将达到

$$2200+220=2420\text{气压}。$$

很明显，象这样大大地增加发射葯气体的压力并不是經常被采納的。所以常常在改良火炮中，增加发射葯时，同时也增大葯室的容积，把膛綫的起端移向炮口一些。

試驗証明，用这种措施，比单純增加发射葯的方法好得多，因为单純增加发射葯时会使装填密度增大。

如果增加装葯时不改变装填密度，則初速和最大压力将同时增大，不过最大压力的增大率却比初速增大快两倍。

如果我們增加装葯量（同时也增大葯室容积，以使装填密度不变）使初速增加2%，那么最大压力就会增加4%，而不是与单純增加装填密度时一样增大8%，也不是与单純增加装葯时一样地增大$5\frac{1}{3}$%。

計算时可应用下列公式

$$\Delta v_0=\frac{1}{2}v_0\frac{\Delta\omega}{\omega};$$

$$\Delta P_{max}=P_{max}\frac{\Delta\omega}{\omega}。$$

例：在某火炮中使用其重量ω=3公斤的新型发射药时，就可得到P_{max}=2200气压，v_0=350公尺/秒，假定該火炮中之最大压力可允許为2400气压。試問发射药可以增加多少，其初速又将增加多少？

$$\Delta P_{max}=2400-2200=200\text{气压。}$$

所以

$$\Delta\omega=\frac{\omega\cdot\Delta P_{max}}{P_{max}}=\frac{3\times200}{2200}=\frac{600}{2200}=0.273\text{公斤}=273\text{克。}$$

发射药增加这些重量时，初速将增加：

$$\Delta v_0=\frac{1}{2}\times350\times\frac{0.273}{3}=15.9\text{公尺/秒。}$$

§74. 彈头重量改变的影响

重量大于标准彈的彈头，在膛內的运动是比較困难的，因为其質量較大。所以要使这种彈头开始运动，就必須有比标准彈彈头較大的压力。因而发射药的繼續燃燒是在較高的压力下进行的，要比在标准情况下快一些。为了要使較重彈头的初速正常，就必需使发射药气体所作的功大一些。但是，由于普通的发射药不能作出此功，所以彈头的初速就要小于正常的初速。最大压力将大于正常压力；压力最大的那一点将靠近膛底，而炮口部之压力就将小于正常压力。

同样道理，較輕的彈头可以得到較大的初速。

彈重的微小誤差量（3%以下）已計算在射表上之射程修正量中。

部队中使用重量比旧彈重大3%以上的新型彈头时，应該选擇一种适应用这种彈头的发射药。例如在使用較重彈头时，要使气体的最大压力不增加，初速不降低，就应該选用一种燃燒較慢的发射药并增加装药重量。

計算时可利用下列公式

$$\Delta v_0=-0.4v_0\frac{\Delta q}{q};$$

$$\Delta P_{max} = \frac{3}{4} P_{max} \frac{\Delta q}{q},$$

式中 q为弹重，而Δq为弹重的改变量。

假定把弹重为40公斤的弹头换成43公斤的弹头。在此火炮中 $P_{max} = 2200$ 气压，$v_0 = 350$公尺/秒。使用新型弹头时，$\Delta q = 43 - 40 = 3$公斤。

此时

$$\Delta v_0 = -0.4 \times 350 \times \frac{3}{40} = -10.5\text{公尺/秒}。$$

即初速将等于339.5公尺/秒。

$$\Delta P_{max} = \frac{3}{4} \times 2200 \times \frac{3}{40} = 124\text{气压}$$

即最大压力等于2324气压。

§75. 装药湿度改变的影响

超过标准的装药湿度，对于发射药的作用有很大的影响。湿度增加1%，弹头的初速就大约减小4%，而最大压力也减小15%。所以当使用潮湿的发射药时，常会产生近弹。在发射陣地上的保管条件下，发射药的受潮情况并不是均衡的，因此，除了近弹外，还会大大地增加弹头的距离散布。

相反的，发射药过干时会增大初速和最大压力，而且最大压力增长得极其迅速，并且很容易达到本炮的危險数值。

所以必須小心地注意使装药在仓庫和部队內的包装是密封的。

計算时利用下列公式

$$\Delta v_0 = -0.04 v_0 \Delta H;$$

$$\Delta P_{max} = -0.15 P_{max} \Delta H;$$

式中 ΔH为发射药湿度改变的百分数

例：初速为600公尺/秒，最大压力为2200气压的火炮，其发射药湿度增大1%。

此时

$$\Delta v_0 = -0.04 \times 600 \times (+1) = -24\text{公尺/秒},$$

$$\Delta P_{max} = -0.15 \times 2200 \times (+1) = -330\text{气压}。$$

§76. 装葯温度改变的影响

装葯温度的增高，使发射葯的燃燒速度加快，此时所得的最大压力与初速均大于正常量。

降低装葯温度，則会使发射葯的燃燒速度減慢，因之最大压力和初速也減小。大致可以認为，装葯温度每改变 10°，初速便改变 1%（說准确一点，改变1.1%），而最大压力則改变 4%（准确一点，是3.6%）。标准的（射表上的）装葯温度为 +15℃，

計算时可利用下列公式

$$\Delta v_0 = 0.0011 v_0 \Delta t_3;$$

$$\Delta P_{max} = 0.0036 P_{max} \Delta t_3;$$

式中 Δt_3为装葯温度的改变量。

例 1：在进行測定初速的射击时，設装葯溫度为 +25°，初速为 590 公尺/秒。現在需要求出火炮在标准装葯温度时的初速。

$$\Delta t_3 = 25° - 15° = +10°,$$

$$\Delta v_0 = 0.0011 \times 590 \times 10 = 6.49 \approx 6.5\text{公尺/秒}。$$

所以正常条件时的初速为

$$v_0 = 590 - 6.5 = 583.5\text{公尺/秒}。$$

例 2：設正常条件时，火炮的初速为800公尺/秒。膛内最大压力为2800气压，在热天射击时，当装葯溫度为+45°C时，P_{max}与v_0为多少？

$$\Delta t_3 = 45° - 15° = +30°$$

所以

$$\Delta P_{max} = 0.0036 \times 2800 \times 30 = +302\text{气压}$$

即最大压力将是

$$2800 + 302 = 3102\text{气压}$$

$$\Delta v_0 = 0.0011 \times 800 \times 30 = 26.4\text{公尺/秒}$$

所以

$$v_0 = 826.4 \text{公尺/秒}。$$

§77. 葯粒厚度改变的影响

葯粒愈小，則一定重量发射葯的葯粒数就愈多；葯粒的表面較大，单位时間（千分之一秒）內形成的气体量較多，压力也較大，因之全部发射葯燃燒得較快。此时压力和初速都将增大，但最大压力的增大要比初速的增大快三倍（与增大装填密度时的情形一样）。

葯粒厚度增大后，压力和初速就会按上述比例减小❶

計算时可利用下列各公式

$$\Delta v_0 = -\frac{1}{3} v_0 \frac{\Delta e}{2e_1};$$

$$\Delta P_{max} = -\frac{4}{3} P_{max} \frac{\Delta e}{2e_1},$$

式中 $2e_1$ 为葯粒原来的厚度，而 Δe 則为葯粒厚度的改变量。

例：設葯粒厚度为1.5公厘的发射葯，燃尽后，彈头初速为800公尺/秒，而膛內最大压力为2800气压。如果葯粒厚度增大0.1公厘，也就是設葯粒厚度为1.6公厘时，其結果如何？

$$\Delta v_0 = -\frac{1}{3} \times 800 \times \frac{0.1}{1.5} = -17.8 \text{公尺};$$

$$\Delta P_{max} = -\frac{4}{3} \times 2800 \times \frac{0.1}{1.5} = -249 \text{气压},$$

即

$$v_0 = 800 - 17.8 = 782.2 \text{公尺/秒};$$

$$P_{max} = 2800 - 249 = 2551 \text{气压}。$$

§78. 炮膛长度改变的影响

如增大炮膛长度，則彈头在气体作用之下所走的行程将增

---

❶ 多孔葯粒的厚度是它的燃燒层厚度。

长一段CD，即等于炮身延长的长度（图55）。压力曲綫的面积增大，这就是說，气体的有效功也将增大。所以初速也为之增大。从图中可以看到，气体的最大压力并不改变❶

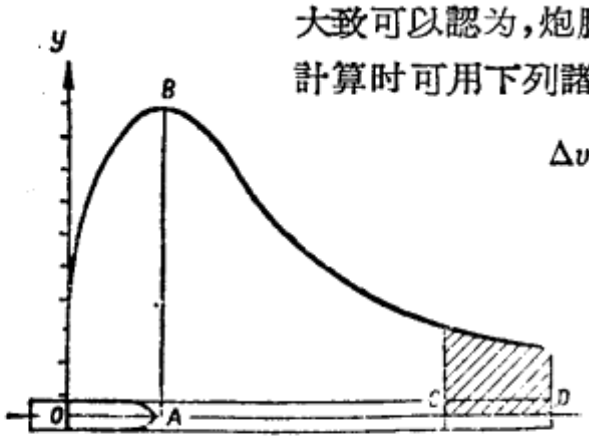


图 55　炮身增长后的彈底压力曲綫
AB—最大压力；　CD—砲身的增長量

大致可以認为，炮膛增长4%时，初速便增大1%计算时可用下列諸公式

$$\Delta v_0 = \frac{1}{4} v_0 \frac{\Delta L_{KH}}{L_{KH}};$$

$$\Delta P_{max} = 0$$

式中 L_{KH} 为炮膛长度；ΔL_{KH} 为它的改变量。

例：設炮身长为 40 倍口徑，初速为600公尺/秒 茲将炮身增长 2 倍口徑。

此时

$$\Delta v_0 = \frac{1}{4} \times 600 \times \frac{2}{40} = +7.5\text{公尺/秒},$$

所以

$$v_0 = 607.5\text{公尺/秒}。$$

§79. 口徑的影响（火炮相似）

取两門口徑不同的火炮：一門火炮的口徑是另一火炮口徑的两倍。为使較重彈头的初速与小口徑彈头的初速一样，大口徑火炮就应有較多的装葯。口徑增到两倍时，炮膛的横断面就增大到$2^2 = 4$倍，而彈重則增加到$2^3 = 8$倍。

为使較重彈头有此初速，就必須把装葯量增大 8 倍。这样，口徑大两倍的火炮，其彈重和装葯重量增大了 8 倍，但相对重量却不变：

$$\frac{\omega}{\omega_1} = \frac{q}{q_1},$$

❶ 說准确一些，是稍有增加的，因为需要推动的空气层較大。

或

$$\frac{\omega}{q}=\frac{\omega_1}{q_1}。$$

換句話說，不同口徑的火炮，要获得同一初速时，就必須应用相对重量相同的装葯（如彈头相似，发射葯品种相同时）。但增大装葯重量时，最大压力要驟然增大。为避免此种情况的发生，就应該使装填密度不变，也就是說，应該与增加装葯重量的同时，按比例地增大葯室的容积(在我們的例子里是8倍)。然而，要使重量較大的彈头能够开始移动，就应該使装葯燃燒得迅速一些，因而也大大地增大了最大压力（气体作用着的面积增加到4倍，彈重增大到8倍）。为使最大压力不致增加得过大，就必須选擇燃燒較慢的发射葯。但是使用了这种发射葯后，其压力曲綫的面积就已經不是速燃发射葯曲綫的面积了（膛长不变）；因而彈头就不能得到所須要的初速。此外，燃燒較慢的发射葯在彈头离火炮时不能燒完。为避免发生这种情况，就应該增长炮膛的长度。試驗証明，大口徑炮膛的相对长度（口徑的倍数），应該与小口徑炮膛的相对长度一样。

如两門火炮的平均压力一样，則第一門火炮和第二門火炮。平均运动力之比将为

$$\frac{F_2}{F_1}=\frac{P_{cp}\pi r_2^2}{P_{cp}\pi r_1^2},$$

由于已知 $r_2=2r_1$（口徑增大两倍），則

$$\frac{F_2}{F_1}=\frac{P_{cp}\pi(2r_1)^2}{P_{cp}\pi r_1^2}=4$$

即口徑大到两倍时，平均这运动力就大到四倍（即与口徑增大倍率的平方成正比）。

$l''=2l'$（即两門火炮炮膛的相对长度相等）时，小口徑火炮的发射葯气体有效功 Fl 将等于 F_1l'，而大口徑火炮发射葯气体有效功則为 $F_2l''=4F_1\cdot 2l'=8F_1l'$，也就是說它增大到8倍（是口徑增大倍数的立方）。很明显，要使大口徑彈头具有与小口徑彈头一样的初速，这个功是足够的。

概之，火炮口徑增大到两倍时，要使初速不变，就应該把炮身长度也增大到两倍（也就是說，相对长度不变），并保持装药的相对重量$\frac{\omega}{q}$以及药室的相对容积，这样才能使两門火炮的初速相等，这种火炮称为相似的火炮。

上面說过，相似于小口徑火炮的大口徑火炮，均需要使用燃燒較慢的发射药。由此可見，制造各种品种的发射药，不仅与同一口徑的火炮炮膛之长度，并且与火炮的口徑有关；适用于較大口徑火炮的发射药药粒厚度应該較大。

§80. 火炮的改良

偉大卫国战爭开始前，苏軍装备中有大量的在第一次世界大战前設計的火炮，以及在第一次世界大战以后經过改良的火炮（1902/30年式76公厘野炮、1910/30年和1909/37年式122公厘榴彈炮，1909/30年式152公厘榴彈炮，1910/30年式107公厘野炮等）。

在为增加彈头初速与飞行距离的炮兵技术改进方面，与膛內彈道学有关的有下列方法：

1．稍增大装填密度（在允許范圍內）。

2．增加装药重量。同时擴大药室，以使装填密度不致太大。

3．选擇增燃性燃燒的发射药。第一次世界大战时（1914～1918年）应用最广的是带状发射药，此后所采用的主要是多孔状和管状（通心粉状）发射药。

4．增大炮身长度，同时选擇燃燒較慢的发射药。譬如1902年式76公厘野炮的炮身长是30倍口徑，而經过改良的1902/30年式野炮的炮身就增长到40倍口徑。

在进行火炮的改良事业中，一般要采用这些方法。由于应用了这些方法和改善了彈形（成流綫形），所以現代火炮的彈头射程便增大了30～50%，有时还要大一些。

由于增长了炮身，炮身就較重了些；由于增大了装药重量，后座力也增大了。所以在改良火炮的措施中，应該包括对炮架的构造的某些改进。

[General Information]
书名=炸药与膛内弹道学概论
作者=
页数=182
出版社=
出版日期=
SS号=11092155
DX号=
URL=http://book.szdnet.org.cn/bookDetail.jsp?dxNumber=&d=20401835 0E153ABB9B73FEBC82B56715